

Vergleichende Analyse des Möglichkeitsbegriffs bei Aristoteles

und Diodoros Kronos

Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Arts (B.A.)

im kombinatorischen Studiengang Bachelor of Arts

der Bergischen Universität Wuppertal

Teilstudiengang Philosophie

vorgelegt von

Alexander Schmidt

Erstprüfer: Prof. Dr. Tengelyi

Zweitprüfer: Prof. Dr. Trawny

09.09.2013

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Der Möglichkeitsbegriff in der frühen griechischen Geistesgeschichte	2
2.1 Möglichkeit bei Homer, Hesiod und Alkman	2
2.2 Möglichkeit bei den Vorsokratikern und Platon	5
3 Der Begriff der Möglichkeit bei Aristoteles	6
3.1 Aristoteles	6
3.2 Die Dreiteilung des Möglichkeitsbegriffs	7
3.2.1 Der Vermögensbegriff	9
3.2.1.1 Analyse der Bewegung und des Werdens	9
3.2.1.2 Aktive und passive, rationale und irrationale Vermögen	11
3.2.2 Der ontologische Möglichkeitsbegriff	13
3.2.2.1 Der ontologische Möglichkeitsbegriff in Verbindung mit Akzidenzien	13
3.2.2.2 Der ontologische Möglichkeitsbegriff in Verbindung mit Substanzen	14
3.2.2.3 Die Weltordnung	19
3.2.3 Der logische Möglichkeitsbegriff	22
3.2.3.1 Aristoteles als Begründer der Logik	22
3.2.3.2 Modale Sachverhalte und Sätze	24
3.2.3.2.1 Mögliche und kontingente Sachverhalte und Sätze	25
3.2.3.2.2 Unmögliche Sachverhalte und Sätze	26
3.2.3.2.3 Notwendige Sachverhalte und Sätze als Grundlage echten Wissens	27
3.2.3.3 Das Problem der contingentia futura	28
3.2.3.3.1 Einleitung	28
3.2.3.3.2 Das ‚Deterministenargument‘ von Aristoteles	29
3.2.3.3.3 Das Verhältnis von Sätzen zu Sachverhalten	31
3.2.3.3.4 Die Existenz der Kontingenz	32
3.2.3.3.5 Aristoteles' Lösung	34
3.2.3.3.6 Die Fortführung des Problems der contingentia futura	35
4 Der Begriff der Möglichkeit bei Diodoros Kronos	37
4.1 Diodoros Kronos und die Anfänge der Aussagenlogik	37
4.2 Die älteren Megariker	39
4.3 Das Meisterargument des Diodoros Kronos	41
4.3.1 Einführung	41
4.3.2 Erläuterung der Sätze A, B und C	43
4.3.2.1 Satz A Die Unveränderlichkeit der Vergangenheit	43
4.3.2.2 Satz B Die Reductio ad absurdum	44
4.3.2.3 Satz C Die Offenheit der Zukunft	44
4.3.3 Rekonstruktionen des Meisterarguments	45
4.3.3.1 Die erste grundlegende Rekonstruktion von Zeller	46
4.3.3.2 Die Rekonstruktion nach Prior	47
4.3.3.3 Gaskins Analyse	50
4.3.3.4 Hintikka und das Prinzip der Erfülltheit	52
4.3.3.5 Vuillemin	57
5 Vergleichende Analyse	60
5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede	60
5.2 Auffassungen des Unendlichen	63
5.3 Determinismus und Freiheit	63
5.4 Das Problem der contingentia futura und das Meisterargument	66
5.5 Kritische Stellungnahme zu den Rekonstruktionen	69
6 Fazit	71
Literaturverzeichnis	
Abbildungsverzeichnis	
Tabellenverzeichnis	
Abkürzungsverzeichnis	
Selbstständigkeitserklärung	

1 Einleitung

Begriffe wie „kann“, „muss“, „möglich“ und „notwendig“ gehören selbstverständlich zu unserer Alltagssprache. Wir finden uns durch unsere Möglichkeiten, Vermögen und Fähigkeiten bestimmt und von Notwendigkeiten eingeschränkt.¹ Der enge Spielraum zwischen unseren Freiheiten und dem Zwang, dem wir uns unterwerfen müssen, charakterisiert den ganzen Menschen und sein Dasein in der Welt. Die Begriffe, mit denen sich dieser Spielraum verstehen, ausloten und vielleicht erweitern lässt, sind die Modalbegriffe, die nicht nur für die Philosophie und Metaphysik, sondern für das gesamte Selbstverständnis des Menschen fundamental sind.

Die Modalbegriffe „möglich“, „wirklich“, „notwendig“ und „zufällig“ drücken aus, wie etwas ist oder gedacht wird. Bedeutende Philosophen von Aristoteles bis Nicolai Hartmann beschäftigen sich mit der Möglichkeit (δύναμις), der Wirklichkeit (ἐνέργεια), der Notwendigkeit (ἀνάγκη) und der Zufälligkeit (τύχη) als den grundlegenden Modalitäten des Seins.

Eine klare begriffliche Unterscheidung und zugleich eine philosophische Analyse über die Modalbegriffe finden wir zuerst bei Aristoteles. Seine Lehre von der Wirklichkeit und Möglichkeit führt unmittelbar ins Zentrum seiner Philosophie. Das wird schon daran deutlich, dass das höchste Seiende (der unbewegte Bewegter, der philosophische Gott) als ein Wesen aufgefasst wird, in dem alle Möglichkeiten bereits verwirklicht sind. Es ist reine Aktualität und Tätigkeit ohne jede Potenzialität.

Schon im IX. Buch der *Metaphysik* setzt sich Aristoteles mit den Megarikern auseinander, die Möglichkeit auf Wirklichkeit reduzieren, für die es also keine real existierenden Alternativen gibt. So entsteht eine weitreichende Diskussion über den Möglichkeitsbegriff und sein richtiges Verständnis, die bis in die heutige Zeit geführt wird. Der von Aristoteles entwickelte und für viele seiner richtungsweisenden Definitionen und Problemlösungen verwendete Möglichkeitsbegriff wird nur wenig später von Diodoros Kronos, einem späteren Anhänger der Megariker, entscheidend kritisiert. Er leitet aus seiner Lösung für das sogenannte Meisterargument (κυριεύων λόγος) ein grundlegend anderes Verständnis des Möglichkeitsbegriffs ab, das auch ein völlig neues Licht auf andere philosophische Probleme wie die Kontingenz der Zukunft und das Problem der Willensfreiheit und des Determinismus wirft. Der Streit über die genaue Bestimmung des Möglichkeitsbegriff und die Reichweite der logischen Prinzipien, der aus diesen unterschiedlichen Standpunkten resultiert, hat Logiker,

¹ Vgl. Wolf, Ursula: *Möglichkeit und Notwendigkeit bei Aristoteles und heute*. München: Wilhelm Fink, 1979, S. 12.

Philosophen und Kommentatoren in allen Epochen beschäftigt und zu eingehenden Studien, Interpretationen und im letzten Jahrhundert auch zu vielen immer ausgefeilteren Rekonstruktionsversuchen geführt.

In dieser Arbeit untersuche ich die beiden grundlegend verschiedenen Möglichkeitsauffassungen der Zeitgenossen Aristoteles und Diodoros. Dafür gebe ich zunächst einen Überblick über die Betrachtungsweise der Möglichkeit und die Verwendung des Möglichkeitsbegriffs in voraristotelischer Zeit. Anschließend erläutere ich Aristoteles' Ausführungen zur Möglichkeit, die drei verschiedenen Möglichkeitsbegriffen zugeordnet werden können. Dabei beschreibe ich ein Problem, das schon in der Antike viel Beachtung findet, und in dem es um den realen ontologischen Status einander entgegengesetzter zukünftiger Möglichkeiten geht. Im Kapitel über Diodoros schildere ich seine Möglichkeitsdefinition und sein gefeiertes Meisterargument, das die Richtigkeit seiner Möglichkeitsdefinition erhärten soll. Da die Beweisführung im Meisterargument nicht erhalten ist, stelle ich vier verschiedene Rekonstruktionsversuche vor. Im 5. Kapitel meiner Arbeit analysiere und vergleiche ich die Standpunkte von Aristoteles und Diodoros, nenne Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihres Möglichkeitsverständnisses, führe Differenzen auf unterschiedliche Auffassungen des Unendlichen zurück, zeige Konsequenzen für das Problem der Willensfreiheit auf und nehme kritisch zu den vorgestellten Rekonstruktionsversuchen Stellung. In einem abschließenden Fazit gebe ich ein kurzes Resümee der Arbeit und ihrer Ergebnisse, um abschließend die Relevanz des aristotelischen und diodorischen Möglichkeitsbegriffs für das Möglichkeitsverständnis unserer Zeit zu bewerten.

2 Der Möglichkeitsbegriff in der frühen griechischen Geistesgeschichte

2.1 Möglichkeit bei Homer, Hesiod und Alkman

In den Epen Homers erscheint das Wesen des Menschen anders als heute. Der homerische Mensch ist einheitlicher, er zerfällt noch nicht in einen Dualismus aus Geist und Körper, Innerem und Äußerem, Wille und Tat. Obwohl er eine Seele hat, ist er sich ihrer Intensität und Tiefe nicht bewusst und besitzt daher keine Seele im heutigen Wortsinn. Die Welt, in der er lebt, ist von Kräften und Wesenheiten durchzogen, die unergründlich erscheinen und ihn und seinen Willen wie ohnmächtig von außen erfassen und übermannen. Das innere menschliche Erleben, in dem z. B. Streit (ἔρις) oder Liebe (ἔρως) empfunden werden, wird nicht als inneres Erleben, sondern als Verhältnis zu diesen Wesenheiten - den Göttern - verstanden. Der Mensch begreift sich selbst noch nicht als geistig aktiv, tätig und

verantwortlich für seine Handlungen; ihm fehlt das Vermögen selbst Neues hervorzubringen, denn alle menschliche Initiative geht von den Göttern aus. Immer dann, wenn ein Mensch eine „innere“ Entscheidung treffen muss und mit sich selbst „unbewusst“ seine Möglichkeiten und die Konsequenzen abwägt, kommt es für den homerischen Menschen zu einer Epiphanie, und der innere Vorgang wird zu einem Äußeren. Ein Gott erscheint und gibt Ratschläge oder setzt neue Vitalität und Entschlusskraft frei.

Die personifizierten Wesenheiten und Kräfte werden in persönliche Beziehungen zu anderen Göttern gesetzt. So gewinnen sie Lebensgeschichten und Charaktereigenschaften, und ein ganzer Götterkosmos entsteht. Diese göttliche Welt steht in scharfem Kontrast zur schicksalhaften menschlichen Welt, denn in der idealisierten göttlichen Sphäre fehlen Ernst und Tragik, während für den Menschen Daseinskampf, Leid, Krieg und Tod allgegenwärtig sind.² Die Götter sind diejenigen, die das menschliche Los bestimmen, während Vorstellungen von einem Kausalgesetz, nach dem die Dinge ablaufen, erst später aufkommen. In der *Ilias*³ spricht Homer von „zwei Vorratsgefäßen im Hause des Zeus [...], aus denen er Leiden und Freuden austeilt. Gott entnimmt einem Vorrat von möglichen Ereignissen jeweils ein einzelnes Glück oder Unglück und verwirklicht es an einem bestimmten Menschen.“⁴ Die Möglichkeiten werden als etwas Externes, Schicksalhaftes begriffen, das dem Menschen zukommt, ohne dass er selbst für das Geschehen verantwortlich ist oder eine Entscheidung zwischen den Möglichkeiten treffen kann. Die Möglichkeiten sind gewissermaßen nur Möglichkeiten für einen Gott, für den Menschen erscheinen sie hingegen wie Notwendigkeiten. Die Idee des „prae-existenten Vorrats möglicher Ereignisse“⁵ führt Hermann Fränkel auf gemeinschaftliche Lebenserfahrungen und die Struktur der Sprache zurück, da die Sprache auch für zukünftige Ereignisse (Möglichkeiten) bereits passende Worte bereithält. Er interpretiert die Entnahme möglicher Ereignisse aus einem Vorratsgefäß als Analogie zum Familienvater, der in archaischer Zeit aus Vorratsgefäßen Nahrung an seine Familie austeilt.⁶

In Hesiods *Werken und Tagen* hat sich die Idee der Vorratsgefäße aus der *Ilias* weiterentwickelt. Ein Vorratsgefäß der Freuden wie in der *Ilias* existiert nicht mehr, da die Götter das Gute vor den Menschen verstecken. Das Vorratsgefäß allen Übels wird als Büchse der Pandora wieder aufgegriffen. Das Leid wird nicht von einem Gott zugeteilt, sondern

² Vgl. Mitschriften zur Vorlesung *Einführung in die Philosophie der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, WiSe 2012/2013.

³ Vgl. Homer: *Ilias*. Übersetzt von Roland Hampe, Stuttgart: Reclam, 1979, S. 520.

⁴ Fränkel, Hermann: *Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums*. München: C. H. Beck, 2006, S. 130.

⁵ Ebd.

⁶ Vgl. Ebd.

grundsätzlich aus der Büchse der Pandora freigesetzt, damit es sich nun selbst seine Opfer suchen kann. Da die Übel dem Menschen nicht mehr mit göttlicher Notwendigkeit zugeteilt werden, ist es ihm nun möglich, den Übeln auszuweichen. Der Mensch wird als selbsttätiger begriffen, aber sein neu gewonnener Mut, sich gegen das Schicksal der Götter zur Wehr setzen zu können, verwandelt sich sogleich in Übermut (ὑβρις). So fängt er an, seine Grenzen zu überschreiten und verlangt gottgleich zu werden - ein Status, der ihm nicht zusteht. Die Götter hingegen - immer auf Ausgleich bedacht - sehen sich veranlasst, neues Leid über die Menschen zu bringen.⁷

Der im 7. Jhdt. v. Chr. lebende Alkman schreibt in seiner Chorlyrik von den beiden ehrwürdigsten (ältesten) aller griechischen Götter - Poros und Aisa. Mit Hilfe dieser beiden Urkräfte versucht Alkman das menschliche Leben und die Weltordnung begreifbar zu machen. Modern ausgedrückt verkörpert Poros dabei den Gott der offenen Möglichkeiten, Zugänge und Hilfsmittel, während Aisa für Notwendigkeit, Schicksal und Ausweglosigkeit steht. Von Anfang an werden „absoluter Zwang und relative Freiheit“⁸ als „die Grundprinzipien der Welt“⁹ verstanden. Auch das delphische „Erkenne dich selbst“¹⁰ mit dem sinngemäßen Zusatz „dass du Mensch bist - und nicht Gott“¹¹ steckt in dem dualistisch angelegten Götterpaar. Aisa deutet darauf hin, dass der Mensch endlich, sterblich und vielem Geschehen machtlos ausgeliefert ist. Sie trennt Gott und Mensch auf ewig voneinander, während Poros diese Kluft ein Stück weit überbrückt. Zwar darf sich der Mensch nicht anmaßen gottgleich sein zu wollen, wohl aber kann er mit Gaben, Gefälligkeiten und Anmut die Götter für sich gewinnen. Alkman erweitert seine Lehre sogar zu einer Kosmogonie, die auf den Prinzipien ‚offene Möglichkeit‘ und ‚bindende Festlegung‘ basiert und erklärt wie die Ordnung der Welt und des Lebens auf diesen Grundprinzipien beruht. Als Resultat aus seiner philosophischen Spekulation über die Stellung des Menschen zwischen Freiheit und Zwang zieht Alkman den Schluss, dass der Mensch sich voll und ganz dem fügen soll, was das Schicksal und der jeweilige Tag für ihn bereit hält. Er empfiehlt also, sich der für das archaische Zeitalter typischen ephemeren Lebensweise zu ergeben.¹²

Andere Lyriker des 7. vorchristlichen Jahrhunderts wie Sappho oder Alkaios sprengen das epische von Helden- und Göttergeschichten geprägte Weltbild mehr und mehr, um der

⁷ Vgl. Fränkel, S. 130f.

⁸ Ebd., S. 183.

⁹ Ebd.

¹⁰ Conrad, Michael: *Wer bin ich? - Die Grundfrage des Menschseins*. Podcast auf Bayern 2 vom 20.02.2013. URL <http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/philosophie-selbsterkenntnis-mensch100.html> (abgerufen am 31.08.2013).

¹¹ Ebd.

¹² Vgl. Fränkel, S. 183ff.

Innerlichkeit, dem Persönlichen und der Gegenwart des Dichters einen Platz einzuräumen. In der griechischen Tragödie wird die Verstrickung der handelnden Personen in immer ausweglosere Situationen geschildert. Sie mündet in einer Aporie, einer Ausweglosigkeit, d. h. einem komplexen Zustand zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit, in dem zwar klar erkannt wird, dass es einen Ausweg gibt, es aber völlig unklar ist, wie der Weg aus der Misere aussieht.¹³

2.2 Möglichkeit bei den Vorsokratikern und Platon

Die Vorsokratiker verwenden meist den Begriff *δυνατόν* (dynaton), teils auch den Begriff *δύναμις* (dynamis), um auszudrücken, dass etwas „vermögend“ (etwas zu tun oder zu erleiden) oder „möglich“ ist. Schon der frühe ionische Naturphilosoph Thales schreibt dem Wasser eine „göttliche bewegende Kraft“¹⁴ (*δύναμις*) zu. Nach Parmenides kommen die beiden Prinzipien Tag (Licht) und Nacht (Finsternis) jedem Ding „seinen Vermögen nach“ (*δυνάμει*¹⁵) zu und zeigen sich für sein Sein oder Nichtsein verantwortlich.¹⁶ Die Pythagoreer sprechen davon, dass die Zahl vier die Zahl zehn dem Vermögen nach enthält, weil die Summe der ersten vier aufeinanderfolgenden, natürlichen Zahlen zehn ergibt. Fast immer wird dem jeweiligen Anfangsgrund oder den Grundbausteinen der Welt, z. B. Zahlen, stofflichen Elementen oder Atomen, eine Kraft oder ein Veränderungsvermögen zugeschrieben. Die Modalbegriffe selbst werden von den Vorsokratikern hingegen nicht zum Gegenstand einer philosophischen Untersuchung gemacht.

Platon schildert in seinem Dialog *Timaios* wie bei der Erschaffung des Kosmos zwei Arten von Ursachen eine Rolle spielen. Im ersten Teil des Dialogs werden die Vernunftursachen (die zweckmäßigen, auf das Gute ausgerichteten Handlungsgründe der Götter) behandelt, im zweiten Teil die zwanghaften, notwendigen Mitursachen. Zu Beginn des *Timaios* finden wir auch eine der ersten ausdrücklichen Formulierungen des Kausalitätsprinzips: „Alles Werdende entsteht auch notwendigerweise aus irgendeiner Ursache; für ein jedes nämlich ist es unmöglich, ohne Ursache zu entstehen.“¹⁷ Bei Platon bezieht sich die Formulierung allerdings auf die transzendenten Ideen, die dem Demiurgen bei der Erschaffung des Kosmos als Urbilder dienen und mit deren Hilfe er die veränderlichen Dinge schafft. Die Vorstellung

¹³ Vgl. Snell, Bruno: *Die Entdeckung des Geistes*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, S. 227.

¹⁴ Seidl, Horst: *Möglichkeit* (Lexikonbeitrag). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 6, hg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Basel: Schwabe AG, 1984, S. 74.

¹⁵ Mansfeld, Jaap: *Die Vorsokratiker*. Bd. 1: *Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides*. Griechisch/Deutsch. Stuttgart: Reclam, 1999, S. 332.

¹⁶ Vgl. ebd., S. 333.

¹⁷ Platon: *Timaios*. Griechisch/Deutsch. Übersetzt von Thomas Paulsen und Rudolf Rehn, Stuttgart: Reclam, 2009, S. 35.

einer Kausalität im Sinne eines allumfassenden Naturgesetzes, das den Weltgang determiniert, ist Platon noch nicht bekannt und taucht erst bei Diodoros und den Stoikern auf.¹⁸

Den Begriff dynamis verwendet Platon hauptsächlich für die seelischen Vermögen des Menschen, z. B. für die Erkenntnisvermögen oder die Fähigkeit tugendhaft zu handeln.¹⁹ Im Spätdialog *Sophistes* schildert er eine unaufhörliche Riesenschlacht zwischen den Anhängern zweier Grundannahmen über das Sein: Die haptischen, ‚erdgeborenen‘ Realisten, die nur das Materielle und sinnlich Wahrnehmbare für wirklich halten, werden den Freunden der Ideen gegenübergestellt, die nur die Ideen als wahrhaft seiend anerkennen. Das Großartige ist, dass Platon entgegen der Erwartung nicht wählt, sondern den Streit zunächst kritisch auf gemeinsame Fehler und Voraussetzungen untersucht. Dabei wendet er den Grundsatz an, beide Positionen so stark wie möglich zu machen, auch wenn seine Darstellung der ‚erdgeborenen‘ Realisten nicht frei von Ironie und Vereinfachungen ist. Bei der Analyse dieses Streits erwägt Platon die These, dass das Seiende „nichts anderes ist als Vermögen, Kraft.“ (δύναμις²⁰) Platon lehnt die These, dass das Seiende dynamis ist, jedoch ab, da er nur den Dingen im Bereich des Werdens das Vermögen zuschreibt, etwas zu erleiden oder zu tun. Die wahrhaft seienden, ewigen Ideen können nicht adäquat als Vermögen oder Kraft charakterisiert werden, da sie völlig unveränderlich sind.

3 Der Begriff der Möglichkeit bei Aristoteles

3.1 Aristoteles

Aristoteles wird 384 v. Chr. in Stageira geboren und stirbt 322 v. Chr. in Chalkis. Er gilt als wichtigster und einflussreichster Schüler Platons und zusammen mit ihm und Plotin als einer der größten Philosophen der Antike. Er führt sämtliche von Platon behandelten Gebiete weiter, unterteilt die Philosophie und seine Vorlesungsmanuskripte aber zugleich in einzelne Pragmatien. Die Pragmatien sind wissenschaftliche Abhandlungen eines Sachgebietes und verfahren dergestalt, dass sie sich einen Teil des Seins aus dem gesamten Sein herauschneiden und diesen dann nur für sich behandeln.²¹ Mit dieser Grundlage gilt Aristoteles als Begründer oder maßgeblicher Autor vieler noch heute erhaltener Einzelwissenschaften wie der Physik, der Biologie, der Ethik, der Wissenschaftstheorie und der Staatstheorie. Außerdem gilt er als der eigentliche Begründer der Logik. In all diesen

¹⁸ Mitschriften zum Proseminar *Platons Timaios* von Prof. Dr. Tengelyi, WiSe 2011/2012.

¹⁹ Vgl. Seidl, Horst: *Möglichkeit* (Lexikonbeitrag). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 6, S. 74.

²⁰ Platon: *Sämtliche Werke*. Bd. 3: *Kratylos, Parmenides, Theaitetos, Sophistes, Politikos, Philebos, Briefe*. Übersetzt von Friedrich Schleiermacher, hg. von Ursula Wolf, Hamburg: Rowohlt, 2010, S. 303 / 247e.

²¹ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Bd. 2. Griechisch/Deutsch. Übersetzt von Hermann Bonitz, hg. von Horst Seidl, Hamburg: Meiner, 2009, S. 123 / IV 1, 1003 a.

Wissenschaften taucht seine feinsinnige und charakteristische Unterscheidung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit auf, die er als Ansatzpunkt zur Lösung schwieriger Aporien verwendet. Von seinen Schriften sind leider nur jene Ausführungen erhalten, die er nicht zur Veröffentlichung bestimmt hat. Sie bestehen zum einen aus den logischen Schriften (Organon), zum anderen aus den Schriften, die den theoretischen (θεωρία = Schau), praktischen (πράγμα = Handlung) oder poetischen (ποίησις = Herstellung) Wissenschaften zugerechnet werden. Seine Ausführungen zur Logik gelangen über Plotins Schüler Porphyrios, den später hingerichteten Philosophen Boethius und islamische Philosophen ins lateinischsprachige Mittelalter und bleiben dort richtungsweisend. Auch seine anderen Schriften und Lehren sind während der gesamten Scholastik ausschlaggebend und begründen eine Tradition, die bis zum Ende des 16. Jahrhunderts dauert. Erst mit Beginn der Neuzeit und der stärkeren Ausrichtung an den Möglichkeiten und Ergebnissen der Naturwissenschaften setzt mit Francis Bacon die Kritik am dogmatischen Teil des Aristotelismus ein. Trotzdem sind viele von Aristoteles geprägte, wichtige Unterscheidungen bis heute in Gebrauch, beispielsweise die Begriffspaare „Stoff“ (Materie) und „Form“ oder „Potenz“ und „Akt“.²²

3.2 Die Dreiteilung des Möglichkeitsbegriffs

Der Begriff der Möglichkeit (altgr. δύναμις, lat. possibilitas) entwickelt sich aus dem philosophischen Begriff des Vermögens (dynaton / dynamis). Vorphilosophisch bedeutet dynamis etwa Kraft, Macht, Vermögen, Fähigkeit. Dynamis wird zunächst nur Menschen und anderen Lebewesen zugeschrieben, im Laufe der Zeit aber auch leblosen Dingen. So bezeichnen bereits die Sophisten auch Künste und Wissenschaften als dynamis.²³

Aristoteles unterteilt den Möglichkeitsbegriff nach Bedeutung und Verwendung in Vermögensbegriff, ontologischen Möglichkeitsbegriff und logischen Möglichkeitsbegriff. Er erarbeitet ausgehend von dem Vermögensbegriff besonders die metaphysische (ontologische) Bedeutung des Möglichkeitsbegriffs als Vermögen etwas (nicht) zu sein bzw. (nicht) zu werden, die dann den eigentlichen Kern seiner Philosophie ausmacht. Der Vermögensbegriff und der ontologische Möglichkeitsbegriff werden zusammengefasst, da sie beide auf Vermögen bezogen sind. Man bezeichnet sie als reale oder prädikative Möglichkeiten. Sie stehen im Gegensatz zum logischen Möglichkeitsbegriff, der keine reale Möglichkeit bezeichnet, sondern Widerspruchsfreiheit in Aussagen und im Denken. Da er sich auf den

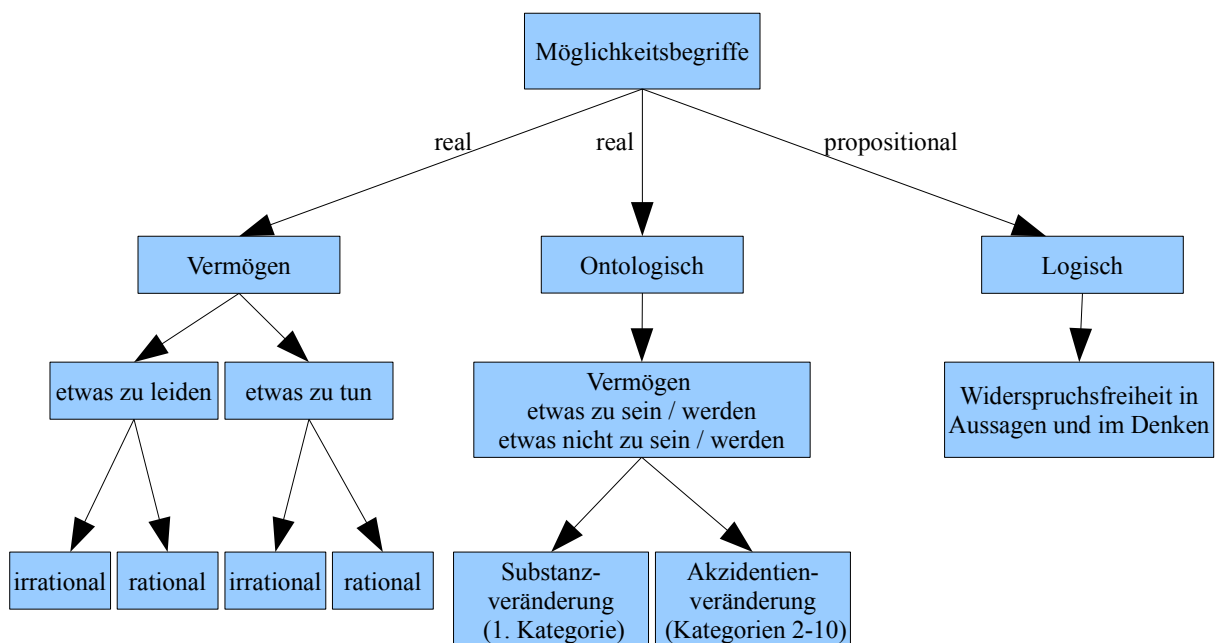
²² Vgl. Röd, Wolfgang: *Der Weg der Philosophie*. Bd. 1: *Altertum, Mittelalter, Renaissance*. München: C.H.Beck, 1996, S. 147ff.

²³ Vgl. Wolf, S. 17.

Inhalt von Sätzen bezieht, wird er auch propositionaler Möglichkeitsbegriff genannt.²⁴

Der Möglichkeitsbegriff hat ebenso wie die vier Ursachen (Stoff-, Form-, Beweg- und Zweckursache) in allen Gebieten des Realen (Physik, Metaphysik, Ethik, Poetik, Erkenntnistheorie und Psychologie) eine unterschiedliche, aber analoge Bedeutung.²⁵ Die Grundbedeutung der Möglichkeit ist dabei immer die einer Offenheit von Alternativen. Sie wird der Notwendigkeit als dem Fehlen von Alternativen gegenübergestellt. Vermögen beinhaltet im Gegensatz zur Möglichkeit keine Offenheit von Alternativen. Aktives Vermögen hat den Charakter eines tätigen Könnens im Sinne einer Kraft bzw. eines Wissens-Wie. Passives Vermögen bezeichnet die Eigenschaft, Kraftwirkungen zu erleiden oder durch ein Wissen-Wie zu etwas gebraucht zu werden. Zwischen den Vermögen und den Möglichkeiten besteht ein Zusammenhang, denn Möglichkeiten ergeben sich gerade dadurch, dass die Dinge Vermögen besitzen, die nur unter bestimmten Bedingungen aktualisiert werden.²⁶

Abbildung 1: Überblick über die aristotelischen Möglichkeitsbegriffe²⁷



²⁴ Vgl. Wolf, S. 14ff.

²⁵ Vgl. Seidl, Horst: *Möglichkeit* (Lexikonbeitrag). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 6, S. 76.

²⁶ Vgl. Wolf, S. 399-406.

²⁷ Vgl. ebd., S. 17-35.

3.2.1 Der Vermögensbegriff

3.2.1.1 Analyse der Bewegung und des Werdens

Die Einteilung des Möglichkeitsbegriffs in drei unterschiedliche Gebrauchsweisen stammt zwar von Aristoteles selbst, in seiner Anwendung zeigt sich aber, dass die einzelnen formal unterschiedenen Bedeutungen miteinander verflochten sind. In seinen naturwissenschaftlichen Schriften steht der Vermögensbegriff (δύναμις κατὰ κίνησιν) im Vordergrund, der auf Bewegung (κίνησις) basiert. Aristoteles hat einen viel weiteren Bewegungsbegriff als wir heute, denn unter Bewegung versteht er nicht nur Ortsbewegung, sondern jegliche Art von Veränderung. Er unterscheidet angelehnt an seine Kategorienlehre vier grundlegende Arten der Veränderung²⁸:

- Substanzveränderung (Entstehen und Vergehen)
- Qualitätsveränderung (Umwandlung)
- Quantitätsveränderung (Wachsen und Schwinden)
- Ortsveränderung (Ortsbewegung)

Aristoteles entwickelt sein Verständnis der Bewegung vor dem Hintergrund der Philosophie des Parmenides. Dieser hatte angenommen, dass Nicht-Seiendes unmöglich existieren kann, da die Annahme eines existierenden nicht-Seienden völlig widersprüchlich ist. Wenn es nicht-Seiendes also nicht geben kann, dann muss alles, was es gibt, seiend sein. Dieses Seiende kann unmöglich von nicht-Seiendem begrenzt oder getrennt werden, und insofern ist alles, was existiert, ein einziges, unteilbares Seiendes. An dieses sogenannte ‚Eine‘ stellt Parmenides sehr hohe theoretische Ansprüche, um es als taugliche Grundlage seiner rein formalen Erkenntnisse auszuweisen. So meint er, dass es abgeschlossen, unteilbar, homogen und nicht der Zeit unterworfen ist und beweist, dass es zudem unentstanden und unvergänglich sein muss. Aus diesen Charakteristika des Einen folgert Parmenides, dass es völlig unveränderlich ist und daher nicht der Bewegung und dem Werden unterliegt.²⁹ Diese parmenideische Lehre findet in der Folgezeit viele Anhänger und fasziniert und beschäftigt viele weitere Vorsokratiker, etwa die Pluralisten und die Atomisten. Auch die megarische Schule schließt sich Parmenides an und leugnet die Bewegung. Platon und Aristoteles setzen sich jedoch mit der parmenideischen Leugnung des Werdens kritisch auseinander. Dabei bekennt Aristoteles zu Beginn seiner *Physik* sehr eindeutig seine Grundposition: „Für uns dagegen soll die Grundannahme sein: Die natürlichen Gegenstände unterliegen alle oder zum

²⁸ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 237 / XII 2, 1069b.

²⁹ Vgl. Mansfeld, S. 284ff.

Teil dem Wechsel.“³⁰

Aristoteles bestimmt in seiner *Physik* die Bewegung als „die Verwirklichung des Möglichen, insofern dieses Mögliche gerade noch bloß möglich ist“³¹. Er versteht die Bewegung als einen Übergang vom Möglichen zum Wirklichen. Das impliziert, dass ein Zustand oder eine Eigenschaft, die ein Ding annehmen kann, als ein Mögliches aufgefasst wird, schon bevor es das geworden ist, was es werden kann. Dieses Mögliche wird dem Ding in Form eines passiven Vermögens zugeschrieben. Die passiven Vermögen sind im jeweiligen Stoff verankert, so ist z. B. Wasser möglicherweise warm oder kalt, aber nicht trocken und Holz möglicherweise nass oder trocken, aber nicht flüssig. Um das Werden und die Veränderungen in der Welt zu erklären, mit der auch schon Platon und die Vorsokratiker gerungen haben, entwickelt Aristoteles ein gedankliches Konstrukt. Jedes (endliche) Ding besteht für ihn aus zwei abstrakten, nur gedanklich voneinander trennbaren Prinzipien. Diese Prinzipien werden von Aristoteles Stoff / Materie (*hylē*) und Form (*morphē, eidos*) genannt, deshalb bezeichnet man diese Lehre auch als Hylemorphismus. Der Stoff ist dabei die dem Ding zugrunde liegende materielle Grundlage, die sehr rein, abstrakt und quantitativ unbestimmt aufgefasst wird. Die Form besteht sowohl in der sinnlich wahrnehmbaren Gestalt, als auch im inneren Aufbau (Struktur) des Dings und in dem, was das Ding durch seine Artzugehörigkeit charakterisiert.³²

Um zu begreifen, was es für eine Substanz bedeutet eine Substanz zu sein, muss das Verhältnis von Stoff und Form genau bestimmt werden. Dieser Untersuchung widmet sich Aristoteles im Zentrum seiner *Metaphysik*, d. h. in den Büchern VII-IX. Er stellt hier die Frage, welches der beiden Prinzipien das wichtigere ist. Zwar scheint auf den ersten Blick die Materie als das wesentlichere Prinzip, Aristoteles stellt jedoch klar, dass ein Stoff an sich etwas vollkommen Unbestimmtes und Unendliches ist. Ein Stoff wie Holz bezeichnet gerade nur das Rohmaterial, das allein für sich niemals selbstständig bestehen kann. Eine selbstständige Existenz ist nur möglich, wenn das Holz eine bestimmte Form besitzt. Die Form erweist sich also geradezu als das Prinzip der Verwirklichung der Dinge, der Stoff als deren Möglichkeit.

Den Übergang vom Möglichen zum Wirklichen analysiert Aristoteles grundlegend und ausführlich. Zugleich korrigiert er eine im archaischen und teils im klassischen Zeitalter vorherrschende Auffassung der Realität, nach der das Geschehen in der Welt von

³⁰ Aristoteles: *Physik*. Bd. 1. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Hans Günter Zekl, Hamburg: Meiner, 1987, S. 5 / I 2, 185a.

³¹ Mitschriften zum Seminar *Die Physikvorlesung des Aristoteles* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

³² Ebd.

Gegensätzen bestimmt wird, die ineinander umschlagen. Für Anaximander z. B. besteht der Weltprozess in einem dynamischen Gleichgewicht, das zwischen den beiden Extremen eines Gegensatzpaares hin und her schwankt.³³ Auch die aristotelische Analyse des Werdens ist durch Gegensatzpaare bestimmt. Darüber hinaus gibt es jedoch bei jeder Veränderung Etwas, an dem sich die Veränderung vollzieht. Dieses wird von Aristoteles als das Zugrundeliegende (ὑποκείμενον) bezeichnet. Das Zugrundeliegende ist der Stoff, der der Möglichkeit nach z. B. warm oder kalt, feucht oder trocken, fest oder locker sein kann und während eines gesamten Veränderungsprozesses identisch bleibt. Das Gegensatzpaar bezeichnet, was das Zugrundeliegende vor und nach der Veränderung ist. In Wirklichkeit besitzt es zu jedem bestimmten Zeitpunkt genau eine Eigenschaft eines Gegensatzes und kann die gegenteilige Eigenschaft nur annehmen, wenn dem Stoff ein irrationales, passives Vermögen, das ihn zur Annahme der Eigenschaft befähigt, innewohnt. Der Ausgangspunkt der Veränderung wird privativ aufgefasst, dem Stoff fehlt das, was ihm nach der Veränderung zugekommen ist. Dem neu geformten Stoff kommt mindestens eine Eigenschaft zu, die er vorher nicht besaß. Wird beispielsweise kaltes Wasser erhitzt, so ist das Wasser der dem Prozess zugrunde liegende Stoff. Die Kälte des Wassers ist der von der Wärme beraubte erste Teil des Gegensatzpaares. Die Wärme ist der zweite Teil des Gegensatzpaares. Das warme Wasser ist der neu geformte Stoff.³⁴

3.2.1.2 Aktive und passive, rationale und irrationale Vermögen

Das auf Bewegung bezogene Vermögen wird unterteilt in ein aktives (δύναμις τοῦ ποιεῖν) und ein passives Vermögen (δύναμις τοῦ πάσχειν). Diese beiden Vermögen werden zwar begrifflich unterschieden, zu jeder konkreten Veränderung gehören aber immer beide Vermögen. Das aktive Vermögen wird einem Ding zugeschrieben, das verändert, also Ursprung von Bewegung und Veränderung ist, das passive Vermögen liegt in dem Ding, das verändert wird. Aristoteles definiert die dynamis kata kinesin dementsprechend als den „Anfangsgrund zur Veränderung eines Dinges in ein anderes oder die Veränderung in dem selben Ding, insofern es anders ist“³⁵. Das im vorhergehenden Abschnitt erwähnte praktische Beispiel der Erwärmung von Wasser kann verallgemeinert werden, indem der Prozess auf aktive und passive Vermögen zurückgeführt wird. Wenn z. B. das Ding A das aktive Vermögen besitzt, etwas zu erwärmen und das Ding B das passive Vermögen hat, erwärmt zu

³³ Vgl. Mansfeld, S. 73.

³⁴ Mitschriften zum Seminar *Die Physikvorlesung des Aristoteles* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

³⁵ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

werden, dann wird, wenn beide zusammentreffen, B durch A erwärmt. Bei diesem Prozess handelt es sich um einen regelmäßigen Zusammenhang, d. h., die Vermögen zu erwärmen bzw. erwärmt zu werden, werden den Dingen A und B auch dann zugeschrieben, wenn sie gerade nicht aktiv sind. Falls die Erwärmung trotz des Zusammentreffens ausbleibt, so liegt das nicht an den zugeschriebenen Vermögen, sondern an äußeren Ursachen, die der Erwärmung im Weg stehen. Dieser, auf Grundlage des aristotelischen Vermögensbegriffs zugeschriebene, regelmäßige Zusammenhang ermöglicht naturwissenschaftliche (kausale) Erklärungen der Veränderungsprozesse. Die Annahme, die dieser Zuschreibung zugrunde liegt, ist, dass die Dinge ihre aktiven Vermögen grundsätzlich immer betätigen, wenn sie mit einem anderen Ding zusammentreffen, das ein geeignetes passives Vermögen besitzt. Das Zusammenwirken zweier korrelativer Vermögen (aktiv und passiv) kann weiter erklärt und zurückgeführt werden, bis man schließlich bei der Zusammensetzung der beteiligten Dinge aus den vier Elementen und physikalischen Grundkräften landet, die die tiefste Erklärungsebene bilden.³⁶

Neben der Aufteilung in aktive und passive Vermögen unterscheidet Aristoteles die dynamis kata kinesis in rationale (μετὰ λόγου) und irrationale (ἄνευ λόγου) Vermögen. Bei den rationalen Vermögen handelt es sich in erster Linie um aktive Vermögen, da man durch sie „in anderen Dingen Veränderungen bewirken kann“³⁷. Zu ihnen gehören die technai (Handwerke und Künste) und die Werke herstellenden, hervorbringenden Tätigkeiten. Die aktiven, rationalen Vermögen werden durch Lernen erworben und setzen ein passives Vermögen voraus, um aufnahmefähig für Lerninhalte zu sein. Während man die irrationalen Vermögen Gegenständen aufgrund ihrer inneren Struktur zuschreibt, weist man die rationalen Vermögen Individuen zu. Rationalen und irrationalen Vermögen ist gemeinsam, dass man sie ihrem Träger auch dann zuschreibt, wenn ihre Vermögen gerade nicht in Gebrauch sind. Die aktiven, irrationalen Vermögen bedürfen, damit sie tätig werden, einer Gelegenheit, bei der sie mit einem entsprechenden passiven Vermögen zusammenkommen. Dagegen bedürfen die aktiven, rationalen Vermögen zusätzlich zu einer Gelegenheit noch einer weiteren Bedingung, einer Vorzugswahl (προαίρεσις = prohairesis), damit sie sich in einer wirklichen Tätigkeit ausdrücken können. Die Prohairesis ist eine Entscheidung, d. h. eine Wahl, die eine von mehreren Möglichkeiten vorzieht. Sie ist zugleich Aristoteles' Argument gegen einen Determinismus, der für ihn nicht plausibel erscheint, weil der Mensch durch praktische Überlegungen selbst die Ursache von Veränderungen sein kann oder weil sich manches rein

³⁶ Vgl. Wolf, S. 17-35.

³⁷ Ebd., S 27.

zufällig ereignet. Die rationalen Vermögen sind Vermögen zu Entgegengesetztem, d. h. sie ermöglichen dem Menschen bei jeder Handlung etwas zu tun oder genau das Entgegengesetzte zu tun - oder sogar beides zu unterlassen.³⁸

3.2.2 Der ontologische Möglichkeitsbegriff

Angelehnt an die sprachliche Struktur (Substanz-Kopula-Akzidenz) fasst Aristoteles jeden Gegenstand als ein selbstständig existierendes Ding (Substanz) auf, dem verschiedene Eigenschaften (Akzidenzien) zukommen können. Die Substanzen sind das wesentlich Seiende und der Forschungsgegenstand, mit dem sich die Philosophie in erster Linie auseinandersetzt. In seiner frühen Schrift *Kategorien* führt Aristoteles aus, dass es eine fundamentale Aussageweise (Kategorie) gibt, die auf die Frage „Was ist etwas?“ mit einer Substanz antwortet. Daneben unterscheidet Aristoteles neun weitere Aussageweisen (Quantität, Qualität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Verhalten, Tun, Leiden³⁹), die z. B. auf die Fragen „Wie?“, „Wo?“ oder „Wann?“ mit Eigenschaften antworten. Diese Eigenschaften kommen der Substanz nicht notwendig und essentiell, sondern nur nebenbei zu. Die in den Kategorien ausgesagten kategorialen Bestimmungen können von einem Zugrundeliegenden bzw. einem Stoff aufgenommen werden. Dieser besitzt bestimmte Werden- und Seinsvermögen und kann deshalb als ein der Möglichkeit nach „X“-Seiendes angesehen werden. Bezogen auf die erste Kategorie steht das X für eine Substanz, z. B. einen Tisch oder ein Haus. Bezogen auf die übrigen Kategorien steht es für eine Eigenschaft, z. B. warm oder gesund. Das Vermögen des Stoffs etwas zu sein bzw. zu werden wird als ontologische dynamis bezeichnet. Wie die rationale, kinetische dynamis ist sie ein Vermögen zu Entgegengesetztem, denn die ontologische dynamis befähigt einen Stoff dazu, sowohl etwas zu sein als auch etwas nicht zu sein. Aristoteles ist der Erste, der das Werden durch die ontologische dynamis erklärt und verständlich macht. Er wendet die Zuschreibung von Werden- und Seinsvermögen sowohl auf den einfacheren Fall der Veränderung von Eigenschaften einer bestehenden Substanz an, als auch auf den komplizierteren Fall des Entstehens neuer Substanzen.⁴⁰

3.2.2.1 Der ontologische Möglichkeitsbegriff in Verbindung mit Akzidenzien

Bezogen auf die Kategorien 2-10 besitzt eine Substanz eine Reihe von Eigenschaften, die aber veränderlich sind und ihr daher nicht notwendig zukommen. Auf jedem

³⁸ Vgl. Wolf, S. 17-35.

³⁹ Vgl. Röd, S. 174f.

⁴⁰ Vgl. Wolf, S. 35-46.

Eigenschaftsspektrum (z. B. Temperaturskala) kann derselbe Träger jeweils auch andere Attribute annehmen. Das Spektrum wird durch zwei Gegensätze begrenzt, die die äußeren Extrempunkte der Eigenschaftsskala darstellen. In der Regel gibt es zwischen diesen Extremen einer Eigenschaft Zwischenstufen, auf die Aristoteles jedoch nur gelegentlich eingeht. Ein Zugrundeliegendes besitzt z. B. die Vermögen schwarz oder weiß, kalt oder warm, krank oder gesund, etc. zu sein. Für den gesamten Bereich, den diese Gegensatzpaare jeweils einschließen, ist dabei ein- und dasselbe ontologische Vermögen zuständig. In jedem Augenblick ist aber nur ein Punkt einer Skala am Träger aktualisiert, die anderen Punkte stellen mögliche Veränderungen dar, die zu anderen Zeitpunkten aktualisiert sein können. „Das Vermögen der *hyle* [...] gegensätzliche Bestimmungen zu haben, ist also von der Art, daß diese sich zeitlich an ihr abwechseln müssen [...], Veränderung hinsichtlich von Bestimmungen setzt Zeit voraus [...]“⁴¹ Die Eigenschaften sind unterschiedlich komplex, während kalt oder warm eher einfache Eigenschaften sind, denen direkte aktive und passive Vermögen zugrunde liegen, handelt es sich bei gesund oder krank um relativ komplexe Eigenschaften, die auf teleologischen Vermögen beruhen. Beschränkt man - wie Aristoteles dies meistens tut - die Skala auf das Gegensatzpaar, so besitzt der Stoff die eine Eigenschaft der Wirklichkeit, die entgegengesetzte Eigenschaft der Möglichkeit nach. Eine Ausnahme hiervon ergibt sich nur für die *prote hyle* (πρώτη ὕλη), die noch nicht einmal eine einzige Eigenschaft der Wirklichkeit nach besitzt, da sie weder ein konkreter Träger noch sinnlich wahrnehmbar ist.⁴²

3.2.2.2 Der ontologische Möglichkeitsbegriff in Verbindung mit Substanzen

In den *Kategorien* ist Aristoteles noch der Ansicht, dass Begriffe wie „dieser Mensch“ oder „Sokrates“ individuelle Seiende bezeichnen, denen nichts Ursprünglicheres oder Abstrakteres zugrunde liegt.⁴³ Sie bezeichnen daher primäre Seiende (πρώται οὐσίαι), die auf nichts Anderes zugeführt werden können. Ein Seiendes der ersten Kategorie bezeichnet das, was den Veränderungen seiner Eigenschaften so zugrunde liegt, dass es sich erhält. Aristoteles bemerkt jedoch, dass die primären individuellen Substanzen entstehen und vergehen können. Sokrates kann z. B. hingerichtet werden und seine Leiche zu Erde verrotten. Veränderung kann für Aristoteles aber nur so erklärt werden, dass sich die Veränderung an etwas Beharrlichem vollzieht. Da aber einem Prozess, in dem ein selbstständig existierendes Ding entsteht oder vernichtet wird, nicht eben dieses Ding zugrunde gelegt werden kann, sieht sich Aristoteles

⁴¹ Wolf, S. 48.

⁴² Vgl. ebd., S. 35-49.

⁴³ Vgl. ebd., S. 50.

gezwungen, seine Auffassung zu erweitern. Er meint nun, dass auch den in erster Linie Seienden etwas zugrunde liegt, nämlich der aus den Elementen zusammengesetzte Stoff. Unter Stoff versteht Aristoteles „dasjenige, was, ohne der Wirklichkeit nach ein bestimmtes Etwas zu sein, doch der Möglichkeit nach ein bestimmtes Etwas ist“⁴⁴. Der Stoff ist demnach wesentlich und vorrangig dynamis und die Verwirklichung dieser ontologischen dynamis in einem konkreten Seienden stellt schon das Erreichen einer höheren ontologischen Stufe dar. Da die in erster Linie Seienden ontologisch ausgezeichnet sind, handelt es sich um eine Art absolutes Werden. Diese Veränderung ist aber nicht in dem Sinne absolut, dass ein Seiendes aus Nichts entsteht oder restlos verschwindet. Selbst bei einer so fundamentalen Änderung ist etwas Unveränderliches involviert, denn die (Gesamt-)masse bzw. (Gesamt-)materie erhält sich auch in diesem Veränderungsprozess.⁴⁵

Der aristotelischen Betrachtungsweise des Entstehens und Vergehens von Dingen liegt ein Stufenmodell der Wirklichkeit zugrunde. In diesem sind die Substanzen verschiedenen Seinsstufen zugeordnet. Jedem substanziell Seienden kommt dabei eine ontologische Stufe der Wirklichkeit nach, die nächsthöhere Stufe der Möglichkeit nach zu. Eine höhere Stellung innerhalb dieser Stufenleiter wird dadurch begründet, dass das Seiende einer höheren Stufe nicht dauerhaft nur als ein Konglomerat seiner Bestandteile, die der nächstniedrigeren Stufe angehören, betrachtet werden kann. Dahingegen können die Bestandteile einer niedrigeren Stufe durchaus dem Vermögen nach als ein Seiendes der nächsthöheren Seinsstufe angesehen werden. Am Anfang dieser ontologischen Stufenfolge steht die *prote hyle*. Aristoteles verwendet diesen Ausdruck in zwei Bedeutungen⁴⁶: In den naturwissenschaftlichen Schriften bezeichnet die *prote hyle* das, was die *hyle* der vier Elemente bilden kann, die bereits der nächsthöheren Stufe angehören. In der *Metaphysik* bezeichnet *prote hyle* das allen Kategorien Zugrundeliegende. Da von allen Bestimmungen abstrahiert werden muss, um es zu erhalten, bleibt eine Art Grenzbegriff übrig, der absolutes Vermögendsein bezeichnet (zu Allem vermögend sein). Aus den Elementen sind die nächsthöheren Stoffe zusammengesetzt, z. B. Erz oder Blut, die man heute als „chemische Verbindungen“ oder „Moleküle“ bezeichnen würde. Sie können in anorganische und organische Stoffe eingeteilt werden. Aus diesen bestehen wiederum die individuellen Gegenstände und Lebewesen, die bei Aristoteles als höchste ontologische Stufen der Wahrnehmungswelt eine Vorrangstellung besitzen. Die Vorrangstellung wird daran deutlich, dass bei ihrer Teilung nicht zwei Substanzen der ursprünglichen Art entstehen, vielmehr geht bei der Teilung die Einheit des Dings und die

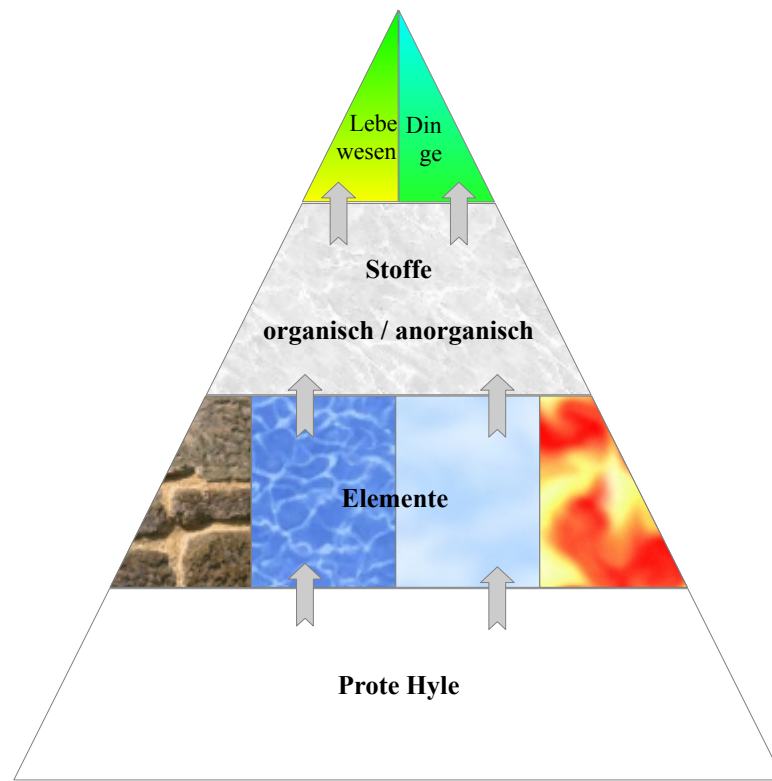
⁴⁴ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 81 / VIII 1, 1042a 27.

⁴⁵ Vgl. Wolf, S. 50f.

⁴⁶ Vgl. ebd., S. 52.

Bezogenheit seiner Bestandteile aufeinander verloren.

Abbildung 2: Die aristotelische Substanzontologie⁴⁷



Die Analyse des Entstehens von Dingen lässt sich in die Entstehung künstlicher und natürlicher Dinge aufteilen. Gleich zu Beginn des zweiten Buchs der *Physik* unterscheidet Aristoteles künstliche, von Menschen hergestellte Dinge (Artefakte) und natürliche Dinge, die den Ursprung von Bewegung und Veränderung in sich tragen.⁴⁸

Ausgangspunkt für das Entstehen eines künstlichen Dings ist ein menschliches Ziel, das aus einem bestimmten Bedürfnis heraus erwachsen ist. Aus seinem Grundbedürfnis nach Sicherheit heraus will der Mensch beispielsweise ein Haus bauen, da es Schutz für ihn bietet. Zwar existieren die für das Haus notwendigen Bestandteile auch vorher, das Haus selbst aber nicht. Es ist in seinen Materialien (Holz, Lehm, Steine, ...) nur dem Vermögen nach enthalten. Die verwendbaren Stoffe sind dabei durch das zu erreichende Ziel insofern eingeschränkt, als die zugrunde liegenden Stoffe Vermögen besitzen müssen, gewisse kategoriale Bestimmungen aufzunehmen, um damit die gewünschten Eigenschaften (sicher, geschützt) zu garantieren.

⁴⁷ Vgl. Wolf., S. 49-68.

⁴⁸ Vgl. Aristoteles: *Physik*. Hamburg: Meiner, 1987, S. 51 / II 1, 192b 8-19.

Die zugrunde liegenden Stoffe besitzen immer nur Werdevermögen zur nächsthöheren Stufe, so kann beispielsweise Erde (Element) nicht dem Vermögen nach eine Statue (Ding) sein oder werden, weil sie dafür zunächst Erz (anorganischer Stoff) sein oder werden muss. Umgekehrt lässt sich von der höheren Stufe auch nicht ohne Weiteres abstrahieren.⁴⁹ Das Zugrundeliegende und die ihm innewohnenden Vermögen sind wechselseitig aufeinander bezogen. Vermögen können durch die Art des Zugrundeliegenden erklärt werden, umgekehrt lassen sich durch Kenntnis der Vermögen Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Stoffart ziehen.⁵⁰

Bei den natürlichen Dingen handelt es sich um sehr komplexe zugrunde liegende Stoffe. Das Paradigma, von dem aus Aristoteles sie begreift, ist das Lebewesen, insbesondere der Mensch. Sowohl seine Veränderungen etwa von krank zu gesund als auch sein Entstehen und Vergehen sind komplizierter Natur. Die Teile des Körpers bilden eine komplexe Einheit, so dass die Bestandteile (z. B. eine Hand) nicht einfach herausgetrennt werden können, ohne dabei ihr wesentliches Sein zu zerstören. Der Körper ist eine Ansammlung von Organen, die durch bestimmte Vermögen und Funktionen ausgezeichnet sind. Die Einheit des Körpers wird von der Seele und ihren verschiedenen Vermögen (vegetatives und sensibles Vermögen, Strebe- und Denkvermögen) geformt. Entsprechend der ihnen innewohnenden Seelenvermögen klassifiziert Aristoteles die Lebewesen in einem gesonderten Stufenmodell. So besitzen Pflanzen nur das für Ernährung und Fortpflanzung zuständige unterste Seelenvermögen (θρεπτικόν), während die Tiere darüber hinaus Wahrnehmungsvermögen (αἰσθητικόν) und Strebevermögen (ὁρεξίς) besitzen. Nur der Mensch verfügt zusätzlich zu den drei bisher genannten Seelenvermögen über den Nous (νοῦς), das Denkvermögen.⁵¹ Wie bei den künstlichen Gegenständen ist jedes Lebewesen dem Vermögen nach Teil der nächsthöheren Stufe. Andererseits spricht Aristoteles - anders als bei den anorganischen Dingen - auch davon, dass ein menschlicher Same, der der Stufenleiter nach nur das unterste, vegetative Vermögen besitzt, bereits dem Vermögen nach ein Mensch ist.⁵² Diese Aussage erscheint problematisch, da der Mensch bereits alle vier Seelenvermögen besitzt, und somit in der Entwicklung vom Samen zum Menschen zwei Seelenvermögen und damit auch zwei ontologische Entwicklungsstufen übersprungen werden würden.

Damit ein Mensch entstehen kann, bedarf es eines bereits wirklichen Menschen. Dieser Mensch ist der Vater, der mit seinem Samen den Ausgangspunkt für den neuen Menschen

⁴⁹ Vgl. Wolf, S. 55.

⁵⁰ Vgl. ebd., S. 49.

⁵¹ Vgl. Aristoteles: *Über die Seele*. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Gernot Krappinger, Stuttgart: Reclam, 2011, S. 65ff. / II 2-4, 413a-416b.

⁵² Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 119f. / IX 7, 1049a.

bildet. Die Mutter liefert für den Samen den Ort und den Stoff. In dem Samen, aus dem sich der Mensch entwickelt, ist die Form eines Menschen bereits angelegt, so dass aus einem menschlichen Samen kein Tier werden kann; die Form bestimmt die Artidentität.

Jeder lebendige Organismus wird dadurch geeint, dass er ein Ziel und einen Zweck hat. Das Ziel wird dem Organismus nicht von außen auferlegt, sondern liegt in ihm selbst.⁵³ Es besteht darin "sich im ganzen Umkreis seiner Möglichkeiten zu verwirklichen."⁵⁴ Eine Pflanze z. B. strebt danach, ihre Möglichkeiten zu verwirklichen, indem sie zunächst Samen, dann Keim, Setzling, Knospe, Blüte und schließlich Frucht wird, die wiederum neuen Samen hervorbringt. Im Hinblick auf das Streben der Lebewesen spricht Aristoteles auch von Entelechie und wendet diesen Grundgedanken auf die gesamte Natur an.⁵⁵ "Alles, was ist, strebt danach, sich in der Fülle seiner Möglichkeiten, auf die hin es angelegt ist, zu verwirklichen; die ganze Welt drängt zu ihrer eigensten Vollkommenheit. Darin liegt die Lebendigkeit, darin auch die Schönheit der Natur. Die Welt ist von einem Drang zur Vollkommenheit durchwaltet, ja die Natur selber ist nichts anderes als dieser Drang; sie ist ein ungeheures Geschehen der Selbstverwirklichung und Selbstvervollkommnung."⁵⁶ Ein inneres, immanentes Streben durchzieht die aristotelische Natur angefangen bei den Lebewesen, die danach streben, ihrer Art zu entsprechen bis hinab zu den leblosen Elementen, die nach ihrem natürlichen Ort streben.

Wie Aristoteles im IX. Buch der *Metaphysik* erläutert, sind alle Verrichtungen (bauen, lernen, gehen, abmagern) unvollendet, da sie auf ein Ziel gerichtet sind, das durch die Bewegung erreicht werden soll. Wirkliche Tätigkeiten (*energeia* von *en ergô einai* = in Werk sein) hingegen wie leben oder sehen sind immer schon an ihrem Ziel angekommen, so dass Aristoteles hier von *ἐντελέχεια* (*entelecheia* ~ im Ziel sein) spricht.⁵⁷

Dass Aristoteles behaupten kann, der Same sei schon *dynamai* ein Mensch, liegt daran, dass die Formursache, die bewegende Ursache und die Zweckursache wesentlich zusammen gehören und aufeinander bezogen sind. Die Form bestimmt bereits das Ziel der Entwicklung, denn der Zweck eines (natürlichen) Dinges besteht darin, so zu werden, wie es seiner Form bzw. Art nach sein soll. Die Entwicklung vom Samen zum Menschen vollzieht sich, wenn der Same in den Mutterleib gefallen ist aufgrund der *physis* (Natur) des Samens und seiner inneren Bewegursachen. Die natürlichen Dinge sind gerade dadurch bestimmt, dass sie die

⁵³ Vgl. Weisedel, Wilhelm: *Die philosophische Hintertreppe. Die großen Philosophen in Alltag und Denken*. München: dtv, 2012, S. 59.

⁵⁴ Ebd.

⁵⁵ Vgl. ebd.

⁵⁶ Ebd., S. 60.

⁵⁷ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 119 / IX 6, 1048b.

Quelle ihrer Veränderung (und ihres Bestandes) in sich tragen. Eine Raupe ist demnach bereits dynamisch ein Schmetterling, da sie die nötigen inneren Bewegursachen (den genetischen Code) in sich trägt und die Veränderung unter geeigneten äußeren Bedingungen wie von selbst abläuft.⁵⁸

Abbildung 3: Pyramide der Seelenvermögen und zugeordnete Lebewesen⁵⁹

Seelenvermögen

vegetativ, sensitiv,
Streben, Denken

vegetativ, sensitiv,
Streben

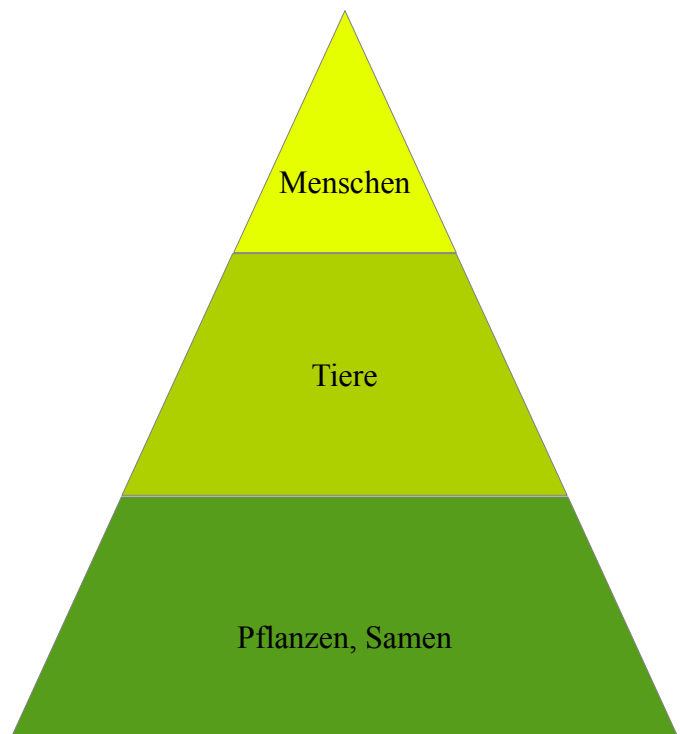
vegetativ

Lebewesen

Menschen

Tiere

Pflanzen, Samen



3.2.2.3 Die Weltordnung

In der *Metaphysik* sucht Aristoteles nach einer rein theoretischen Wissenschaft, die einerseits das Seiende als Seiendes, andererseits das selbstständig existierende, unbewegte Seiende untersuchen soll. Dabei entwickelt Aristoteles eine Artikulation der Gesamtwirklichkeit, an der sich deutlich zeigt, wie tief und umfassend die aristotelische Weltordnung durch Möglichkeit und Wirklichkeit strukturiert ist. Das Kriterium für die Einteilung der verschiedenen Substanzen in der Welt ist die Menge unrealisierter Möglichkeiten, die sie

⁵⁸ Mitschriften zum Seminar *Die Physikvorlesung des Aristoteles* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

⁵⁹ Vgl. Aristoteles: *Über die Seele*. Stuttgart: Reclam, 2011, S. 65ff. / II 2-4, 413a-416b.

besitzen.

Das höchste Seiende ist für Aristoteles der unbewegte Beweger, ein philosophischer Gott, der als „νόησις νοήσεως“⁶⁰ (Denken des Denkens) charakterisiert wird. Da die Welt für Aristoteles ewig und ungeschaffen ist, ist dieser Gott kein Schöpfergott (kein Demiurg), auch kein mystischer oder religiöser Gott, sondern ein für die ewige Bewegung im Universum verantwortliches Seiendes. Der unbewegte Beweger ist aber nicht die Bewegursache, sondern die Zweckursache der anderen Seienden. Jedes einzelne Seiende begehrt danach, so zu sein wie dieser Gott, indem es danach strebt, seine eigenen Möglichkeiten zu realisieren. Das ist zugleich der Zusammenhang, der zwischen beiden Untersuchungsfeldern der von Aristoteles in der *Metaphysik* gesuchten theoretischen Wissenschaft besteht. Gott ist Gegenstand des Strebens und Begehrens (ἔρως) in der Welt. Wenn der Mensch Gott versteht, so versteht er - mutatis mutandis - auch alle anderen Dinge. Der Grund für die Unveränderlichkeit des philosophischen Gottes liegt darin, dass alle seine Möglichkeiten bereits wirkliche Tätigkeit sind und er nach nichts mehr streben kann. Jegliche Bewegung würde für ihn bereits eine Verschlechterung bedeuten. Der göttliche Geist ist so, wie er ist, vollkommen, er enthält keine unrealisierten Möglichkeiten. Er ist reine Wirklichkeit ohne jede Möglichkeit.⁶¹

Das zweithöchste Seiende im aristotelischen Kosmos sind die Gestirne. Sie sind fast vollkommene Seiende, besitzen aber unverwirklichte Möglichkeiten, insofern sie ihren Ort verändern können. Die Veränderlichkeit beschränkt sich aber auf Ortsbewegungen innerhalb ihrer kreisförmigen Umlaufbahn. Die Kreisbewegung wird, da sie eine Bewegung ohne Entstehen und Vergehen darstellt, von Aristoteles als ein Streben nach Ewigkeit und Kontinuität gedeutet.⁶²

Die nächste Stufe in dieser Leiter der Typen von Seienden bilden die vier Elemente (Erde, Wasser, Luft und Feuer), die Bausteine der Realität. Die Elemente sind zwar veränderlich, d. h. sie können z. B. ihren Ort, ihre Qualität oder ihre Quantität wechseln, aber sie sind nicht vergänglich. Sie verändern sich ewig und können auch ineinander übergehen.⁶³

Die unterste Stufe in dieser Hierarchie der Seienden bilden die aus den Elementen zusammengesetzten, sinnlich wahrnehmbaren Substanzen. Sie sind entstanden und somit vergänglich, da sie nach allen Kategorien, insbesondere auch nach der ersten Kategorie,

⁶⁰ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 268 / XII 9, 1074b 34.

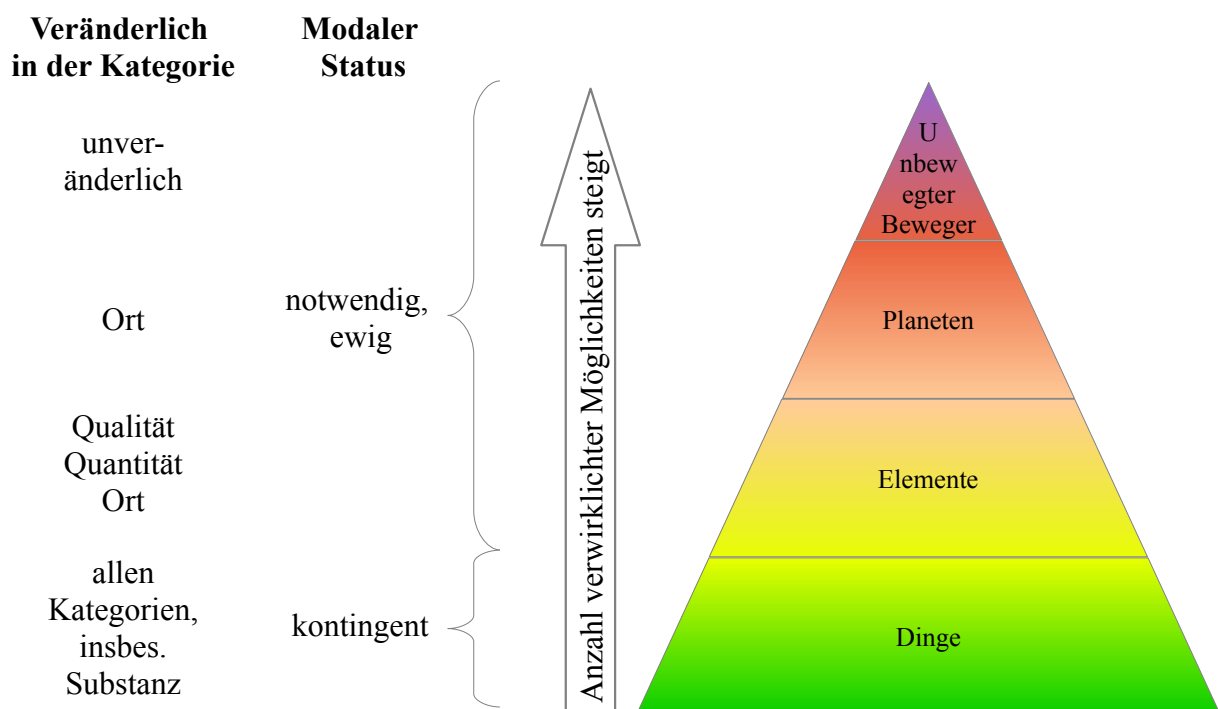
⁶¹ Mitschriften zur Vorlesung *Metaphysik als Problem: Einführung in eine grundlegende Disziplin der Philosophie* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2013.

⁶² Vgl. Aristoteles: *Physik*. Bd. 2. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Hans Günter Zekl, Hamburg: Meiner, 1988, S. 207ff. / VIII 8, 261b-265a.

⁶³ Die Übergänge vollziehen sich im Allgemeinen in der Reihenfolge: Feuer → Luft → Wasser → Erde → Feuer → ... (Vgl. Aristotle: *De Generatione et Corruptione*. Übersetzt von C.J.F. Williams, Oxford: Oxford University Press, 1982, S. 42 / II 4, 331a).

veränderlich sind. Sie existieren zunächst nicht, können dann aber in Existenz treten, dort eine Zeit lang bestehen, um schließlich wieder zu vergehen. Aus diesem Grund können sie keine notwendigen Substanzen sein wie die ewig bestehenden Seienden der übrigen drei Stufen. Für Aristoteles können sie auch möglich sein, ohne jemals wirklich zu existieren, d. h. sowohl ihre Existenz wie auch das Gegenteil, ihre nicht-Existenz ist möglich. Aristoteles knüpft diese Unterscheidungen an den unveränderlichen, modalen Status der Substanzen.⁶⁴

Abbildung 4: Das aristotelische Weltbild⁶⁵



Aristoteles stellt den unrealisierten Möglichkeiten, die am stärksten die veränderlichen Dinge charakterisieren, einen sehr ausdrucksstarken, lebendigen Begriff des individuellen Wirklichseins gegenüber. Was wirklich ist, das hält ständig einige seiner Möglichkeiten aktualisiert. Es perpetuiert und erhält sich selbst wie ein lebendiger Organismus. Solange ein Ding wirklich ist, schließt es die Möglichkeit seines Nichtseins aus. Das Wirkliche ist, solange es wirklich ist, (hypothetisch) notwendig.⁶⁶ Das antike Denken neigt dazu, das

⁶⁴ Vgl. Vuillemin, Jules: *Necessity or Contingency. The Master Argument*. Stanford: CSLI Publications, 1996, S. 17.

⁶⁵ Mitschriften zur Vorlesung *Metaphysik als Problem: Einführung in eine grundlegende Disziplin der Philosophie* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2013.

⁶⁶ Ebd.

Wirkliche mit dem Notwendigen gleichzusetzen und das Mögliche und bloß zufällige Sein zu einer Unwirklichkeit, einem bloßen Schein herabzusetzen.⁶⁷ Die Wirklichkeit hat für Aristoteles eine Vorrangstellung vor der Möglichkeit. Sie ist der Möglichkeit gleich auf dreifache Weise vorgeordnet⁶⁸:

- begrifflich
Das Mögliche kann erst durch das Wissen um das Wirkliche identifiziert oder spezifiziert werden.
- zeitlich
Das Wirkliche geht dem Möglichen der Art nach voraus. Beispielsweise kann nur ein wirklich existierender Mensch ein Menschenkind und damit ein Individuum der gleichen Art erzeugen.
- wesentlich
Die Vermögen sind daraufhin angelegt, betätigt zu werden und sich zu verwirklichen. Erst durch ihre Verwirklichung erreichen sie ihr Ziel und eine gewisse Vollendung.

3.2.3 Der logische Möglichkeitsbegriff

3.2.3.1 Aristoteles als Begründer der Logik

In den Texten der frühen archaischen Zeit sind viele Sätze oft verbindungslos nebeneinander gestellt. Das menschliche Vermögen, die in den Sätzen ausgedrückten Gedanken logisch miteinander zu verbinden, verstand sich gewissermaßen von selbst.⁶⁹ Erst im Laufe der Zeit entwickelte sich ein Gespür für das menschliche Denkvermögen, so dass die Sätze durch (logische) Partikel und Konjunktionen miteinander verbunden wurden. „Dies Logische, das im Verknüpfen liegt, ist die allgemeine Voraussetzung für jedes rationale Denken und Sprechen, für die gesamte Philosophie und Wissenschaft schlechthin, ohne Rücksicht auf ihren besonderen Gegenstand.“⁷⁰ Schon die Vorsokratiker bringen zwar latent vorhandene, logische Grundsätze in Ansatz und führen regelrechte Beweise, sie erheben die logischen Prämissen selbst aber nicht zum Gegenstand ihrer Reflexion und ihres Denkens. In den Dialogen Platons werden die logischen Begriffe meist noch in einem subjektiven Sinn

⁶⁷ Vgl. Tengelyi, László: *Proust im Wettstreit mit der Philosophie*. Podcast zur Ringvorlesung 1913 – *Die Zeit von 'Auf der Suche nach der verlorenen Zeit'* vom 16.11.2010. URL <http://podcast.uni-wuppertal.de/2010/11/17/ringvorlesung-1913-die-zeit-von-auf-der-suche-nach-der-verlorenen-zeit-2/> (abgerufen am 31.08.2013).

⁶⁸ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 123f. / IX 8, 1049b–1050a.

⁶⁹ Vgl. Snell, S. 194f.

⁷⁰ Ebd., S. 212.

verwendet, entweder um den Ausführungen eines Gesprächspartners zuzustimmen (z. B. ἀνάγκη - notwendigerweise, ἐστὶ ταῦτα - so ist es, φαίνεται - so scheint es) oder um sie als unglaublich und unwahrscheinlich zu beurteilen (z. B. ἄπιστον - unglaublich, ἄτοπον - ungewöhnlich).⁷¹ Während Begriffe wie unmöglich (ἀδύνατον), wahr (ἀληθές), falsch (ψευδές) und notwendig (ἀναγκαῖον) schon früh auf logische Probleme angewandt werden, ist dies für das Adjektiv dynaton (fähig bzw. möglich) zunächst nicht der Fall. Erst Aristoteles definiert dynaton im V. Buch der *Metaphysik* als Gegenteil von adynaton und erweitert somit seine Bedeutung in logischen Kontexten auf „möglich“.⁷² Das Vokabular, mit dem logische Zusammenhänge ausgedrückt werden können, ist zu Aristoteles Zeiten also noch in der Entwicklung begriffen. Umso erstaunlicher ist es, dass bei Aristoteles eine klare Ausformulierung der vorher zwar bereits angewandten, aber nicht wirklich bewussten, logischen Grundsätze erfolgt. Zugleich setzt er sich mit diesen Grundsätzen kritisch auseinander, weil er die Logik als elementares Werkzeug der Wissenschaft erkennt. Er formuliert den „Satz vom Widerspruch“ und den „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ und zeigt, auch wenn sie nicht formal beweisbar sind, dass die beiden Sätze für rationales Sprechen und Erkenntnis unumgänglich sind. Er entwickelt eine Syllogistik, das ist die Lehre von den richtigen logischen Schlüssen, und gilt damit als eigentlicher Begründer der Logik. In den Augen Kants tut er all dies so grundlegend, schlüssig und umfassend, dass „die Logik [...] seit dem Aristoteles [...] bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat tun können, und also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint.“⁷³ Tatsächlich gibt es erst im 17. Jahrhundert (beispielsweise bei Leibniz) - also 2000 Jahre nach Aristoteles - wirkliche Neuerungen auf dem Gebiet der Logik.⁷⁴ Bei Leibniz findet sich bekanntermaßen auch die Theorie der Weltenwahl, die als wichtiger Einflussfaktor für die Entwicklung moderner Modallogiken gilt. Die aristotelische Logik basiert auf der assertorischen Syllogistik, bei der Prämissen und Konklusion jeweils kategorische Urteile sind. Daneben entfaltet Aristoteles in den *analytica priora* und *de interpretatione* auch eine modale Syllogistik, die eine um Modalbegriffe und intermodale Beziehungen erweiterte Syllogistik ist. Ziel beider Syllogistiken ist es „aus einer Menge vorgegebener Sätze weitere Sätze zu gewinnen.“⁷⁵

⁷¹ Vgl. Wolf, S. 77f.

⁷² Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Übersetzt und hg. von Franz F. Schwarz, Stuttgart: Reclam, 1987, S. 135 / V 12, 1019b.

⁷³ Kant, Immanuel: *Kritik der reinen Vernunft*. Bd. 1. Hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974, S. 20 / B VIII.

⁷⁴ Mitschriften zur Vorlesung *Kausalität und Freiheit in der Philosophie der Neuzeit* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

⁷⁵ Buddensiek, Friedemann: *Die Modallogik des Aristoteles in den Analytica Priora A*. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1994, S. 118.

Während Aristoteles aber die assertorische Syllogistik sehr klar und einleuchtend beschreibt, gibt es bei der Interpretation seiner Modalsyllogistik viele Schwierigkeiten, so dass alle Interpretationen entweder sehr stark von Aristoteles abweichen oder mit Konsistenzproblemen und widersprechenden Textstellen ringen. Ein Vergleich der aristotelischen Modalsyllogistik mit modernen Modallogiken erweist sich auf dem derzeitigen Stand der Forschung als schwierig.⁷⁶

3.2.3.2 Modale Sachverhalte und Sätze

Der logische Möglichkeitsbegriff umfasst alle gedachten und in Sätzen formulierten Möglichkeiten, die widerspruchsfrei sind. Der Inhalt von Sätzen existiert für Aristoteles in einer eigenen Seinsart, die durch das Verhältnis von Subjekt und Prädikat bestimmt ist. „Sein“ hat für Aristoteles viele Bedeutungen, eine davon bezieht sich auf die Wahrheit und Falschheit von Aussagen, zum Beispiel in dem Satz „es *ist* so“. Dieses logische oder propositionale „Ist“ wird von dem kategorialen „Ist“ unterschieden, denn letzteres stellt die Kopula in Aussagen dar, in denen von einem Subjekt eine der Kategorien (ein Prädikat) ausgesagt wird.⁷⁷

Die aristotelische Wahrheitstheorie ist eng mit dem logischen Möglichkeitsbegriff verbunden. Der Satz "Der Tisch ist braun" beinhaltet das Subjekt "Tisch" und das Prädikat "braun" und bezieht sich auf das zugrunde liegende (braune) Ding. Das Wahrsein der Aussage ist äquivalent mit dem wirklichen Zusammensein und Einssein des Dinges und der zugesprochenen Eigenschaft; das Falschsein mit dem „Nicht-zusammengesetzt-sein und [...] Mehreres-sein“⁷⁸. Der Satz ist für Aristoteles genau dann wahr, wenn der Tisch wirklich braun ist. Aussagen und Meinungen über Sachverhalte sind allgemein dann wahr, wenn sie das wirkliche Verhältnis richtig wiedergeben, also von wirklich Zusammenseiendem sagen, dass es zusammen ist und von nicht Zusammenseiendem, dass es nicht zusammen ist. Da Aristoteles meint, dass bei wahren Aussagen unser Sprechen mit dem wirklichen Sein übereinstimmen muss, wird er häufig als Begründer der Korrespondenztheorie der Wahrheit genannt.⁷⁹

Modalaussagen drücken aus, ob Subjekt und Prädikat in einer Art von veritativem Sein verbunden sind, also möglich, unmöglich oder notwendig zusammen sind. Diese drei von

⁷⁶ Vgl. Buddensiek, S. 120.

⁷⁷ Vgl. Wolf, S. 99.

⁷⁸ Aristoteles: *Metaphysik*. Stuttgart: Reclam, 1987, S. 240 / IX 10, 1051b 11ff.

⁷⁹ Vgl. Frede, Dorothea: *Aristoteles und die ‚Seeschlacht‘. Das Problem der Contingentia Futura in De Interpretatione 9*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970, S. 20.

Aristoteles unterschiedenen Arten bestimmen das Verhältnis von Subjekt und Prädikat⁸⁰:

- mögliche Sachverhalte, d. h. Subjekt und zugesprochene Eigenschaft können zusammen sein, müssen es aber nicht (z. B. „Der Tisch ist aus Holz“)
- unmögliche Sachverhalte, d. h. Subjekt und Prädikat können nicht wirklich zusammen sein (z. B. „Dieser Klang ist blau“)
- notwendige Sachverhalte, d. h. Subjekt und zugesprochene Eigenschaft sind immer wirklich zusammen und lassen sich nicht von einander abtrennen (z. B. „Dieser Junggeselle ist unverheiratet“)

Er trennt dabei allerdings nicht immer scharf zwischen der Ebene der Aussagen (Subjekt und Prädikat) und der Ebene der Sachverhalte (durch Subjekt und Prädikat jeweils Bezeichnetes). Notwendige und unmögliche Sachverhalte können ihren Wahrheitswert im Laufe der Zeit nicht ändern, da sie nicht in der Lage sind, sich anders zu verhalten (ἀδυνατά ἄλλως εἶχειν). Die notwendigen Sachverhalte und Sätze sind ausgezeichnet, weil Subjekt und Prädikat wesentlich (καθ' αὐτό) und nicht nur zufällig (κατά συμβεβηκός) zusammen sind.

3.2.3.2.1 Mögliche und kontingente Sachverhalte und Sätze

Bei den möglichen Sachverhalten ergibt sich für Aristoteles ein Problem, weil nicht klar ist, ob mögliche Sachverhalte zugleich notwendig sein können. In *de interpretatione* formuliert Aristoteles diese Aporie aus und versucht das Verhältnis von Möglichkeit und Notwendigkeit genauer zu bestimmen. Rein intuitiv scheint das Notwendige das Mögliche zu implizieren. Alles, was notwendig ist, muss erst recht möglich sein, und was nicht notwendig nicht der Fall ist, das ist möglicherweise (oder notwendigerweise) der Fall. Die Annahme, dass Notwendigkeit Möglichkeit impliziert, mündet allerdings in einer Schwierigkeit. Nach dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt, dass das Notwendige entweder möglich oder unmöglich ist. Dass das Notwendige unmöglich ist, ist paradox, also muss das Notwendige möglich sein. Was möglich ist, kann entweder sein oder nicht sein, d. h. es kann nicht unmöglich sein. Das nicht-unmöglich-Sein wiederum umfasst das nicht-notwendig-Sein, so dass insgesamt das Notwendige das nicht-notwendig-Sein beinhaltet.⁸¹

Eine Lösung besteht darin, zwischen einer (einseitigen) Möglichkeit zu unterscheiden, die als „nicht notwendig nicht“ definiert werden kann und einer komplexeren (zweiseitigen) Möglichkeit, die Kontingenz bezeichnet und als „nicht notwendig nicht und nicht notwendig“ definiert werden kann. Für das Kontingente gilt, dass es weder notwendig noch unmöglich ist.

⁸⁰ Vgl. Wolf, S. 99ff.

⁸¹ Vgl. Wolf, S. 101f.

Das Notwendige impliziert also das möglich-Sein, nicht aber das kontingent-Sein. Im Gegensatz zum heute üblichen Sprachgebrauch verwendet Aristoteles den logischen Möglichkeitsbegriff meistens im Sinne von „kontingent“, obwohl ihm, wie sich an der Aporie zeigt, auch die andere Verwendungsweise bekannt ist. Erst bei Leibniz gewinnen Möglichkeit und Kontingenz die heute noch gültigen, differenzierteren Bedeutungen: Möglichkeit charakterisiert zum einen etwas, das nicht existiert, aber existieren könnte, zum anderen eine Aussage die falsch ist, aber nicht widersprüchlich. Kontingenz bezeichnet dagegen entweder den Status von etwas bereits Existierendem, das aber nicht notwendig und nicht zu jeder Zeit existiert, oder eine Aussage, die wahr, deren Gegenteil aber nicht unmöglich ist.⁸²

Bereits die aristotelischen Vermögen besitzen die für das Kontingente typische Zweiteilung, denn die Vermögen selbst sind derart, dass sie manchmal aktualisiert sind, manchmal nicht. Besonders auch die ontologischen Vermögen besitzen als Vermögen etwas zu sein oder nicht zu sein diese Polarität. Hier zeigt sich eine Verbindung des logischen Möglichkeitsbegriffs zu den beiden Vermögensbegriffen (bezogen auf Bewegung / bezogen auf Sein), die zugleich eine Begründung liefert, warum Aristoteles das logisch Mögliche zumeist als das Kontingente versteht.⁸³

3.2.3.2.2 Unmögliche Sachverhalte und Sätze

In *Metaphysik* Buch IX definiert Aristoteles das (auf Vermögen bezogene) möglich-Sein mit Hilfe des logischen unmöglich-Seins (adynaton). „Vermögend aber ist dasjenige, bei welchem, wenn die wirkliche Tätigkeit dessen eintritt, wessen Vermögen ihm zugeschrieben wird, nichts Unmögliches eintreten wird.“⁸⁴ Zwar scheint die Definition relativ zirkulär und trivial, sie lässt sich jedoch an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn man z. B. annimmt, dass die Länge der Diagonale in einem Quadrat mit rationaler Seitenlänge ebenfalls rational ist, so ergibt sich etwas Unmögliches, nämlich dass ein bis auf teilerfremde Zahlen gekürzter Bruch den gemeinsamen Teiler 2 besitzt. Dieses Beweisverfahren, bei dem gezeigt wird, dass eine Annahme falsch sein muss, weil aus ihr ein Widerspruch folgt, wird traditionell „Reductio ad absurdum“ genannt und kommt in der aristotelischen Syllogistik als „Reductio ad impossibile“ vor.⁸⁵ Das Verfahren kann nicht nur als indirekter Beweis der Logik, sondern auch als Gedankenexperiment angewandt werden. Um zu prüfen, ob etwas möglich ist, stellt

⁸² Vgl. Seidl, Horst: *Möglichkeit* (Lexikonbeitrag). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 6, S. 86.

⁸³ Vgl. Wolf, S. 102f.

⁸⁴ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 109 / IX 3, 1047a 24ff.

⁸⁵ Vgl. Wolff, Michael: *Abhandlung über die Prinzipien der Logik. Mit einer Rekonstruktion der Aristotelischen Syllogistik*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009, S. 177.

man es sich als wirklich vor und überlegt, ob sich etwas Unmögliches daraus ergibt.⁸⁶ Neben dieser Art von Unmöglichkeit, die in einem Widerspruch endet, kann etwas auch begrifflich (z. B. ein verheirateter Junggeselle) oder durch äußere Umstände (nasses Holz kann nicht brennen) unmöglich sein.

Die Einsicht einer Möglichkeit kann auch durch Rückführung auf einfachere, allgemeinere Begriffe und Sachverhalte geschehen. Die Annahme, dass ein Apfelbaum sich fortpflanzt, ist z. B. als möglich erkennbar, indem die Art Apfelbaum auf die nächsthöhere Gattung Lebewesen zurückgeführt wird. Von da kann gefolgert werden, dass der Apfelbaum das allen Lebewesen zukommende, vegetative Seelenvermögen besitzt, das für Stoffwechsel und Fortpflanzung verantwortlich ist. Damit ist die Möglichkeit der Annahme gezeigt.⁸⁷

3.2.3.2.3 Notwendige Sachverhalte und Sätze als Grundlage echten Wissens

Aristoteles und Platon sehen sich beide mit den Sophisten konfrontiert, die oft relativistische, subjektivistische und skeptische Einstellungen vertreten. Speziell gegen die Auffassung vieler Sophisten, dass es nur Meinungen und kein wahres Wissen gäbe, entwickeln sie Lehren, die aufzeigen wie wirkliches Wissen möglich ist.⁸⁸ Seine Wissenschaftstheorie und seine Theorie vom Wissen im eigentlichen Sinn schildert Aristoteles in den *analytica posteriora*. Wahres Wissen (ἐπιστήμη ἀπλῶς) kann es für Aristoteles nur von Notwendigem geben, das sich unmöglich anders verhalten kann. Um Wissen gewährleisten zu können, müssen aus ersten, unmittelbar als wahr (notwendig) einsichtigen Prämissen speziellere Sachverhalte abgeleitet werden, die analytisch bis zu den ersten Prämissen zurückgeführt werden können. Diese axiomatische Methode ist bis heute das idealtypische Muster aller Wissenschaften und wird besonders streng in der Mathematik verfolgt. Sie führt auf eine analytisch-definitorische Notwendigkeit. So ist z. B. ein Dreieck aufgrund des Parallelitätsaxioms (5. Postulat von Euklid) genau die Figur der Euklidischen Geometrie, die notwendig eine Winkelsumme von zwei rechten Winkeln (180°) hat.⁸⁹ Es gibt keine anderen (ebenen) Polygone, die eine Winkelsumme von 180° haben, und es gibt keine (ebenen) Dreiecke, deren Winkelsumme nicht 180° beträgt.

Wirkliches Wissen lässt sich nur erreichen, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt ein notwendiger Sachverhalt ist. Unbestimmte Sachverhalte hingegen, die sein können oder auch nicht sein können, eignen sich nicht als Grundlage echten Wissens. Dass ein Mensch gehen

⁸⁶ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

⁸⁷ Vgl. Wolf, S. 105ff.

⁸⁸ Vgl. Röd, S. 84 und S. 147.

⁸⁹ Vgl. Buddensiek, S. 60.

kann, ist ersichtlich und wissbar, da ihm - wie auch vielen anderen Lebewesen - aufgrund seiner Seele ein entsprechendes Vermögen zukommt. Ob dieses Vermögen allerdings zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisiert ist oder nicht, davon gibt es kein Wissen, weil das Gehen dem Menschen nur nebensächlich und zufällig und nicht wesentlich zukommt. Es lässt sich nicht im Voraus erkennen oder ableiten, ob das zugehörige Vermögen zu einem bestimmten Zeitpunkt tätig sein wird oder nicht.⁹⁰ Von zukünftigen, singulären Ereignissen und Sachverhalten kann es kein Wissen geben. Möglichkeiten gibt es überhaupt nur in Bezug auf die Zukunft, da das Vergangene bereits geschehen und unveränderlich und in diesem Sinn notwendig ist. Von vergangenen Ereignissen kann gewusst werden, welche Vermögen zu welchen Zeitpunkten aktualisiert waren, da sie notwendig sind. „Notwendigkeit und eigentliche Wissbarkeit bilden eine Einheit.“⁹¹

3.2.3.3 Das Problem der *contingentia futura*

3.2.3.3.1 Einleitung

Aristoteles' Ausführungen zum logischen Möglichkeitsbegriff beziehen sich hauptsächlich auf allgemeine Sachverhalte und Ereigniszusammenhänge. Eine Ausnahme bildet das viel diskutierte 9. Kapitel der logischen Schrift *de interpretatione*, da hier der logische Möglichkeitsbegriff auf konkrete, singuläre und zukünftige Sachverhalte angewandt wird. Aristoteles erörtert und verfeinert den logischen Möglichkeitsbegriff anhand seines berühmten Beispiels von einer am morgigen Tag bei Salamis stattfindenden Seeschlacht. Grundlage sind die zu festen Zeitpunkten in der Zukunft liegenden Ereignisse, bei denen man auch von *contingentia futura* spricht. Es geht um die Frage, ob diese zukünftigen Ereignisse wirklich kontingent (weder unmöglich noch notwendig) sind oder bereits durch irgendeine Art Notwendigkeit vorherbestimmt.

De interpretatione ist nicht konsequent systematisch geschrieben und gilt als nicht besonders homogen. Es scheint, als habe Aristoteles verschiedene Ausführungen zu unterschiedlichen Zeiten ergänzt und das Werk anschließend nicht noch einmal überarbeitet. Vielleicht hat es aber auch jemand erst nachträglich in die heutige Form zusammengefügt.⁹² Immer wieder finden sich Sätze, die anderen Aussagen von Aristoteles zu widersprechen scheinen. Diesen Spannungen ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass das Werk über Jahrtausende immer wieder neu durchdacht und interpretiert wurde, um möglichst passende Lösungen zu finden.

⁹⁰ Vgl. Wolf, S. 106ff.

⁹¹ Ebd., S. 123.

⁹² Vgl. Frede, S.83-85.

Auch die Aussagen im 9. Kapitel bieten einigen Spielraum für verschiedene Interpretationen. Hier wird der von Aristoteles entwickelte Möglichkeitsbegriff durch diffizile logische Aporien auf die Probe gestellt. Da die hier erörterte Thematik viele Gemeinsamkeiten mit der Thematik in Diodoros' Meisterargument hat, ist oft vermutet worden, dass das 9. Kapitel eine Antwort auf das Meisterargument darstellt oder umgekehrt. Da direkte Bezugnahmen fehlen, scheint es wahrscheinlicher, dass beide an das Determinismusargument der alten Megariker anknüpfen, das Diodoros zu verbessern sucht, während Aristoteles es widerlegen möchte.⁹³

3.2.3.3.2 Das ‚Deterministenargument‘ von Aristoteles

Der Anfang des 9. Kapitels von *de interpretatione* wird wegen der fatalistischen Konsequenzen, die Aristoteles hier erörtert („Folglich [...] geschieht nichts durch Glück oder Zufall [...], sondern alles ist aus Notwendigkeit“⁹⁴), ‚Deterministenargument‘ genannt.⁹⁵ Aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Determinismusargument der alten Megariker ist die Annahme, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Argumenten gibt, sehr naheliegend. Aristoteles' Intention ist aber keine direkte Auseinandersetzung mit den alten Megarikern, sondern eher eine objektive Analyse.⁹⁶ Die Schwierigkeit, mit der sich Aristoteles hier in Bezug auf die *contingentia futura* befasst, ist sehr fundamental. Sie gründet in drei von ihm ausformulierten logischen Gesetzen:

- Satz vom Widerspruch
- Satz vom ausgeschlossenen Dritten
- Bivalenzprinzip

Der „Satz vom Widerspruch“ wird von Aristoteles einerseits als logisches Denkgesetz aufgefasst, das besagt, dass es unmöglich ist, „daß dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme“⁹⁷ $\neg(p \wedge \neg p)$ ⁹⁸. Andererseits wird er zugleich als ontologisches Prinzip verstanden, das besagt, dass es unmöglich ist, „daß etwas zugleich sei und nicht sei.“⁹⁹

Der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ besagt, dass von zwei Aussagen, bei denen die eine

⁹³ Vgl. Frede, S. 108f.

⁹⁴ Aristoteles: *Kategorien und Lehre vom Satz*. Übersetzt von Eugen Rolfes, Hamburg: Meiner, 1974, S. 102 / 18b5-7.

⁹⁵ Vgl. Frede, S. 12.

⁹⁶ Vgl. ebd., S. 108.

⁹⁷ Aristoteles: *Metaphysik*. Stuttgart: Reclam, 1987, S. 89 / IV 3, 1005b 18ff.

⁹⁸ In den folgenden aussagenlogischen Formeln steht „p“ für eine Aussage, „W“ für wahr, „F“ für falsch und „N“ für notwendig.

⁹⁹ Aristoteles: *Metaphysik*. Stuttgart: Reclam, 1987, S. 90 / IV 4, 1006a 2ff.

Aussage die Verneinung der anderen ist, genau eine wahr ist; *tertium non datur*¹⁰⁰ $W[p] \vee W[\neg p]$ bzw. $(W[p] \wedge F[\neg p]) \vee (F[p] \wedge W[\neg p])$. Aristoteles bezeichnet eine derartige Gegenüberstellung als „Antiphrasis“. Sie besteht aus einer Behauptung (κατάφασις) und ihrer Verneinung (ἀπόφασις).¹⁰¹

Nach dem „Bivalenzprinzip“, auch „Prinzip der Zweiwertigkeit“ genannt, ist eine Aussage genau dann wahr, wenn sie nicht falsch ist. Es gibt nur diese beiden Wahrheitswerte. $W \Leftrightarrow \neg F$ ¹⁰²

Insgesamt folgt aus den drei logischen Prinzipien, dass jede Aussage entweder wahr oder falsch ist. Ein Problem entsteht, wenn dies - wie in Aristoteles' Beispiel von der Seeschlacht - auch auf Aussagen angewandt wird, deren Inhalt zukünftige, singuläre Ereignisse sind. Wenn die Aussage bereits am Tag zuvor eindeutig wahr ist, so ist die Seeschlacht am darauffolgenden Tag unumgänglich und lässt sich durch nichts mehr verhindern. Ist die Aussage dagegen falsch, folgt daraus, dass die Seeschlacht am nächsten Tag nicht stattfindet. Ob eine Aussage tatsächlich geäußert wird oder nicht, ist für ihren Wahrheitswert irrelevant. Da auch Aussagen über andere zukünftige Sachverhalte nach den obigen Gesetzen wahr oder falsch sind, ergibt sich Aristoteles zufolge in jedem Fall ein strenger Determinismus für alle zukünftigen Ereignisse. Da die logischen Prinzipien das Fundament für unser Wissen über die Welt ausmachen, scheint ein Irrtum in den Prinzipien selbst ausgeschlossen, so dass sich das Problem des logischen Determinismus unvermeidbar aufdrängt.

Aristoteles' Darstellung im Deterministenargument ist meist offen formuliert und nicht eindeutig, z. B. die Aussage: „Wenn jede Behauptung oder Verneinung wahr oder falsch ist, dann ist notwendig, daß alles der Fall ist oder nicht“¹⁰³. Wenn man diesen Satz als $W[p] \vee F[p] \rightarrow N(p \vee \neg p)$ präsisiert und interpretiert, so lässt sich nicht unmittelbar ein Determinismus ableiten, da weder p noch nicht p notwendig ist, sondern nur eines von beiden, und welches ist noch unbestimmt. Es ist daher wahrscheinlicher, dass Aristoteles nicht nur von der Notwendigkeit der Alternation, sondern auch von der stärkeren distribuierten Notwendigkeit ausgeht. Seine Ausgangsthese ist demnach, dass aus der Wahrheit (Falschheit) einer Aussage notwendig das Bestehen (notwendig das nicht-Bestehen) des entsprechenden Sachverhalts folgt $W[p] \vee F[p] \rightarrow Np \vee N\neg p$. Seine These wäre dann als eine Kombination der beiden Implikationen $W[p] \rightarrow Np$ und $F[p] \rightarrow N\neg p$ zu verstehen.¹⁰⁴ Für Aussagen, die sich auf die Vergangenheit beziehen, scheinen diese beiden Implikationen unproblematisch und

¹⁰⁰ Vgl. Wolff, S. 32.

¹⁰¹ Vgl. Frede, S. 57f.

¹⁰² Vgl. ebd., S. 10.

¹⁰³ Frede, S. 12f.

¹⁰⁴ Vgl. ebd., S. 16f.

verständlich. Bei Aussagen über die Zukunft hingegen ergeben sich Unbehagen und gewisse Bedenken. Laut Gilbert Ryle¹⁰⁵ lässt sich dieses Unbehagen darauf zurückführen, dass die implizierte Notwendigkeit als eine kausale Notwendigkeit missverstanden wird. Wenn es sich nicht um eine kausale Notwendigkeit handelt, drängt sich die Frage auf, welche Art von Notwendigkeit durch die Wahrheit von Zukunftsaussagen impliziert wird.

3.2.3.3.3 Das Verhältnis von Sätzen zu Sachverhalten

Das Problem, das Verhältnis zwischen den Wahrheitswerten von Aussagen über zukünftige Sachverhalte und den entsprechenden Sachverhalten selbst zu bestimmen, wird dadurch erschwert, dass Aristoteles nicht immer scharf zwischen beiden unterscheidet. So gebraucht er auch oft die Worte „seiend“ und „wahr“ bzw. „nicht-seiend“ und „falsch“ in einem synonymen Sinn, obwohl sich „seiend“ und „nicht-seiend“ auf Sachverhalte beziehen, „wahr“ und „falsch“ dagegen auf Aussagen.¹⁰⁶ Er bestimmt das Verhältnis zwischen dem Wahrheitswert einer Aussage über die Zukunft und dem Eintreten des entsprechenden Sachverhalts als ein rein logisches. Die Wahrheit einer Aussage impliziert nur eine theoretische Notwendigkeit, sie kann nicht die kausale Ursache des Eintretens des Sachverhaltes sein, da eine kausale Notwendigkeit eine praktische Notwendigkeit auf Seiten der Sachverhalte ist. Der Sachverhalt folgt auf die Wahrheit nicht mit absoluter oder kausaler, sondern mit logischer Notwendigkeit. Es handelt sich dabei nicht um die relative logische Notwendigkeit, die das Verhältnis zwischen Prämissen und abgeleiteter Konklusion bezeichnet, das von Aristoteles im XV. Kapitel der *analytica priora* erläutert und als eine Art zeitloses Enthalten-sein beschrieben wird, sondern um eine korrelative Notwendigkeit.¹⁰⁷ Während Prämissen und Konklusionen beide zur gleichen Realitätsstufe der Aussagen gehören, findet im anderen Fall ein Überspringen der Sphäre statt, da Aussagen und Sachverhalte zu ganz unterschiedlichen Realitätsstufen gehören. Aus Aussagen können nur andere Aussagen folgen, nicht aber Sachverhalte, da diese andere Ursache haben. Das Verhältnis zwischen Aussage und Sachverhalt kann als Korrelation bestimmt werden. Wenn eine Aussage über einen Sachverhalt wahr ist, dann muss auch der entsprechende Sachverhalt irgendwie gegeben sein.¹⁰⁸ Wahrheitswert einer Aussage und Sachverhalt bedingen einander. Die Art und Weise, in der Aussage und Sachverhalt einander erforderlich machen, kann als relative semantische Notwendigkeit bezeichnet werden. So wie man z. B. daraus, dass jemand

¹⁰⁵ Vgl. Frede, S. 33.

¹⁰⁶ Vgl. ebd., S. 102.

¹⁰⁷ Vgl. Buddensiek, S. 106.

¹⁰⁸ Vgl. Frede, S. 21.

ein Ehemann ist, schließen kann, dass er einen Ehepartner haben muss, so wird aus der Wahrheit einer Aussage auf den entsprechenden Sachverhalt geschlossen. Grundlegender ist für Aristoteles aber der Sachverhalt. „Nicht darum nämlich, weil unser Urteil, du seiest weiß, wahr ist, bist du weiß, sondern darum, weil du weiß bist, sagen wir die Wahrheit, indem wir dies behaupten.“¹⁰⁹ Daraus folgt für Aristoteles, dass die Wahrheitswerte solange undeterminiert sind, wie die Sachverhalte noch undeterminiert sind. Stehen die Sachverhalte fest, so stehen auch die Wahrheitswerte fest.¹¹⁰

3.2.3.3.4 Die Existenz der Kontingenzen

Aristoteles' Haupteinwand gegen den logischen Fatalismus ist die Existenz kontingenter Dinge bzw. Sachverhalte. Diese besitzen das zweiseitige Vermögen (nicht) zu sein bzw. (nicht) zu werden. Ihre Existenz spiegelt sich auch offenkundig in der Sprechweise der Menschen wider, z. B. „eine morgen stattfindende Seeschlacht“. Es wird deutlich, dass in der Zukunft liegende Sachverhalte nicht mit Individualnamen genannt werden können wie etwa historische Ereignisse, z. B. „die Französische Revolution“.¹¹¹ Es lassen sich nur unbestimmte Ausdrücke und ein unbestimmter Artikel gebrauchen, um diese Sachverhalte zu charakterisieren.

Aristoteles unterscheidet nach der Art und Häufigkeit ihres Eintretens im wesentlichen zwei Arten von Kontingenzen¹¹²:

- Das "ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ" (~meistens) bzw. "τὸ πεφυκός" (~das natürlich Hervorgebrachte) bezeichnen das, was sich naturgemäß ereignet und was „das Notwendige unterbricht“ (διαλείπειν τὸ ἀναγκαῖον).¹¹³ In dem hier relevanten Kontext verbindet sich mit dieser Art Kontingenzen eine Regelmäßigkeit von nahezu 100%. Sie wird von einer notwendigen Gesetzmäßigkeit unterschieden, da seltene Ausnahmen bekannt sind. Sachverhalte dieser Art treten erfahrungsgemäß ein (i. d. R. dann, wenn keine äußeren Hindernisse dem entgegen stehen) und eignen sich daher als Grundlage für Wissen und Deduktionen. Als Beispiele führt Aristoteles das Wachsen eines Menschen oder das Ergrauen der Kopfhare an.¹¹⁴ Es zählen allgemein alle nach inneren Bewegursachen ablaufenden Naturereignisse zu

¹⁰⁹ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 135ff. / IX 9, 1051b 7-9.

¹¹⁰ Vgl. Frede, S. 70f.

¹¹¹ Vgl. Frede, S. 35.

¹¹² Vgl. Buddensiek, S. 73f.

¹¹³ Ebd.

¹¹⁴ Vgl. ebd., S. 74ff.

dieser Art Kontingenz.

- Das "τὸ ἀόριστον" bzw. das "τὸ ἀπὸ τύχης" bezeichnen das Unbestimmte bzw. Zufällige, das sich nicht als Grundlage für Wissen eignet, da es nur rein zufällig geschieht. Es lassen sich keine Regelmäßigkeiten erkennen, so dass keine Grundsätze aufgestellt werden können. Das Zufällige ist weder im Voraus zu erraten noch vorhersehbar. Als Beispiel führt Aristoteles an, dass ein Lebewesen geht bzw. dass es ein Erdbeben gibt und dort zugleich ein Lebewesen geht.¹¹⁵

Das Problem der *contingentia futura* stellt sich für beide Typen von Kontingenz, da es dabei nur auf den allgemeinen Zusammenhang zwischen Wahrheitswerten von Aussagen und den entsprechenden Sachverhalten - unabhängig von deren relativer Häufigkeit - ankommt. Aristoteles fasst daher beide Arten von Kontingenz unter dem Begriff "ἐνδέχασθαι" (~was möglich sein wird) zusammen.

Den zukünftigen, kontingenten Sachverhalten entsprechen auf der Ebene der Logik Antiphasen, von denen sowohl Behauptung als auch Verneinung wahr sein können. Dass weder beide zugleich wahr noch falsch sein können, ist offensichtlich, da sich daraus ein Widerspruch ergibt. Es ist unmöglich, dass der zukünftige Sachverhalt (z. B. die morgige Seeschlacht) sowohl eintritt als auch nicht eintritt.¹¹⁶

Aristoteles unterstreicht die Existenz kontingenter Sachverhalte mit dem einleuchtenden Beispiel eines Mantels, der sowohl dadurch unbrauchbar werden kann, dass er zerschnitten wird, als auch dadurch, dass er abgetragen wird.¹¹⁷ Jede der beiden Alternativen ist weder unmöglich noch notwendig. Das impliziert, dass Aussagen darüber, welche der Alternativen eintreten wird, vor dem Eintreten des Sachverhalts keinen festen Wahrheitswert haben. Nimmt man an, dass p (z. B. der Mantel wird zerschnitten) wahr ist, so ergibt sich für $\neg p$ etwas Unmögliches, denn $\neg p$ (der Mantel wird nicht zerschnitten) widerspricht der relativen Notwendigkeit von p, die sich aus seiner Wahrheit ergibt. Wenn $\neg p$ unmöglich ist, dann kann der Sachverhalt nicht mehr kontingent sein. Da es sich aber um einen kontingenten Sachverhalt handelt, muss die Annahme, p sei wahr, falsch sein („*Reductio ad absurdum*“). Analog lässt sich zeigen, dass auch die Annahme $\neg p$ sei wahr zu einem Widerspruch führt. Bei kontingenten Sachverhalten muss offen sein, welche Alternative eintreten wird.

¹¹⁵ Vgl. Buddensiek, S. 77.

¹¹⁶ Vgl. Frede, S. 88.

¹¹⁷ Vgl. ebd., S. 53.

3.2.3.3.5 Aristoteles' Lösung

Es gibt verschiedene Interpretationen darüber, wie Aristoteles das Problem der *contingentia futura* auflöst. Nach der traditionellen Interpretation, die auch von den spätantiken Kommentatoren Boethius und Ammonius Hermeiou vertreten wird, schränkt Aristoteles die Gültigkeit des Bivalenzprinzips für singuläre Aussagen über die Zukunft ein, so dass diese bis zu ihrem Eintritt weder wahr noch falsch, sondern unbestimmt sind. Sie können lediglich wahr oder falsch sein, welches von beiden der Fall sein wird, ist aber noch offen. Da Aristoteles die Gültigkeit des Bivalenzprinzips in der *Metaphysik* betont, scheint dies zunächst eine eher unwahrscheinliche Lösung zu sein. Der Fokus liegt dort allerdings darauf, die logischen Grundsätze gegen die Skeptiker und die Herakliteer zu verteidigen, die behaupten, dass alles zugleich sei und nicht sei. Auch hat Aristoteles das Problem der *contingentia futura* wohl an dieser Stelle (noch) nicht vor Augen, da er sonst weniger ausnahmslose Formulierungen hätte wählen müssen. Die gleiche Haltung wie die beiden spätantiken Kommentatoren nimmt auch die von Aristoteles selbst gegründete peripatetische Schule ein, indem sie zwar das Bivalenzprinzip grundsätzlich beibehält, aber behauptet, dass bei kontingenten Sachverhalten in der Zukunft nicht bestimmbar ist, welchem Satz einer Antiphrase welcher Wahrheitswert zugeordnet werden muss.

Aristoteles will im 9. Kapitel mittels einer *Reductio ad absurdum* zeigen, dass das Bivalenzprinzip nicht für singuläre Aussagen in der Zukunft gelten kann. Aus der unumschränkten Anwendbarkeit des Prinzips würde das *Adynaton* folgen, dass alles aus Notwendigkeit geschieht und die Zukunft bereits vor ihrem Eintritt festgelegt ist.¹¹⁸ Das ist für Aristoteles etwas Unmögliches, da wir erfahren „daß manches Zukünftige seinen Grund darin hat, daß man etwas überlegt und tut“¹¹⁹ und anderes - wie etwa im obigen Beispiel das Unbrauchbarwerden des Mantels - rein zufällig geschieht.

Die Alternation, d. h. der gesamte Ausdruck $p \vee \neg p$ ist auch bei zukünftigen Sachverhalten notwendig, eine der beiden Möglichkeiten muss eintreten. Bei in der Zukunft liegenden, kontingenten Sachverhalten müssen aber beide Möglichkeiten offen sein. Die Forderungen nach Notwendigkeit (der Alternation) und Offenheit (der zukünftigen, kontingenten Sachverhalte) sind so miteinander und mit der Wahrheit von Zukunftsaussagen vereinbar, dass die logischen Gesetze nicht völlig aufgehoben werden müssen, sondern nur eine kleine Einschränkung des Bivalenzprinzips für Aussagen über zukünftige Sachverhalte nötig wird. Es steht nicht fest, welcher Aussage welcher Wahrheitswert zukommt. „Bei dem, was ist und

¹¹⁸ Vgl. Frede, S. 12.

¹¹⁹ Aristoteles: *Kategorien und Lehre vom Satz*. Hamburg: Meiner, 1974, S. 104 / 19a7-9.

war, ist notwendig, daß die Behauptung oder Verneinung wahr oder falsch ist [...] bei dem Einzelnen und in der Zukunft Liegenden ist das nicht so.“¹²⁰ Die Aussage p „morgen wird eine Seeschlacht stattfinden“ hat demnach einen der beiden Wahrheitswerte (entweder „wahr“ oder „falsch“), allerdings steht nicht fest, welcher der beiden Wahrheitswerte ihr zukommt. Erst wenn der Zeitpunkt des Sachverhalts erreicht ist, steht die Verteilung der Wahrheitswerte fest. Aristoteles' Lösung wirft zwei Fragen auf. Zum einen stellt sich die Frage, ob Sätze über kontingente Sachverhalte in der Zukunft dann überhaupt noch Aussagen sind, da Aussagen - wie Aristoteles in der *Metaphysik* ausführt - per definitionem wahr oder falsch sind.¹²¹ Aristoteles scheint zu meinen, dass sie Aussagen sind, denn im Prinzip hält er in seiner Lösung auch daran fest, dass sie wahr oder falsch sein müssen, nur welcher Wahrheitswert ihnen zukommt, ist noch nicht definit. Die andere Frage ist, ob die (Zukunfts-) Aussagen im Laufe der Zeit wahr bzw. falsch werden. Hier scheint die plausibelste Lösung - die auch Aristoteles' Ausführungen am nächsten kommt - dass Zukunftsaussagen erst beim Eintritt des kontingenten Sachverhalts wahr bzw. falsch sind. Im selben Moment aber verwandelt sich der zukünftige Sachverhalt in einen notwendigen und die Zukunftsaussage in eine Gegenwartsaussage. Daraus folgt, dass Zukunftsaussagen als solche nicht wahr werden, da sie im Moment des Eintretens des Sachverhalts nicht mehr Zukunfts-, sondern bereits Gegenwartsaussagen sind.¹²²

3.2.3.3.6 Die Fortführung des Problems der *contingentia futura*

Die Debatte um die Wahrheitswerte von Zukunftsaussagen und den logischen Fatalismus wird im Hellenismus weiter geführt, allerdings nicht auf der Basis eines logischen, sondern eines kausalen Determinismus. Aristoteles' Auseinandersetzung mit den Megarikern und dem Problem der *contingentia futura* ist der Ursprung der im Hellenismus durch die Stoiker initiierten Diskussionen über Kausalität und Willensfreiheit. Während Aristoteles das Thema Willensfreiheit bei der Erörterung der *contingentia futura* nur nebenbei behandelt, rückt es in der Folgezeit immer stärker in den Mittelpunkt. Die für diesen Kontext typischen Themen wie Vorhersehung, Naturkausalität und Determinierung tauchen bei Aristoteles noch gar nicht auf.¹²³ Für Aristoteles handelt es sich um ein vorwiegend logisches Problem, da er von seinem lebensweltlichen Standpunkt eine „sachliche Determiniertheit aller Dinge - sei es in Form

¹²⁰ Aristotelis: *Categoriae et Liber De Interpretatione*. Hg. von Minio-Paluello, Oxford: Oxford University Press, 1974, S. 55 / 18a28-34 (Übersetzung von Frede, S. 9).

¹²¹ Vgl. Frede, S. 79f.

¹²² Vgl. ebd., S. 70-73.

¹²³ Vgl. ebd., S. 53.

einer ewigen ‚immutabilitas rerum‘, sei es in Form einer lückenlosen ‚series causarum‘¹²⁴ nicht wirklich in Erwägung zieht.

Für Epikur dagegen steht bereits die Rettung der menschlichen Willens- und Handlungsfreiheit im Vordergrund, da diese durch die Annahme, dass jede Aussage wahr oder falsch ist, in Frage gestellt wird. Er löst das Problem, indem er den Satz vom ausgeschlossenen Dritten aufgibt und meint, dass einige Aussagen - z. B. die contingentia-futura-Aussagen - einen dritten Wahrheitswert haben. Derartige Aussagen können als Hypothesen aufgefasst werden, deren Wahrheitswert (noch) nicht entschieden werden kann. Sie sind „nicht-bestätigt-und-nicht-widerlegt“.¹²⁵ Um die Freiheit zu retten, verfeinert er auch den Materialismus, hinter dem er einen alles umspannenden, kausalen Determinismus vermutet, der ein unausweichliches Fatum in die Welt bringt.¹²⁶

Alexander von Aphrodisias beschäftigt sich im 2. Jahrhundert n. Chr. in seinem Werk *de fato* hauptsächlich mit der Frage nach der Willensfreiheit, während er auf das logische Problem nur selten Bezug nimmt.¹²⁷

Boethius setzt sich in seinem zweiten Kommentar zu *de interpretatione* intensiv mit dem logischen Determinismus auseinander. Wie Aristoteles meint auch er, dass zukünftige Aussagen wahr oder falsch sind, aber die Verteilung der Werte bei kontingenten Zukunftsaussagen bis zum Eintritt der Sachverhalte nicht feststeht. Dieselbe Interpretation findet sich auch im Kommentar von Ammonius Hermeiou.

Im fünften Buch von Boethius' Hauptwerk *Trost der Philosophie* trägt die als Frau verkörperte Philosophie eine von Augustinus' Prädestinationslehre beeinflusste veränderte Variante des Problems vor. Zwar kann der Mensch als endliches Wesen die Wahrheitswerte zukünftiger Aussagen nicht im Voraus erkennen bzw. wissen, Gott hingegen kann es. Da es sich um göttliches Wissen handelt, ist damit zugleich die Notwendigkeit der Sachverhalte impliziert, so dass sich derselbe logische Fatalismus ergibt. Die tröstliche Antwort der Philosophie an Boethius lautet, dass Gott ewig ist und sein Wissen daher kein Vorauswissen der Zukunft, sondern gegenwärtiges Wissen ist, das keine Notwendigkeit impliziert.¹²⁸

In der islamischen Philosophie finden sich Erörterungen des Problems beispielsweise bei Vertretern der Schule von Bagdad oder bei al-Farabi, der eine wichtige Quelle für Avicenna

¹²⁴ Frede, S. 112.

¹²⁵ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

¹²⁶ Vgl. Long, A. A. und Sedley, D. N.: *Die hellenistischen Philosophen. Texte und Kommentare*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2006, S. 119ff.

¹²⁷ Vgl. Frede, S.113.

¹²⁸ Vgl. Boethius: *Trost der Philosophie*. Übersetzt und hg. von Karl Büchner, Stuttgart: Reclam, 1986, S.164ff.

ist.¹²⁹

Im Mittelalter befassen sich z. B. William von Ockham oder Richard von Lavenham mit dem Problem der *contingentia futura*. Lavenham versucht einen systematischen Überblick über die möglichen Lösungen zu geben, indem er sie nach der Ablehnung der verschiedenen Prämissen und Prinzipien klassifiziert.¹³⁰

In der frühen Neuzeit übernimmt Leibniz den logischen Determinismus vor dem Hintergrund der Allwissenheit Gottes und seiner rationalistischen Metaphysik.

In der neueren Diskussion finden sich zahlreiche Auseinandersetzungen mit dem Problem. So entwickelt z. B. Jan Łukasiewicz eine dreiwertige Logik mit den Wahrheitswerten „wahr“, „falsch“ und „unbekannt“ und verwirft damit den Satz vom ausgeschlossenen Dritten wie schon Epikur. Andere Philosophen verneinen z. B. die aristotelische Prämisse, dass die Vergangenheit notwendig ist.¹³¹

4 Der Begriff der Möglichkeit bei Diodoros Kronos

4.1 Diodoros Kronos und die Anfänge der Aussagenlogik

Diodoros Kronos wird im 4. Jahrhundert v. Chr. in Iasos, Kleinasien geboren und stirbt um 284 v. Chr. in Alexandria, Ägypten. Sein Leben fällt damit genau auf das Ende der Griechischen Klassik und den Beginn des Hellenismus. Im Hellenismus rücken aufgrund der neu aufkommenden Bedürfnisse im riesigen Alexanderreich und veränderter äußerer Verhältnisse ethische Fragen in den Vordergrund, gleichzeitig ist eine deutliche Abkehr von den großen metaphysischen Systemen Platons und Aristoteles' erkennbar. Die großen hellenistischen Schulen wie Stoa, Epikureismus und Skepsis sind im Gegensatz zu Platon und Aristoteles physikalistisch ausgerichtet. Es ist daher kein Zufall, dass zu dieser Zeit bei den Stoikern zum ersten Mal die Vorstellung eines alles umfassenden kausalen Determinismus entsteht, auf den die Schulen dann mit verschiedenen Argumenten reagieren, um die Freiheit zu retten.¹³² Wie aus Ciceros *de fato* deutlich hervorgeht, stehen Diodoros und sein Meisterargument mitten im Zentrum der Diskussionen um den Determinismus.¹³³

¹²⁹ Vgl. Adamson, Peter: *Aristotelian Society: the Baghdad School* und *The Second Master: al-Fārābī*. Podcasts auf www.historyofphilosophy.net vom 12.05.2013 und vom 19.05.2013 (abgerufen am 31.08.2013).

¹³⁰ Vgl. Øhrstrøm, Peter und Hasle, Per: "Future Contingents" (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (Hrsg.), URL <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/future-contingents> (abgerufen am 31.08.2013).

¹³¹ Vgl. ebd.

¹³² Mitschriften zur Vorlesung *Einführung in die Philosophie der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, WiSe 2012/13.

¹³³ Vgl. Sedley, David: "Diodorus Cronus" (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (Hrsg.), URL <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/diodorus-cronus> (abgerufen am 31.08.2013).

Von Diodoros' Leben und Lehren sind nur Berichte und Wiedergaben anderer Autoren erhalten, z. B. von Cicero, von dem Skeptiker und Arzt Sextus Empiricus und von mehreren Aristoteles-Kommentatoren wie Alexander von Aphrodisias und Boethius. Diodoros gilt als bahnbrechender Logiker und namhaftestes Mitglied der megarischen Schule¹³⁴. Berichten zufolge unterrichtet er auch seine fünf Töchter in Dialektik, obwohl es zu seiner Zeit keineswegs üblich war, Frauen an der philosophischen Bildung teilhaben zu lassen. Der Name „Kronos“ bedeutet in etwa „alter Kauz“ und wird ihm vermutlich von seinem Lehrer Apollonios Kronos aus Kyrene übertragen oder von dem Diadochen Ptolemaios I. gegeben. Ab ca. 310 v. Chr. ist Diodoros als Lehrer in Athen aktiv. Er unterrichtet Philon, der ebenfalls Megariker ist, und Zenon von Kition (Zypern), der um 300 v. Chr. in Athen die stoische Schule begründet.¹³⁵ Die stoische Schule bringt in der Folgezeit ihrerseits viele große Logiker wie z. B. Chrysipp hervor, der an die logischen Erkenntnisse von Diodoros und Philon anknüpft. Die Stoiker setzen sich besonders mit von Diodoros zuvor diskutierten logischen Aporien und Paradoxien wie dem Lügner-Paradoxon oder der Paradoxie des Haufens auseinander.

In scharfem Gegensatz zu Aristoteles, der eine Syllogistik entwickelt, die einen begriffslogischen Ansatz verfolgt, entwerfen die Stoiker die erste Aussagenlogik. Dabei übernehmen sie viele tragende Ideen von Diodoros und seinem Schüler Philon. Von Cicero und Sextus Empiricus wissen wir, dass Diodoros und Philon die Wahrheitswerte für die Konditionalaussage (Implikation) untersuchen. Philon meint, dass eine Implikation nur dann falsch ist, wenn der Vordersatz wahr und der Nachsatz falsch ist, in allen anderen Fällen ist sie wahr. Obwohl sich dies in beachtenswerter Weise mit der heutigen materialen Implikation der modernen Aussagenlogik deckt¹³⁶, bestehen zwei Probleme: Einerseits muss zwischen den verknüpften Sätzen keine inhaltliche Verbindung bestehen, so dass Aussagen wie „Wenn die Erde fliegt, ist Sokrates unsterblich“ nach Philons Definition wahr sind. Andererseits ist es eine gängige Annahme im Hellenismus, dass die Wahrheitswerte von Aussagen zeitbedingt sind, so dass eine Aussage wie „Es ist Tag“ binnen 24 Stunden zweimal ihren Wahrheitswert ändert. Wenn man sich diesem Verständnis der hellenistischen Philosophen anschließt, können Aussagen als zeitabhängige Funktionen gedacht werden.¹³⁷ Um zu verhindern, dass

¹³⁴ Der Autor David Sedley vertritt die Ansicht, dass Diodoros nicht Megariker ist, sondern der diallektischen Schule angehört. Dies ist in der Wissenschaft jedoch noch sehr umstritten, deshalb wird in dieser Arbeit weiterhin die Zugehörigkeit Diodoros zu den Megarikern vertreten (siehe Long und Sedley, S. 222f.).

¹³⁵ Vgl. Sedley, David: "Diodorus Cronus" (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2012 Edition) (abgerufen am 31.08.2013).

¹³⁶ Vgl. Long und Sedley, S. 249.

¹³⁷ Vgl. Bobzien, Susanne: "Dialectical School" (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (Hrsg.), URL <http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/dialectical->

Aussagen ihren Wahrheitswert im Laufe der Zeit ändern, ist Diodoros bestrebt, die Ausführungen von Philon zu verbessern. Für Diodoros ist eine Konditionalaussage wahr, wenn „es weder möglich war noch möglich ist, daß sie, falls sie mit Wahrem beginnt, mit Falschem endet.“¹³⁸ Das heißt eine Konditionalaussage ist für Diodoros dann wahr, wenn sie nach Philons Bestimmung jetzt wahr ist, aber darüber hinaus auch zu jeder anderen Zeit wahr ist.¹³⁹ Da Diodoros' Definition komplexer ist, stützen sich die meisten seiner Nachfolger allerdings eher auf Philons Definition. Im Ausgang von Diodoros und Philon baut Chrysipp ein relevanzlogisches System auf, das besonders das vorhandene Problem der Wahrheit trotz inhaltlicher Unabhängigkeit vermeidet. Für Chrysipp muss, damit eine Implikation wahr sein kann, zwischen ihrem Vordersatz und ihrem Nachsatz ein wesentlicher Zusammenhang bestehen.¹⁴⁰

Während Diodoros ausnehmenden Einfluss auf die Logik der Stoiker ausübt, werden seine Ideen zur Physik eher von einer anderen großen hellenistischen Schule aufgegriffen. Die Epikureer vertreten wie Diodoros die Ansicht, dass es kleinste, teillose Körper gibt. Außerdem schließt sich Diodoros der Lehre der Eleaten an, die meinen, dass Bewegung unmöglich sei. Seine Faszination für die eleatische Lehre reicht dabei so weit, dass er in direkter Parallele zu Zenon von Elea vier Paradoxien der Bewegung aufstellt.

4.2 Die älteren Megariker

In der Philosophiegeschichte wird Diodoros meist der megarischen Schule zugerechnet, die von dem in Megara lebenden Euklid, einem Schüler von Sokrates, gegründet wurde. Außer auf Sokrates stützt sich die megarische Schule in erster Linie auf Parmenides und die eleatische Schule. Neben Diodoros - dem Aushängeschild der Schule - ist dessen Vorgänger Eubulides ein wichtiger Denker der megarischen Tradition. Bekannt und greifbar sind die älteren Vertreter der megarischen Schule, weil Aristoteles ihre in seinen Augen absurde Lehre kritisiert. Das dritte Kapitel des IX. Buches der *Metaphysik* ist im Wesentlichen eine Auseinandersetzung mit ihnen und ihrem Möglichkeitsbegriff. Für die Megariker ist nur das vermögend bzw. möglich, was ist. „Es gibt einige wie die Megariker, welche behaupten, ein Ding habe nur dann Vermögen, wenn es wirklich tätig sei, wenn jenes aber nicht wirklich

school (abgerufen am 31.08.2013).

¹³⁸ Long und Sedley, S. 247.

¹³⁹ Da Diodoros „endechesthai“ statt „dynaton“ verwendet, ist es möglich, dass Diodoros in seiner Definition nicht seinen eigenen Möglichkeitsbegriff verwendet, sondern auf ein allgemeineres Verständnis von Möglichkeit Bezug nimmt. (siehe Bobzien, Susanne: "Dialectical School" (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (abgerufen am 31.08.2013)).

¹⁴⁰ Vgl. Gaskin, Richard: *The Sea Battle and the Master Argument. Aristotle and Diodorus Cronus on the Metaphysics of the Future*. Berlin: de Gruyter, 1995, S. 229.

tätig sei, habe es auch das Vermögen nicht“¹⁴¹. Um zu sehen, wie die Megariker zu ihrer Behauptung kommen, dass nur das Wirkliche möglich ist, rekonstruiert Aristoteles ihren Gedankengang in seinem Werk *de interpretatione* etwa folgendermaßen¹⁴²:

- Jede Behauptung oder Verneinung über die Zukunft ist entweder wahr oder falsch.
- Wenn eine Zukunftsaussage jetzt wahr (bzw. falsch) ist, dann war sie bereits zu jeder früheren Zeit wahr (bzw. falsch) und wird auch zu jeder späteren Zeit wahr (bzw. falsch) sein.
- Was immer wahr ist, ist notwendig; was immer falsch ist, ist unmöglich.
- Aus der Wahrheit (bzw. Falschheit) der Zukunftsaussagen folgt, dass die zukünftigen Sachverhalte notwendig (bzw. unmöglich) existieren werden.

Die Konsequenz dieser Überlegungen ist, dass alle zukünftigen Sachverhalte bereits vor ihrem Eintreten notwendig sind. Daraus folgt, dass es nichts genuin Möglichen gibt, sondern nur Wirkliches (=Notwendiges) und Unwirkliches (=Unmögliches). Die Sichtweise der Megariker kann auch einfacher veranschaulicht werden: Auf logischer Ebene umfasst die Möglichkeit eines kontingenten Sachverhalts zugleich sowohl die Möglichkeit seiner Wirklichkeit als auch die Möglichkeit seiner Unwirklichkeit. In der Realität jedoch kann die disjunktive Vereinigung nicht zusammen bestehen, eine zukünftige Seeschlacht kann nicht zugleich stattfinden und nicht stattfinden. In der Realität spaltet sich das Mögliche in Wirkliches und Unwirkliches auf, die sich gegenseitig ausschließen. Diese Trennung nennt Nicolai Hartmann das „Spaltungsgesetz der Realmöglichkeit“¹⁴³.

Dasselbe gilt auch, wenn man nicht von einer logischen Disjunktion, sondern einem mehr am täglichen Leben orientierten Möglichkeitsverständnis ausgeht, in dem unzählbar vielen Möglichkeiten nur eine Wirklichkeit gegenüber gestellt wird. Wie z. B. ein zukünftiger Tag ablaufen wird, lässt sich durch unendlich viele Möglichkeiten vorstellen, letztendlich verwirklicht sich von diesen aber nur eine einzige. Niemals lässt sich ein Fall angeben, in dem sich eine der Möglichkeiten, die sich eben nicht verwirklicht haben, doch verwirklicht hat. Damit behalten aber die nicht verwirklichten Möglichkeiten immer den Charakter einer Illusion, denn niemals tritt eine andere Möglichkeit ein, als eben jene, welche wirklich wird. Das Wesen der bloßen Möglichkeit entpuppt sich in den Augen der Megariker - retrograd betrachtet - als ein bloßer Schein. Dadurch, dass sie nie wirklich werden, zeigt sich, dass es

¹⁴¹ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 107 / IX 3, 1046b 29ff.

¹⁴² Vgl. Vuillemin, S. 142f.

¹⁴³ Hartmann, Nicolai: *Der Megarische und der Aristotelische Möglichkeitsbegriff*. In: *Kleinere Schriften*. Bd. 2: *Abhandlungen zur Philosophie-Geschichte*, Berlin: de Gruyter, 1957, S. 98.

reine - von ihrer Verwirklichung losgelöste - Möglichkeiten nicht gibt. Möglichkeit und Wirklichkeit sind für die älteren Megariker identisch, möglich ist nur, was wirklich ist.¹⁴⁴

Aristoteles meint, diese sehr grobe Behauptung der Megariker leicht widerlegen zu können. „In welche unstatthaften Folgen diese geraten, ist nicht schwer zu sehen.“¹⁴⁵ Er führt sogleich mehrere Gegenbeispiele an, die die Absurdität des megarischen Möglichkeitsbegriffs aufzeigen sollen. Ein Baumeister z. B. müsste nach Meinung der Megariker, wenn er gerade nicht baut, auch nicht die Fähigkeit bzw. das Vermögen zu bauen haben. Das erscheint Aristoteles absurd, denn woher sollte der Baumeister die Fähigkeit zu bauen nehmen, wenn er sie nicht auch besitzt, während er nicht wirklich baut. Noch abwegiger mutet es an, dass nach Ansicht der Megariker ein Sehender erblindet, wenn er die Augen geschlossen hat. Es muss daher Möglichkeiten geben, die auch dann vorhanden sind, wenn sie gerade nicht wirklich sind. Die aristotelischen Vermögen wie das durch Lernen und Übung erworbene rationale Vermögen zu bauen und das Vermögen zu sehen, sind auch dann vorhanden, wenn sie gerade nicht aktualisiert sind. Sie machen begreiflich, warum ein Mensch in der Lage ist zu bauen oder zu sehen, auch wenn beide Vermögen vorübergehend nicht aktiv sind.

In den Augen von Diodoros ist die aristotelische Widerlegung des Arguments einseitig, da sie sich nur auf einen Punkt bezieht, nämlich dass es Möglichkeiten gibt, die gegenwärtig nicht wirklich sind. Er versucht nun, den noch nicht ganz ausgereiften Möglichkeitsbegriff seiner Schule zu verfeinern und den Streit mit Aristoteles weiterzuführen. Er meint, dass nicht nur das möglich ist, was wirklich ist, sondern auch das, was wirklich sein wird. Um die Richtigkeit seiner Möglichkeitsauffassung zu beweisen, entwickelt er ein berühmtes Trilemma, das in der Antike den anspruchsvollen Namen „Meisterargument“ erhält.¹⁴⁶

4.3 Das Meisterargument des Diodoros Kronos

4.3.1 Einführung

Das Meisterargument (κυριεύων λόγος) wird im 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr. von Diodoros Kronos aufgestellt, um damit Kritik am aristotelischen Möglichkeitsbegriff zu äußern. Wörtlich bedeutet κυριεύων λόγος „das herrschende Argument“. Der Titel kann sowohl eine Anspielung auf die überwältigende Überzeugungskraft des Arguments, als auch ein Hinweis auf die unausweichliche Macht des Schicksals sein. Vermutlich bezieht sich der Titel aber in erster Linie auf den Inhalt, denn im Hellenismus ist es üblich, Argumenten Namen zu geben,

¹⁴⁴ Vgl. Hartmann, S. 87f.

¹⁴⁵ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 107 / IX 3, 1046b 32f.

¹⁴⁶ Vgl. Hartmann, S. 88ff.

die einen direkten Bezug zum Inhalt haben.¹⁴⁷ Als Beleg dieser Vermutung kann das von Cicero im Kontext des Meisterarguments geäußerte Beispiel dienen, in dem es um die Vorhersage eines in der Zukunft an die Macht kommenden Herrschers geht.¹⁴⁸

Das Meisterargument ist nicht in seiner ursprünglichen Fassung erhalten, sondern nur in Form von Rezeptionen und Zusammenfassungen späterer Autoren. Aufgrund verschiedener Quellen sind uns zwar Ziel, Prämissen und Beweistechnik überliefert, nicht jedoch die Argumentation selbst.¹⁴⁹ Aus diesem Grund regt es immer wieder zu neuen, teils sehr ausgefeilten Rekonstruktionsversuchen an. Die prägnanteste Wiedergabe des Meisterarguments stammt von Epiktet:

„(1) Das Meisterargument wurde anscheinend von etwa folgenden Ausgangspunkten aus entwickelt: (2) Es besteht eine allgemeine Unverträglichkeit zwischen den folgenden drei Aussagen untereinander: (A) ‚Jede wahre Vergangenheitsaussage ist notwendig‘; (B) ‚Aus etwas Möglichem folgt nichts Unmögliches‘ und (C) ‚Es gibt etwas Mögliches, was weder wahr ist noch wahr sein wird‘.“¹⁵⁰

Das Meisterargument beschäftigt sich mit drei Prinzipien A-C, die Aristoteles zugeschrieben werden, die aber nicht miteinander vereinbar sind. Im Argument geht es um die Wahrheit von Zukunftsaussagen und die Notwendigkeit zukünftiger Sachverhalte vor ihrem Eintritt, d. h. um die gleiche Fragestellung wie im Problem der *contingentia futura*. Das Argument erlangt unter den hellenistischen Denkern große Anerkennung und übt starken Einfluss auf Debatten über Schicksal, Kontingenz der Zukunft, Kausalität, Willensfreiheit und logische Paradoxien aus. Viele Philosophen beschäftigen sich mit dieser Aporie und entwickeln unterschiedliche Lösungen. Die Relevanz des Arguments resultiert daher, dass es die Handlungsfreiheit und das Selbstverständnis des Menschen und seiner Welt in Frage stellt. Die drei Prämissen über modale und temporale Verhältnisse widersprechen sich nach Diodoros' Ansicht, und daher muss eine von ihnen falsch sein. Er hält an den Aussagen A und B fest, ersetzt aber die Aussage C durch ihre logische Negation $\neg C$: „Es gibt nichts Mögliches, was weder wahr ist noch wahr sein wird.“¹⁵¹ Positiv formuliert (Möglich ist, was wahr ist oder wahr sein wird) läuft diese Definition genau auf Diodoros' verbesserte Version des megarischen Möglichkeitsbegriffs hinaus, so dass das Meisterargument zugleich dazu dienen kann, seine

¹⁴⁷ Vgl. Gaskin, S. 221ff.

¹⁴⁸ Vgl. Long und Sedley, S. 275.

¹⁴⁹ Vgl. Hintikka, Jaakko: *Time & Necessity. Studies in Aristotele's theory of modality*. Oxford: clarendon press, 1973, S. 179.

¹⁵⁰ Long und Sedley, S. 273.

¹⁵¹ Ebd.

eigene Definition zu bestätigen und die aristotelische als inkonsistent zurückzuweisen.

Die Stoiker sind mit der von Diodoros entwickelten Lösung unzufrieden. Sie halten die Aufstellung und die Widersprüchlichkeit der Prämissen aber für so schlüssig, dass sie das Argument selbst keineswegs in Frage stellen, sondern lediglich versuchen, es anders aufzulösen. Allein aufgrund kombinatorischer Überlegungen lassen sich zwei weitere Möglichkeiten ausmachen, um die Unvereinbarkeit aufzuheben. Erstaunlicherweise werden beide tatsächlich von unterschiedlichen Mitgliedern der Stoa ausformuliert und vertreten. Bereits die frühen Schuloberhäupter der Schule (Zenon, Kleanthes, Chrysipp) gehen von einer zyklischen Zeitauffassung aus, d. h. für sie endet die Welt im Feuer, aus dem dann eine weitestgehend identische Welt neu hervorgeht (Palingenese). Kleanthes nimmt deshalb an, dass geschehene Ereignisse nicht notwendig sind, sondern, da sie wiederkehren, Möglichkeiten beinhalten. Er weist daher die Aussage A zurück und ersetzt sie durch ihre logische Negation $\neg A$. Chrysipp hingegen hält an der Aussage A fest, da die verschiedenen Welten für ihn linear aufeinanderfolgen. Er meint aber, dass er für B Gegenbeispiele angeben kann.¹⁵² Zwar ist B als Grundlage für indirekte Beweise gültig, aber man muss einen logischen Zusammenhang $p \rightarrow q$ von einem kausalen Zusammenhang unterscheiden. Bei kausalen Zusammenhängen kann es sein, dass etwas aus etwas folgt und trotzdem die logisch äquivalente Umformung $\neg(p \wedge \neg q)$, die zugleich Chrysipps Definition der Konditionalaussage widerspiegelt,¹⁵³ nicht wahr ist. Chrysipp erklärt daher die Aussage B für falsch und ihre logische Negation $\neg B$ für wahr.¹⁵⁴

4.3.2 Erläuterung der Sätze A, B und C

4.3.2.1 Satz A Die Unveränderlichkeit der Vergangenheit

Satz A („Jede wahre Vergangenheitsaussage ist notwendig“¹⁵⁵) bezieht sich auf Aussagen über vergangene Sachverhalte. Vergangene Sachverhalte sind nicht logisch notwendig (ihre Negation beinhaltet keinen Widerspruch), sondern notwendig, weil sie unveränderlich sind. Jede wahre Aussage über die Vergangenheit beschreibt einen wirklich geschehenen, in seinem Bestand unveränderlichen Sachverhalt. Möglichkeiten und Alternativen gibt es in der Vergangenheit nicht mehr; das Vergangene ist bereits zu notwendiger Wirklichkeit geworden. Der Satz A wird zu Diodoros' Zeit im Allgemeinen als plausibel anerkannt, und Aristoteles

¹⁵² Vgl. Long und Sedley, S. 276.

¹⁵³ Vgl. Gaskin, S. 226.

¹⁵⁴ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

¹⁵⁵ Long und Sedley, S. 273.

erläutert ihn beispielsweise in seiner *Rhetorik*.¹⁵⁶ Aristoteles meint, dass es eine menschliche Vorzugswahl nur im Hinblick auf die Zukunft gibt, da für eine Entscheidung Alternativen notwendig sind, die es in der Vergangenheit nicht (mehr) gibt. Im Sinne von Aristoteles kann Satz A dann in folgender Weise formalisiert werden: $p_{t, t < G} \rightarrow (Np \equiv \neg M(\neg p))$ ¹⁵⁷

Legende: p = Aussage, t = Zeitpunkt, G = Gegenwart, t < G = Vergangenheit

In Worten: Wenn sich eine Aussage p auf einen vergangenen Zeitpunkt t bezieht, dann ist die Notwendigkeit von p äquivalent zur Unmöglichkeit von nicht p.

4.3.2.2 Satz B Die Reductio ad absurdum

Satz B („Aus etwas Möglichem folgt nichts Unmögliches“¹⁵⁸) bezeichnet das von Aristoteles verwendete Beweisprinzip der Reductio ad absurdum. Der Satz entspricht einem schon in voraristotelischer Zeit bekannten Argumentationsprinzip. Wenn sich aus der gedanklichen Setzung eines für möglich gehaltenen Sachverhalts etwas Unmögliches ergibt, so ist auch der ursprüngliche Sachverhalt unmöglich. Das Prinzip dient der Ableitung logischer Regeln und kann daher als eine metalogische Regel verstanden werden, die zu Aristoteles' Zeiten in logischen Zusammenhängen für evident gehalten wird.¹⁵⁹ Satz B wird in der Antike in einem weiteren Sinn aufgefasst als heute, so dass nicht klar ist, ob er sich auf rein logische oder auf zeitliche Verhältnisse bezieht.

4.3.2.3 Satz C Die Offenheit der Zukunft

Satz C („Es gibt etwas Mögliches, was weder wahr ist noch wahr sein wird“¹⁶⁰) meint, dass es Handlungsmöglichkeiten und Alternativen gibt, zwischen denen wir wählen können. Es gibt Möglichkeiten, die bis zur unserer Wahl offen stehen, obwohl sie durch unsere Entscheidung nicht jetzt wahr werden, und auch später nicht mehr wahr werden können. Aristoteles führt z. B. in der *Metaphysik* aus, dass es nach seiner Auffassung Möglichkeiten gibt, die sich niemals verwirklichen. „Also kann etwas zwar vermögend sein zu sein und doch nicht sein oder vermögend nicht zu sein und doch sein“¹⁶¹.

¹⁵⁶ Vgl. Frede, S. 94.

¹⁵⁷ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

¹⁵⁸ Long und Sedley, S. 273.

¹⁵⁹ Vgl. Wolff, S. 177 und S. 184.

¹⁶⁰ Long und Sedley, S. 273.

¹⁶¹ Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 109 / IX 3, 1047a 20ff.

4.3.3 Rekonstruktionen des Meisterarguments

Aufgrund der mangelnden Kenntnis über Diodoros' ursprüngliche Argumentationskette werden immer wieder Versuche unternommen, sie zu rekonstruieren. Ein Hauptproblem, das eine derartige Rekonstruktion überhaupt erst nötig macht, besteht darin, dass sich die Sätze A-C für einen neuzeitlichen Betrachter nicht ohne Weiteres widersprechen. Die These, dass gar kein Widerspruch zwischen den Prämissen besteht, ist aber kaum glaubhaft, da die brillanten Logiker der Stoa die Unverträglichkeit der Prämissen zu keiner Zeit in Frage stellen und andere Lösungen entwickeln.

Die bisherigen Interpretationen und Rekonstruktionen lassen sich laut Vuillemin fast alle in drei Kategorien einteilen. Sie gehen alle davon aus, dass die ethischen Konsequenzen des Meisterarguments verhängnisvoll seien (Fatalismus) und daher - unabhängig von der Argumentation und Rekonstruktion - nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden können. Sie unterstellen Diodoros aus diesem Grund, dass er eine der Prämissen missverstanden hat. Die erste Gruppe von Rekonstruktionen, die auf Zeller zurückgeht, wirft Diodoros vor, in der Prämisse B das Verb „folgen“ fälschlicherweise in einem zeitlichen statt in einem logischen Sinn verstanden zu haben. Die zweite Gruppe - ausgehend von Prior - meint, Diodoros hätte bei seinem Argument eine Doppeldeutigkeit von Satz A ausgenutzt bzw. nicht zwischen verschiedenen Arten von Notwendigkeit unterschieden. Die dritte Gruppe glaubt, er hätte eine tiefer verborgene Unklarheit in Bezug auf zeitlich eindeutig bestimmte Sätze und zeitabhängige Funktionen ausgenutzt.¹⁶²

Richard Gaskin führt zwei grundlegende Kriterien für eine gute Rekonstruktion des Meisterarguments an:

- Die Rekonstruktion muss mit so wenig zusätzlichen Annahmen wie möglich auskommen.
- Wenn zusätzliche Annahmen nötig sind, dann sind solche zu bevorzugen, die im Hellenismus geläufig und möglichst allgemein anerkannt sind.

Das Kriterium, demzufolge das Argument in seiner Struktur nicht sehr komplex gewesen sein kann, da es laut Berichten unter Philosophen ein beliebtes Diskussionsthema beim abendlichen Essen war, weist Gaskin zurück.¹⁶³

¹⁶² Vgl. Vuillemin, S. 4.

¹⁶³ Vgl. Gaskin, S. 220.

4.3.3.1 Die erste grundlegende Rekonstruktion von Zeller

Der erste ausschlaggebende und sehr einfache Rekonstruktionsversuch des Meisterarguments stammt von Eduard Zeller aus dem Jahr 1882. Laut Zeller hat Diodoros versucht zu zeigen, dass sich aus der logischen Konjunktion der Sätze A und C ergibt, dass etwas Mögliches aus etwas Unmöglichem folgt ($= \neg B$). Aus diesem unmittelbaren Widerspruch zu Satz B hat Diodoros dann gefolgert, dass Satz C falsch sein muss. Zeller zufolge verläuft die Argumentation von Diodoros so: Wenn etwas Mögliches oder das ebenso mögliche Gegenteil eintritt, so ist damit der Eintritt des zuvor noch möglichen, gegenteiligen Sachverhalts ausgeschlossen. Damit ist aber auf etwas Mögliches etwas Unmögliches gefolgt, denn als vergangener Sachverhalt ist der eingetretene Sachverhalt nun notwendig, sein Gegenteil aber, obwohl es zuvor möglich war, jetzt unmöglich. Wenn z. B. eine Seeschlacht stattgefunden hat, so ist nicht mehr möglich, dass es keine Seeschlacht gab. Aus der Möglichkeit, dass keine Seeschlacht stattfindet, ist etwas Unmögliches geworden.

Das Hauptproblem dieser Interpretation ist, dass unterstellt wird, Diodoros habe das mehrdeutige Wort „folgen“ in der zweiten Prämisse missverstanden und in einem zeitlichen Sinn aufgefasst. Nach den vorher gemachten Ausführungen ist die Bedeutung von Satz B aber vermutlich logischer Natur. Die Unterstellung, dass Diodoros den Satz in einem zeitlichen Sinn auffasst, scheint vielen Experten auch geradezu unvorstellbar, da er ein ausgezeichnete Logiker ist. Zudem ist überliefert, dass Chrysipp bei seinem Versuch, die Lösung von Diodoros und Satz B zu widerlegen, nicht von einer zeitlichen, sondern explizit von einer logischen Folge ausgeht.¹⁶⁴ „So einfach es aber ist, die Mängel dieser Interpretation aufzudecken, so schwer wird es, eine bessere zu finden.“¹⁶⁵ Die Vorteile der Interpretation von Zeller liegen vor allem darin, dass sie sehr eingängig ist, dem überlieferten Text sehr getreu folgt und ohne zusätzliche Annahmen auskommt. Trotz der zweifelhaften Unterstellung gibt es daher viele Interpreten, die sich auf Zellers Argumentation stützen. Sie wird von dem Franzosen Pierre-Maxim Schuhl in seinem Werk *Le Dominateur et les possibles* (1960) weiter ausgestaltet.¹⁶⁶ Auch Otto Becker und Nicholas Rescher gehen davon aus, dass das Verb „folgen“ bei der Rekonstruktion in einem zeitlichen Sinn aufgefasst werden muss.¹⁶⁷ Daneben beruhen die Ansätze von Aldo Magris, Heinrich Maier, Gerold Stahl, Jaakko Hintikka und Georg Henrik von Wright auf der Interpretation von Zeller.¹⁶⁸ Auch der

¹⁶⁴ Vgl. Frede, S. 96.

¹⁶⁵ Ebd.

¹⁶⁶ Vgl. Gaskin, S. 236f.

¹⁶⁷ Vgl. Frede, S. 98.

¹⁶⁸ Vgl. Gaskin, S. 236f.

anerkannte Philosoph und Philosophiehistoriker Nicolai Hartmann schließt sich Zeller in den Grundzügen an. Von Jules Vuillemin¹⁶⁹ und Richard Gaskin¹⁷⁰ werden Zellers Ausführungen hingegen entschieden zurückgewiesen.

4.3.3.2 Die Rekonstruktion nach Prior

Einen gänzlich anderen Interpretationsansatz entwickelt Arthur Norman Prior. Diodoros' Modaltheorie und sein Meisterargument dienen ihm als Inspirationsquelle, aus der er um 1957 eine temporale Logik entwickelt. Er schlägt eine formelle Rekonstruktion des Meisterarguments vor. Im Gegensatz zu Zeller versteht er das Wort „folgen“ in Satz B in einem rein logischen Sinn. Satz A wird von Prior so aufgefasst, dass jede Aussage über die Vergangenheit, insofern sie wahr ist, hypothetisch notwendig ist.¹⁷¹ Den Sätzen A und B fügt Prior zwei Zusatzannahmen Z1 und Z2 hinzu. Z1 besagt, dass von dem, was der Fall ist, bereits früher wahr gewesen ist, zu behaupten, dass es der Fall sein werde. Nach Z2 war es zu irgendeinem Moment wahr von etwas, das nicht ist oder sein wird, zu sagen, dass es niemals der Fall sein wird. Ausgangspunkt für Priors Rekonstruktion ist Satz C, der von ihm als $Mp \wedge (\neg p \wedge \neg Fp)$ ¹⁷² formalisiert wird. Die logische Negation von C ist dann $(\neg p \wedge \neg Fp) \rightarrow \neg Mp$. Prior will nun zeigen, dass der Nachsatz der Negation von C mittels seiner Prämissen aus dem Vordersatz logisch folgt. Dabei gilt:

Fp = Es wird der Fall sein, dass p (es wird wahr sein, dass p)

P = Es war der Fall, dass ... (bzw. es war wahr, dass ...)

M = Es ist möglich, dass...

N = Es ist notwendig, dass...

p,q = Aussagen, Sätze

Tabelle 1: Priors formelle Rekonstruktion basierend auf den Ausführungen von Gaskin¹⁷³

Satz	Formel	Ausformulierung der Formel
A	$Pp \rightarrow \neg M \neg Pp$	Wenn p der Fall war, dann ist es unmöglich, dass p nicht der Fall war.
B	$N(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg Mq \rightarrow \neg Mp)$ ¹⁷⁴	Wenn q aus p notwendig folgt, folgt daraus, dass, wenn q unmöglich ist, dann ist auch p unmöglich.

¹⁶⁹ Vgl. Vuillemin, S. 4-6.

¹⁷⁰ Vgl. Gaskin, S. 240f.,

¹⁷¹ Vgl. Vuillemin, S. 7ff.

¹⁷² Fp = Es wird der Fall sein, dass p (es wird wahr sein, dass p).

¹⁷³ Vgl. Gaskin, S. 242ff.

¹⁷⁴ Die Formel wird aus der Kontrapositionsregel $N((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p))$ abgeleitet (vgl. Vuillemin, S. 9).

Satz	Formel	Ausformulierung der Formel
C	$\neg p \wedge \neg Fp$	Es ist nicht der Fall, dass p und es wird auch nicht der Fall sein, dass p.
Z1	$N(p \rightarrow \neg P \neg Fp)$	Es ist notwendig, dass, wenn p der Fall ist, es nicht der Fall war, dass p nicht der Fall sein wird.
Z2	$(\neg p \wedge \neg Fp) \rightarrow P \neg Fp$	Wenn p nicht der Fall ist und nicht der Fall sein wird, dann folgt, dass der Fall war, dass p nicht der Fall sein wird.
Aus der Kombination von C und Z2 resultiert sofort mittels Modus ponens die Konklusion:		
K1	$P \neg Fp$	Es war der Fall, dass es nicht der Fall sein wird, dass p.
Ersetzt man in Satz A p durch $\neg Fp$, so ergibt sich aus A und K1 wieder mittels Modus ponens:		
K2	$\neg M \neg P \neg Fp$	Es ist unmöglich, dass es nicht der Fall war, dass p nicht der Fall sein wird.
Ersetzt man in B q durch $\neg P \neg Fp$, so ergibt sich mit Hilfe von Z1 und Modus ponens:		
K3	$(\neg M \neg P \neg Fp) \rightarrow \neg Mp$	Wenn es unmöglich ist, dass es nicht der Fall war, dass p nicht der Fall sein wird, dann ist p unmöglich.
Mittels K2 und Modus ponens folgt daraus:		
K4	$\neg Mp$	p ist unmöglich.
Mithilfe der Prämissen und grundlegender logischer Regeln lässt sich also aus C tatsächlich K4 folgern. Damit ist gezeigt:		
K5	$(\neg p \wedge \neg Fp) \rightarrow \neg Mp$	Wenn p nicht der Fall ist und nicht der Fall sein wird, dann ist p nicht möglich. Oder wie Diodoros formuliert: Es gibt nichts Möglichen, das weder wahr ist, noch wahr sein wird.

Es zeigt sich, dass alles darauf ankommt, die Plausibilität der Zusatzannahmen zu belegen. Als Rechtfertigung führen Becker und Prior Belegstellen im 9. Kapitel von *de interpretatione* und in Ciceros *de fato* an, die beweisen sollen, dass Diodoros die beiden Zusatzannahmen bei seinen Adressaten vorausgesetzt haben kann. Über die richtige Bedeutung dieser Textstellen besteht allerdings keine Einigkeit.¹⁷⁵ Selbst wenn man Prior die Zusatzannahmen zugesteht, melden sich weitere Zweifel an seiner Rekonstruktion an. Da er sich nach der diodorischen Notwendigkeitsauffassung richtet (notwendig ist, was wahr ist und wahr sein wird), unterscheidet er nicht zwischen einer logischen Notwendigkeit und der Unveränderlichkeit der Vergangenheit, die eher eine faktische Art von Notwendigkeit ist.¹⁷⁶ Weil Satz A dadurch

¹⁷⁵ Vgl. Gaskin, S. 247f.

¹⁷⁶ Vgl. Vuillemin, S. 8.

äquivok ist, hält Gaskin die allgemeine Gültigkeit der Formalisierung des Satzes nicht mehr für gewährleistet.¹⁷⁷ Einerseits erhält der Satz seine Plausibilität, weil er sich auf die echte Vergangenheit bezieht, die unveränderlich ist, andererseits wird der Satz im Beweis dann auf Sätze angewandt, die im grammatischen Sinn in einem Vergangenheitstempus stehen, aber deren Inhalt die Zukunft betrifft (z. B. Es war gestern wahr zu sagen, dass in drei Tagen eine Seeschlacht stattfinden wird). Die Vorstellung, dass ein so angesehenes Argument auf einer derart schwachen Grundlage basiert, die jeder Aussage allein durch ihre grammatische Struktur eine faktische Notwendigkeit „unterschiebt“, mutet sehr unglaublich an. Die Prämisse Z1 impliziert außerdem eine Art von Retrogradierung ($p \rightarrow Pp$), die Aristoteles ausdrücklich ablehnt, so dass die Rekonstruktion durch die Zusatzannahmen nicht mehr als Kritik an Aristoteles' Möglickeitsauffassung dienen kann.¹⁷⁸ Darüber hinaus setzt Z2 - wie Prior selbst eingesteht - voraus, dass Zeit diskret ist. Wie die vorherigen Einwände wird auch dieser Punkt von vielen späteren Interpreten aufgegriffen und wiederholt. Eine Konsequenz dieser Voraussetzung besteht darin, dass Aristoteliker von vorn herein geschützt gegen den Angriff sind, da Aristoteles in den Büchern IV-VI der *Physik* erklärt, dass die Zeit ein Kontinuum ist. Er unterscheidet darin eine Unendlichkeit des Hinzufügens von einer Unendlichkeit der Teilung. Noch wichtiger ist seine zusätzliche Einteilung in Unendlichkeit der Möglichkeit und der Wirklichkeit nach. Für ihn kann es Unendlichkeit nur potentiell und nur der Teilung nach geben, da alle anderen Arten von Unendlichkeit in seinen Augen eine aktuale Unendlichkeit einschließen. Auf jeder Stufe eines Teilungsprozesses kann noch eine weitere Teilung gedacht werden, daher kann es weder zeitlich unteilbare Jetztmomente noch räumlich unteilbare Atome geben. Raum, Zeit und Bewegung sind Kontinua, die potentiell unendlich teilbar sind, denn jedes noch so kleine Intervall kann weiter unterteilt werden.¹⁷⁹ Im Hinblick auf Diodoros' Auffassung scheint Priors Annahme der diskreten Zeit hingegen stimmig, weil Diodoros einen zunächst räumlichen Atomismus vertritt, aus dem aber auch ein zeitlicher Atomismus abgeleitet werden kann. Diodoros meint, dass sich etwas momentan nicht bewegen kann, da es sich weder an dem Ort, an dem es ist, noch an dem Ort, an dem es nicht ist, bewegen kann.¹⁸⁰ Es ist laut Diodoros aber möglich, dass es sich bewegt hat. Dies mutet zwar zunächst paradox an, Diodoros führt als Beleg für die mögliche Vereinbarkeit aber ein raffiniertes Beispiel an. Er meint, dass die Aussage „Helena hatte drei Ehemänner“¹⁸¹

¹⁷⁷ Vgl. Gaskin, S. 244.

¹⁷⁸ Vgl. ebd., 246f.

¹⁷⁹ Mitschriften zum Seminar *Die Physikvorlesung des Aristoteles* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

¹⁸⁰ Vgl. Sorabji, Richard: *Time, Creation and the Continuum. Theories in Antiquity and the Early Middle Ages*. London: Duckworth, 1983, S. 18ff.

¹⁸¹ Long und Sedley, S. 59.

wahr ist, dass aber die Aussage „Helena hat drei Ehemänner“¹⁸² niemals wahr war. Die scheinbare Unvereinbarkeit löst sich nämlich auf, wenn man erkennt, dass Helena die drei Ehemänner nacheinander gehabt hat. Die Argumentation der Unmöglichkeit aktueller Bewegung lässt sich auf die Zeit übertragen und besagt dann, dass sich etwas zu keinem atomaren Zeitpunkt bewegen kann, denn sonst müssten noch kleinere Zeitpunkte existieren, die während der Bewegung unterschieden werden können. Das Bewegungsparadoxon erinnert stark an das Pfeil-Paradoxon von Zenon von Elea, in dem er zeigt, dass ein fliegender Pfeil zu jedem Zeitpunkt einen festen Ort hat, an dem er sich nicht bewegt. Das Paradoxe besteht darin, dass wir sehen, dass der Pfeil sich insgesamt bewegt hat, obwohl er sich zu keinem atomaren Zeitpunkt bewegen kann. Rescher und Urquhart versuchen zu zeigen, dass Prior nicht darauf angewiesen ist, dass die Zeit eine diskrete Menge ist. Michael J. White argumentiert sogar, dass es für das Argument irrelevant ist, ob die Zeit diskret oder kontinuierlich aufgefasst wird. Laut Gaskin lässt sich das Meisterargument zwar auch ohne die Voraussetzung rekonstruieren, dass die Zeit diskret ist, für Priors Rekonstruktion ist sie hingegen notwendig.¹⁸³

Der Vorteil der Rekonstruktion von Prior liegt vor allem darin, dass sie die nicht überzeugende Unterstellung von Zeller vermeidet. Außerdem lassen sich die Zusatzprämissen - trotz der vielen Einwände - in mancher Hinsicht rechtfertigen. Darüber hinaus besitzt die Rekonstruktion in der formal logischen Form einen hohen Grad an Präzision. Als Fortführer von Priors Ansatz dürfen z. B. Michael J. White, Nicholas Rescher, Alasdair Urquhart, Richard D. McKirahan, Hervé Barreau und Hermann Weidemann genannt werden.¹⁸⁴

4.3.3.3 Gaskins Analyse

Die Tatsache, dass alle bisher genannten Interpretationen in der einen oder anderen Weise nicht zufriedenstellend sind, bringt Richard Gaskin dazu, das Meisterargument aus einer rein analytischen Sicht zu betrachten. Er meint, dass sich bei den bisherigen Rekonstruktionsversuchen verschiedene Ansprüche diametral gegenüber stehen. Auf der einen Seite soll das Argument, um konsistent zu sein, mit den diodorischen Modalbegriffen kompatibel sein. Wenn also die diodorischen Modalbegriffe in den Prämissen des Arguments vorausgesetzt werden, müssen sich in der Konklusion eben dieselben Modalbegriffe ergeben. Richard Gaskin nennt diese Forderung „consistency constraint“ (CC). Sie allein genügt aber nicht, da das Argument dann zu einem reinen Zirkelbeweis wird. Auf der anderen Seite

¹⁸² Long und Sedley, S. 59.

¹⁸³ Vgl. Gaskin, S. 238ff.

¹⁸⁴ Vgl. ebd., S. 242 - 260.

fordert Gaskin daher die mindestens ebenso wichtige Bedingung, dass das Argument auch dann funktioniert, wenn die Modalbegriffe in einem nicht diodorischen Sinn interpretiert werden. Dieser Forderung gibt Gaskin den Namen „plausibility constraint“ (PC). Das Meisterargument ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Diodoros ja gerade dazu konzipiert worden, seinen eigenen Möglichkeitsbegriff gegen den von Aristoteles zu etablieren. In den meisten Szenarien, die nicht von fragwürdigen Prämissen (z. B. einer zyklischen Zeitauffassung) ausgehen, sind die beiden berechtigten Ansprüche unvereinbar.¹⁸⁵ „The price of respecting CC is the abandonment of PC.“¹⁸⁶

In seiner weiteren Analyse ergibt sich für Gaskin die Schwierigkeit, dass sich wiederum zwei schwer vereinbare, aber berechnigte Hinweise gegenüber stehen. Cicero berichtet, dass sich für Diodoros aus dem Argument ein Determinismus ergibt. „Jener behauptet nämlich, daß allein das möglich ist, was entweder wahr ist oder in Zukunft wahr sein wird, und daß alles, was künftig geschehen wird, notwendig eintritt; und er bestreitet, daß etwas, was künftig nicht eintritt, gleichwohl möglich wäre.“¹⁸⁷ Der Determinismus folgt aber aus dem Meisterargument nur dann unmittelbar, wenn dabei zeitlich bestimmte Aussagen wie „Am 13.12.2055 werde ich in Rente gehen“ zugrunde gelegt werden. Dagegen sind die Beispiele, die von Alexander von Aphrodisias in Bezug auf das Meisterargument überliefert sind, z.B. „[es ist möglich,] daß ich mich in Korinth aufhalte“¹⁸⁸, alle zeitlich unbestimmt. Der Unterschied zwischen zeitlich bestimmten Aussagen und zeitlich unbestimmten Aussagen besteht darin, dass zeitlich bestimmte Aussagen eine Angabe der Form „zum Zeitpunkt t“ enthalten. Gaskin meint, dass die Unterscheidungen zwischen den diodorischen Modalbegriffen in sich zusammenstürzen, wenn von zeitlich bestimmten Aussagen ausgegangen wird. Für zeitlich bestimmte Aussagen wie „Am 13.12.2055 werde ich in Rente gehen“ folgt, wenn sie wahr sind, dass sie auch wahr sein werden. Das bedeutet wiederum, dass sie schlicht wahr sind. „Diodorean possibility, interpreted over temporally definite expressions, coincides with actuality and Diodorean necessity.“¹⁸⁹ Wenn sie schlicht wahr sind, bedeuten die diodorischen Definitionen der Modalbegriffe (möglich ist dasjenige, was entweder wahr ist oder wahr sein wird; notwendig ist dasjenige, was wahr ist und wahr sein wird) dasselbe. Ein derartiger Kollaps der Modalitäten scheint zumindest unwahrscheinlich, weil Diodoros die Modalbegriffe unterschiedlich definiert und seine exakten Definitionen auch von späteren Autoren genau auseinander gehalten werden. Die verschiedenen Ansprüche sind miteinander verwoben.

¹⁸⁵ Vgl. Gaskin, S. 261-269.

¹⁸⁶ Ebd., S. 264.

¹⁸⁷ Long und Sedley, S. 275.

¹⁸⁸ Ebd., S. 274, Ergänzung durch den Autor dieser Arbeit.

¹⁸⁹ Gaskin, S. 265.

Wenn das Meisterargument wie z. B. bei Zeller, Hintikka, Vuillemin und Gaskin so rekonstruiert wird, dass für Satz A zeitlich bestimmte Aussagen (der diodorische Notwendigkeitsbegriff) zugrunde gelegt werden, in der Konklusion aber von zeitlich unbestimmten Sätzen ausgegangen wird, kann das Argument der Forderung nach CC nicht mehr genügen. Gaskin meint, dass alle Ansprüche nicht auf einmal miteinander vereinbar sind und es daher keine völlig zufriedenstellende Lösung geben kann. Die Wiederherstellung der Argumentation im Meisterargument stellt sich wie ein überbestimmtes Lineares Gleichungssystem dar, bei dem keine Lösung existiert, sondern nur durch Anpassung verschiedener Parameter eine bestmögliche Approximation möglich ist.¹⁹⁰

4.3.3.4 Hintikka und das Prinzip der Erfüllung

Jaakko Hintikka orientiert sich bei seiner Rekonstruktion sehr stark an Aristoteles, da dieser nicht nur ein Zeitgenosse von Diodoros ist, sondern sich auch zu ganz ähnlichen oder gleichen Themen äußert und vielfach verwandte oder sogar identische Auffassungen wie Diodoros vertritt. Da von Diodoros selbst keine Schriften erhalten sind, scheint dies auch der einzig legitime Weg zu sein, sich der Argumentation, den impliziten Voraussetzungen und dem Denken von Diodoros zu nähern, ohne in Spekulationen zu verfallen. Hintikka geht im Gegensatz zu Zeller davon aus, dass Satz B bei Diodoros dasselbe bedeutet wie bei Aristoteles - auch wenn Aristoteles und Diodoros verschiedene Fachtermini verwenden, um ein logisches Folgen auszudrücken (συμβαίνειν bzw. ἀκολουθεῖν). Satz B drückt dann ein fundamentales Gesetz der Modallogik aus, für das sich viele Belegstellen bei Aristoteles anführen lassen, und das bedeutet, wenn aus einer Aussage eine andere Aussage logisch folgt, dann folgt auch aus der Möglichkeit der ersten Aussage die Möglichkeit der zweiten $((p \rightarrow q) \rightarrow (Mp \rightarrow Mq))$ ¹⁹¹. Hinzu kommt für Hintikka, dass dasjenige, was als möglich angenommen wird, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt auch als real angenommen werden muss (=0). Seiner Meinung nach versteht auch Aristoteles das Mögliche schon auf diese Weise und benutzt zudem häufig eine zeitliche Terminologie, wenn in mathematischen Beweisen von einer als möglich angenommenen Hypothese ausgegangen wird. Satz B des Meisterarguments expliziert Hintikka demnach als (B'): „Wenn eine Möglichkeit als real angenommen wird, so folgen daraus keine unmöglichen Konklusionen.“¹⁹² Satz A präzisiert er als (A'): „Jede wahre Aussage über die Vergangenheit ist notwendig.“¹⁹³ Der eigentliche Beweis von Diodoros ist

¹⁹⁰ Vgl. Gaskin, S. 261-269.

¹⁹¹ Für eine ausführliche Herleitung der Formel vgl. Gaskin, S. 225ff.

¹⁹² Hintikka, S. 191. Sämtliche Übersetzungen vom Autor dieser Arbeit.

¹⁹³ Ebd.

dann eine Reductio ad impossibile: Er will zeigen, dass sich mittels (A') und (B') aus den beiden Prämissen (1) „Es ist möglich, dass p“¹⁹⁴ und (2) „Es ist nicht der Fall, dass p und es wird auch später nicht der Fall sein, dass p“¹⁹⁵ etwas Unmögliches ergibt. Aus (1) folgt (nach (0)) für Diodoros, dass p an irgendeinem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt (=t₀) wahr sein wird (=1'). Daraus folgt, dass es zu einem noch späteren Zeitpunkt (t₁) wahr sein wird, zu behaupten, dass p zum Zeitpunkt t₀ der Fall war (=3). Aus (2) folgt dann allerdings, dass p zum Zeitpunkt t₀ falsch sein wird (=2'). Aus letzterem ergibt sich, dass es zum Zeitpunkt t₁ falsch war, zu behaupten, dass p zum Zeitpunkt t₀ der Fall war. Daraus folgt mittels (A'), dass es zum zukünftigen Zeitpunkt t₁ wahr sein wird, dass es unmöglich ist, dass p zum vorhergehenden zukünftigen Zeitpunkt t₀ der Fall war. Das ist aber völlig unmöglich, da p in Prämisse (1) als möglich vorausgesetzt wurde. Somit ist die Reductio abgeschlossen und zugleich gezeigt, dass die Prämissen inkonsistent sind.¹⁹⁶

Hintikka merkt an, dass die vom ihm vorgetragene Rekonstruktion - ähnlich wie die seines Lehrers G. H. von Wright - in den Grundzügen die von Zeller ist. Sie vermeidet allerdings den Haupteinwand gegen Zeller, dass er das Verb „folgen“ in Satz B in einem zeitlichen Sinn auffasst. Satz B dient bei Hintikka nicht dem Übergang von (1) zu (3), sondern von (1) zu (1'). Das zeitliche Folgen gründet bei Hintikka nicht auf Satz B, sondern auf der Möglichkeitskonzeption, die er Aristoteles in Satz (0) zuschreibt. Für den Fall, dass Aristoteles und Diodoros davon ausgehen, dass nicht nur wahre Aussagen über die Vergangenheit, sondern auch über die Gegenwart notwendig sind, lässt sich das Argument verkürzen, weil dann t₀ und t₁ gleichgesetzt werden können.

Das Argument kann auch dem von Cicero berichteten Determinismus Rechnung tragen, da sich auf zwei verschiedene Weisen tatsächlich ein Determinismus aus der Rekonstruktion ableiten lässt: Sowohl, wenn davon ausgegangen wird, dass p eine zeitlich bestimmte Aussage ist, als auch, wenn (1) so interpretiert wird, dass p ausschließlich in der Gegenwart möglich ist - in der Zukunft hingegen nicht mehr - fallen Möglichkeit und Wirklichkeit zusammen. Hintikka bemerkt aber selbst, dass diese Konklusion, nämlich die vollständige Kongruenz von Möglichkeit und Wirklichkeit, zwar den Behauptungen der älteren Megariker entspricht, allem Anschein nach aber nicht im Sinne von Diodoros gewesen sein kann.¹⁹⁷ Er weist darauf hin, dass seine Rekonstruktion zwar den Anspruch auf historische Richtigkeit hat, dass das Meisterargument selbst aber nicht logisch gültig, sondern auf zusätzliche Prämissen

¹⁹⁴ Hintikka, S. 191.

¹⁹⁵ Ebd.

¹⁹⁶ Vgl. ebd., S. 191f.

¹⁹⁷ Vgl. Hintikka, S. 188 - 199.

angewiesen ist, die er jedoch zurückweist.¹⁹⁸

Hintikka untersucht nun Aristoteles' Widerlegung der (älteren) Megariker in der *Metaphysik* und kommt zu dem Schluss, dass Aristoteles sowohl in der *Metaphysik* als auch im 9. Kapitel von *de interpretatione* ausschließlich die Auffassung vertritt, dass „es ist möglich, dass p“ äquivalent ist zu „p ist der Fall oder wird der Fall sein“¹⁹⁹. Bereits Aristoteles vertritt in Hintikkas Augen in dieser Hinsicht also die diodorische Möglichkeitskonzeption. Die Annahme, dass alle (ewig bestehenden) Möglichkeiten auch irgendwann realisiert sein müssen, wird Principle of Plenitude (Prinzip der Erfülltheit oder Prinzip der Fülle) genannt. Arthur Lovejoy formuliert das Prinzip der Erfülltheit in seinem Buch *The Great Chain of Being*, in dem er zeigen möchte, dass die Welt nicht nur eine Zusammenstellung verwirklichter Möglichkeiten ist, sondern darüber hinaus eine Gesamtordnung aufweist, in der alles, was existiert, ineinandergreift und sich gegenseitig trägt.²⁰⁰ Das Prinzip findet sich in unterschiedlichen Varianten in der gesamten Philosophiegeschichte, beispielsweise bei Aristoteles, Augustinus, Locke, Leibniz und Kant. Sie fassen es aber zumeist nicht in erster Linie als modallogischen Grundsatz auf, sondern interpretieren es in einem theologischen bzw. christlichen Kontext im Rahmen von Gottesbeweisen oder im Rahmen der Theodizee. Es ist leicht einzusehen, dass die Möglichkeitsdefinition von Diodoros gleichbedeutend mit dem Prinzip der Erfülltheit ist, denn wenn nur das möglich ist, was ist oder sein wird, dann müssen sich alle Möglichkeiten tatsächlich irgendwann realisieren. In wie weit das Prinzip auch Aristoteles zugeschrieben werden kann, ist sehr umstritten. Lovejoy selbst meint, dass Aristoteles das Prinzip nicht vertritt, führt zum Beleg aber Stellen im aristotelischen Textkorpus an, die diese These nicht hinreichend belegen können. Tatsächlich sagt Aristoteles in der *Physik* sogar „[...] Seinkönnen und Sein unterscheidet sich bei den ewigen (Dingen) nicht.“²⁰¹ Ein deutlicher Hinweis, dass Aristoteles das Prinzip zumindest für ewige Dinge ins Auge fasst. Um seine Behauptung zu untermauern, dass Aristoteles Möglichkeit so versteht wie sie im Prinzip der Erfülltheit aufgefasst wird, führt Hintikka eine sehr aufschlussreiche Textstelle am Ende des ersten Buches von *de caelo* an. Dort sagt Aristoteles, dass bei einem zweiseitigen Vermögen zu Entgegengesetztem verschiedene mögliche Zeitverläufe unter bestimmten Bedingungen mit dem wirklichen Zeitverlauf zusammenfallen müssen, gewissermaßen also nur der wirkliche Zeitverlauf möglich ist. Aus der Annahme, dass ein Vermögen immer aktualisiert, das entgegengesetzte aber durchaus möglich ist, leitet

¹⁹⁸ Vgl. Hintikka, S. 192 und S. 196.

¹⁹⁹ Ebd., S. 199.

²⁰⁰ Vgl. Taylor, Charles: *Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994, S. 488f.

²⁰¹ Aristoteles: *Physik*. Hamburg: Meiner, 1987, S. 119ff. / III 4, 203b25-30.

Aristoteles einen Widerspruch ab. Daraus wiederum folgert Hintikka, dass Aristoteles sich jede Möglichkeit als im wirklichen Zeitverlauf realisiert vorstellt, was in diesem Fall mit der angenommenen durchgehenden Wirklichkeit der entgegengesetzten Möglichkeit unvereinbar ist. Daraus schließt Hintikka, dass die Möglichkeitskonzeption von Aristoteles auf das Prinzip der Erfülltheit hinausläuft.²⁰²

Hintikkas Position, dass Aristoteles das Prinzip vertritt, wird von Jonathan Barnes, Friedemann Buddensiek, Gerhard Seel, Dorothea Frede, Richard Gaskin und Richard Sorabji kritisiert. Letzterer analysiert sehr differenziert, in wie fern Aristoteles das Prinzip akzeptiert. Er meint, dass für Aristoteles „immer“ (z. B. im Sinne einer immer bestehenden Möglichkeit) nur dann gleichbedeutend mit „notwendig“ ist, wenn es sich dabei um in sich selbst ewige Dinge handelt. Der einzige Bereich, in dem das Prinzip mit Gewissheit gilt, ist jener, der von Aristoteles in *de caelo* und in *de generatione et corruptione* erläutert wird und den man als überirdische Sphären bezeichnen kann. Wenn etwas Mögliches niemals mit den ewigen Seienden wie dem Kosmos, den Planeten oder der Bewegung tatsächlich geschieht, so ist notwendig, dass es nicht geschieht. Sorabji meint, Aristoteles würde daher fälschlicherweise annehmen, dass auch jene ewig bestehenden Möglichkeiten, die begrifflich und physikalisch möglich sind, beispielsweise ein goldener Berg, notwendig irgendwann tatsächlich real sein werden, weil das physikalische Universum für Aristoteles ewig ist. Ebenso würde ein unsterblicher Affe, der pausenlos irgendwelche Buchstaben auf einer Schreibmaschine tippt, irgendwann beispielsweise Shakespeares *Hamlet* zufällig erzeugen (Infinite-Monkey-Theorem). Obwohl diese Beispiele auch heute noch vielen Menschen auf den ersten Blick plausibel anmuten, und scheinbar auch Aristoteles sie für richtig hält, stellen sie sich bei näherer Untersuchung doch als falsch heraus.²⁰³ Ganz anders verhält es sich hingegen mit Möglichkeiten, die nicht ewig bestehen. So ist z. B. nur eine Zeit lang möglich, dass ein Mensch einen Bruder oder eine Schwester bekommt, daher muss sich diese Möglichkeit nicht tatsächlich realisieren.

Für Gaskin findet das Prinzip der Erfülltheit bei zukünftigen, kontingenten Sachverhalten keine Anwendung. So besteht z. B. die Möglichkeit, dass mein alter Mantel zerschnitten wird auch dann, wenn er letztlich niemals zerschnitten wird, sondern z. B. abgetragen oder verbrannt wird. Es ist also keineswegs notwendig, dass sich jede Möglichkeit auch realisiert. Kontingenz wird von Aristoteles vielmehr gerade so definiert, dass sie die Notwendigkeit ausschließt. Das Prinzip der Erfülltheit benötigt den einseitigen Möglichkeitsbegriff $\neg N$ und

²⁰² Vgl. Hintikka, S. 210ff.

²⁰³ Vgl. Adamson, Peter: *Richard Sorabji on Time and Eternity in Aristotle*. Podcast auf www.historyofphilosophy.net vom 10.07.2011 (abgerufen am 31.08.2013).

ist mit dem der Kontingenz $\neg N \neg \wedge \neg N$ nicht vereinbar. Gaskin argumentiert, dass das Prinzip der Erfülltheit für Möglichkeiten, die auf rationalen Vermögen beruhen, nicht gelten kann, da rationale Vermögen explizit von Aristoteles als Möglichkeiten zu Entgegengesetztem bezeichnet werden. Er meint, das Prinzip der Erfülltheit sei gleichbedeutend mit der doctrine of total possibilites (Lehre der totalen Möglichkeiten), die behauptet, dass erst die Totalität der notwendigen Bedingungen eine Möglichkeit konstituiert. Da die Totalität der notwendigen Bedingungen zugleich eine hinreichende Bedingung für das Eintreten der Möglichkeit ist, kann die Realisierung solch einer Möglichkeit aber nicht mehr ausbleiben, sondern muss sich ereignen. Es folgt, dass sich jede Möglichkeit auch tatsächlich realisieren muss.²⁰⁴ Demgegenüber behauptet Gaskin, dass sich rationale und irrationale Vermögen für Aristoteles durch einen menschlichen Willensentscheid voneinander unterscheiden. Dieser muss als letzte notwendige Bedingung zu einem Bedingungsgefüge hinzutreten, um zu entscheiden, welche Möglichkeit sich realisiert. Dabei stehen der menschlichen Wahl situationsbedingt verschiedene, bis auf den Willensentscheid vollständige Bedingungsgefüge gegenüber, die unterschiedlichen Möglichkeiten entsprechen. Eine Entscheidung schließt dabei zugleich die logisch entgegengesetzte Möglichkeit aus, die sich infolgedessen nicht verwirklicht. Gaskin vertritt im Gegensatz zu Hintikka die Ansicht, dass das Prinzip der Erfülltheit auch bei irrationalen Vermögen keine Anwendung findet, da Aristoteles an manchen Stellen alle Möglichkeiten als Möglichkeiten zu Entgegengesetztem bezeichnet. Er wirft Hintikka vor, verschiedene Textstellen bei Aristoteles falsch zu interpretieren bzw. falsch wiederzugeben.²⁰⁵ In Hintikkas Augen kann man Aristoteles keine so lebensweltliche Lehre von der Willensfreiheit zuschreiben, sondern muss anerkennen, dass auch Aristoteles implizit von gewissen deterministischen Lehren ausgeht. Die aristotelischen Möglichkeiten drängen nach ihrer Verwirklichung ähnlich wie die möglichen Welten in Leibniz' Konzeption schon von sich aus danach streben, in die Existenz zu treten. Wenn die aristotelisch aufgefassten Möglichkeiten sich nicht verwirklichen, dann nur, weil sie von äußeren Umständen daran gehindert werden. Möglichkeiten, die sich nie verwirklichen, weil sie fortwährend von irgendwelchen äußeren Umständen an ihrer Verwirklichung gehindert werden, stellen sich dann aber als bloße Scheinmöglichkeiten heraus. Auch die von der Stoa aufgestellte Lehre vom Schicksal (εἰμαρμένη) impliziert laut Hintikka die These, dass „alles, was nicht existiert, unmöglich ist.“²⁰⁶ In Wahrheit sind die Stoiker dem reinen Denken aber nicht mehr so rigoros und strikt verpflichtet wie noch Diodoros. Sie meinen, dass „vom Gegenwartsblickpunkt aus

²⁰⁴ Vgl. Gaskin, S. 69ff.

²⁰⁵ Vgl. ebd., S. 76ff.

²⁰⁶ Hintikka, S. 203.

die Möglichkeit als logischer Begriff festgehalten werden²⁰⁷ kann. Zwar geschieht auch in ihren Augen alles mit Notwendigkeit und aufgrund von Ursachen, trotzdem relativieren sie Diodoros' einseitige Möglichkeitsdefinition und nähern sich der lebensweltlichen Erfahrung ein Stück weit an. „Möglich ist alles, was an sich wirklich werden kann, auch wenn es nicht tatsächlich verwirklicht werden wird.“²⁰⁸

Um festzustellen, ob Diodoros mit Hilfe des Meisterarguments das Prinzip der Erfülltheit beweisen kann, skizziert Hintikka eine formelle Rekonstruktion des Arguments. Die Krux liegt in Diodoros' Übergang von

(4) $M(\exists t)p(t)$: „Es ist möglich, dass p jetzt oder in Zukunft der Fall sein sollte“²⁰⁹
zu

(4') $(\exists t)Mp(t)$: „Es ist jetzt oder in Zukunft möglich, dass p der Fall sein sollte“²¹⁰.

Aristoteles und Diodoros unterscheiden die beiden Aussagen 4 und 4' in Hintikkas Auffassung nicht hinreichend voneinander, sondern halten sie für äquivalent. Für Hintikka ist ihre Äquivalenz aber falsch, auch wenn moderne Modallogiker wie Rudolf Carnap, Arthur Norman Prior und Saul Aaron Kripke sie für richtig halten. Wenn 4 und 4' für äquivalent gehalten werden, bedeutet das, dass jede echte Möglichkeit in einem bestimmten Moment des tatsächlichen zukünftigen Zeitverlaufs realisiert sein muss. Hintikka meint aber, es gäbe für uns sehr wohl Möglichkeiten, die sich zwar nicht in dem tatsächlichen Zeitverlauf unseres Universums realisieren, die aber in einem alternativen Lauf der Dinge durchaus vorstellbar sind. Wenn von Hindernissen abgesehen wird, die das Eintreten alternativer Möglichkeiten verhindert haben, so zeigt sich, dass sich die alternativen Möglichkeiten auch tatsächlich realisiert hätten, also nicht den Status bloßer Scheinmöglichkeiten haben. Er meint, dass das Meisterargument scheitern würde, weil es einen sehr eng gefassten Möglichkeitsbegriff etablieren will und auch das Verhältnis von Möglichkeit zu Zeit zu eng versteht.²¹¹

4.3.3.5 Vuillemin

Jules Vuillemin rekonstruiert das Meisterargument, indem er sich - wie Hintikka - deutlich an Aristoteles orientiert. Um die Ungereimtheiten und Fehler älterer Rekonstruktionen zu vermeiden, sucht er nach einem in der Antike entstandenen zeitgenössischen Text zum Meisterargument, der die Beweisführung deutlicher werden lassen kann. Er meint, geeignet sei eine Stelle in *de caelo*, die bisher nur bei Harold Cherniss und Hintikka Beachtung

²⁰⁷ Pohlenz, Max: *Stoa und Stoiker. Die Gründer-Panaitios-Poseidonios*. Zürich: Artemis, 1964, S. 92.

²⁰⁸ Ebd.

²⁰⁹ Hintikka, S. 207.

²¹⁰ Ebd., S. 208.

²¹¹ Vgl. ebd., S. 200-213.

gefunden hat. Aristoteles argumentiert dort auf der Basis modallogischer Gesetze gegen die von Platon im *Timaios* vorgetragene kosmologische Konzeption, in welcher der Kosmos erschaffen wird, von da an aber für immer existieren soll. Laut Vuillemin bringt Aristoteles vier modallogische Prinzipien in Ansatz, von denen drei den im Meisterargument aufgeführten Sätzen A-C entsprechen und die daher helfen können, ihre akkurate Bedeutung korrekter zu entschlüsseln. Das erste Prinzip ist nur für das aristotelische Weltbild und seine Argumentation in *de caelo* wichtig, im Meisterargument kommt es nicht vor. Es besagt, dass jede Substanz einen wesenseigenen modalen Status besitzt, der sich nicht ändern kann. So existiert z. B. ein Tisch kontingent, die Sonne aber notwendig und immerwährend. Da jeder einmal existierende Tisch in der Vergangenheit schon einmal nicht existiert hat, muss er zumindest das zweiseitige Vermögen zu sein bzw. nicht zu sein besitzen. Die Sonne hingegen hat im Hinblick auf ihre Existenz nur ein einseitiges Vermögen inne, das immer aktualisiert ist. Sie ist in Aristoteles Augen nicht entstanden und besitzt daher auch nicht das Vermögen, nicht zu existieren, sondern existiert zu jeder Zeit. Der Hauptunterschied zwischen der Argumentation in *de caelo* und der im Meisterargument besteht laut Vuillemin darin, dass Aristoteles zeigen will, dass sich eine konkret bestehende Möglichkeit, nämlich die Vergänglichkeit der Welt, nicht realisieren wird, während im Meisterargument dagegen ganz allgemein behauptet wird, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, die sich nicht realisieren wird.²¹²

Vuillemins Interpretation zufolge versteht Aristoteles die Modalitäten nicht rein modal, sondern auch zeitlich, d. h., sie sind für ihn mit zwei Zeitindices versehen. Mp (es ist möglich, dass p) bedeutet dann genauer $M_{t_1}p_{t_2}$ (es ist zum Zeitpunkt t_1 möglich, dass sich p zum Zeitpunkt t_2 realisieren wird). Satz A aus dem Meisterargument bedeutet auf diese Definition bezogen: Wenn zum Zeitpunkt t_1 (real) möglich ist, dass sich p zum Zeitpunkt t_2 realisiert, dann muss gelten, dass t_1 zeitgleich oder früher als t_2 ist $M_{t_1}p_{t_2} \rightarrow t_1 \leq t_2$. Reale Möglichkeiten zu Entgegengesetztem gibt es nur in der Gegenwart oder in der Zukunft. Aristoteles sagt in der *Nikomachischen Ethik*: „Das Vergangene aber kann unmöglich nicht geschehen sein.“²¹³ Anders ausgedrückt bedeutet dieser Satz, dass alles Vergangene von einem gegenwärtigen Standpunkt aus beurteilt notwendig geschehen ist. Alles in der Vergangenheit Liegende ist unwiderruflich und unveränderlich. Aristoteles sieht und erörtert die Notwendigkeit der Vergangenheit im Kontext menschlicher Freiheit. Menschliche Erwägungen, in deren Folge der Mensch eine von mehreren Möglichkeiten auswählt, kann es nicht (mehr) in der

²¹² Vgl. Vuillemin, S. 15ff. und S. 31.

²¹³ Aristoteles: *Nikomachische Ethik*. Übersetzt von Franz Dirlmeier, Stuttgart: Reclam, 2008, S. 156.

Vergangenheit, sondern nur in der Gegenwart oder in der Zukunft geben.²¹⁴

Satz B erhält von Vuillemin vor dem Hintergrund der aristotelischen Beweisführung in *de caelo* einen nicht rein logischen oder modalen Sinn. Er besagt, dass die Möglichkeit eines Sachverhalts zugleich bedeutet, dass auch die logische Konjunktion der Möglichkeit des Sachverhalts und seiner Realisierung möglich ist $Mp \equiv M(p \wedge Mp)$. Die Annahme der Realisierung des Möglichen darf nicht zu etwas Unmöglichem führen.²¹⁵

Satz C hat in der *de caelo*-Passage die Bedeutung, dass es eine Möglichkeit gibt, die niemals verwirklicht werden wird. Aristoteles spricht hier von der Möglichkeit, dass die Welt aufhört zu existieren. Im Meisterargument besagt Satz C etwas Entsprechendes, mit der Einschränkung, dass an die Stelle der negativen Möglichkeit des Aufhörens der Existenz eine positive Möglichkeit tritt. Es gibt nach Satz C etwas Mögliches, das weder in der Gegenwart noch in der Zukunft wirklich sein wird. Dass Aristoteles davon überzeugt ist, zeigt sich schon bei der Widerlegung der älteren Megariker im IX. Buch der *Metaphysik*: „Jene Lehren aber machen Vermögen und Verwirklichung zu ein und demselben und suchen daher eine nicht geringe Verschiedenheit zu beseitigen.“²¹⁶

Hinzu kommt bei Vuillemin eine zusätzliche Prämisse, die er wie seine Interpretation der Sätze A und B aus dem *de caelo*-Passus gewinnt. Für Aristoteles besitzen kontingente Dinge, die wirklich sind, eine besondere Art von Notwendigkeit. Ihr Gegenteil ist zwar rein abstrakt und logisch betrachtet möglich, real oder zeitlich aber nicht möglich. Für Aristoteles gilt nicht nur die schwächere These, dass die Existenz eines kontingenten Dinges seine nicht-Existenz ausschließt (Satz vom Widerspruch), sondern sogar die stärkere These, dass seine Existenz, für die Zeit in der es ist, das Vermögen seiner nicht-Existenz ausschließt. Nicht nur das Notwendige schließt seine Negation aus $Np \Leftrightarrow \neg M\neg p$, sondern auch das Wirkliche für den Zeitraum, in dem es wirklich ist $p_{t1-t2} \rightarrow \neg M_{t1-t2}\neg p \rightarrow N_{t1-t2}p$. Die Wirklichkeit erhält durch diese Annäherung an das Notwendige ein Eigengewicht, das ihr bei Aristoteles eine Auszeichnung und Vorrangstellung vor dem bloß-Möglichen verleiht. Das, was wirklich existiert, ist, solange es ist, notwendig. Da die Notwendigkeit auf der Voraussetzung der Existenz beruht, wird diese These als hypothetische Notwendigkeit (NH) bezeichnet.²¹⁷

Den Ausgangspunkt von Vuillemins Rekonstruktion bildet Satz C. Um Satz C zu bestätigen, versucht Diodoros zu zeigen, dass es einen möglichen Sachverhalt p gibt, der sich niemals realisiert. Der Sachverhalt p besteht also weder jetzt noch in der Zukunft, ist aber gleichwohl

²¹⁴ Vgl. Vuillemin, S. 21-27.

²¹⁵ Vgl. ebd., S. 26.

²¹⁶ Aristoteles: *Metaphysik*. Stuttgart: Reclam, 1987, S. 225 / IX 3, 1047a 19ff.

²¹⁷ Vgl. Vuillemin, S. 24ff.

möglich. Laut Satz B ist es möglich, dass sich der mögliche Sachverhalt realisiert. Es wird nun versucht, diesen möglichen Sachverhalt irgendwo in der Zeit zu positionieren. Es scheint zunächst naheliegend, die Möglichkeit des Sachverhalts in der Vergangenheit zu verorten. Dort kann sie aber nicht bestehen, denn nach Satz A gibt es jetzt in der Vergangenheit keine Möglichkeiten mehr. In der Gegenwart kann die Möglichkeit ebenfalls nicht bestehen. Als bloße Möglichkeit, die sich nicht realisiert, ist in der Gegenwart ihr Gegenteil $\neg p$ wirklich. Aufgrund der hypothetischen Notwendigkeit (NH) ist das gegenwärtig Wirkliche aber notwendig und schließt für die Zeit seiner Existenz die Möglichkeit seines Gegenteils aus. Wenn also $\neg p$ der Fall ist, dann besteht nach Aristoteles' stärkerer These nicht einmal die Möglichkeit von p , solange $\neg p$ gilt. Es bleibt daher nur der Versuch, die sich nicht verwirklichende Möglichkeit in der Zukunft zu positionieren. Zwar ist es möglich, sie dort zu verorten, aber die Zukunft lässt sich, da sich die Möglichkeit laut Voraussetzung nicht realisieren wird, in jedem ihrer Momente wie die Gegenwart betrachten und dann gilt faktisch immer $\neg p$, wodurch p unmöglich ist. Es zeigt sich, dass sich eine Möglichkeit, die sich nicht verwirklicht, nirgendwo in der Zeit unterbringen lässt. Die in Satz C angenommene Möglichkeit widerspricht der Einsicht, dass es sie in der Realität bzw. in der Zeit nicht geben kann. Daraus folgt, dass Satz C falsch sein muss und daher - genau wie Diodoros behauptet - nur das möglich ist, was ist oder sein wird.²¹⁸

5 Vergleichende Analyse

5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

In der Zeit, in der Aristoteles schon zu den herausragendsten Philosophen der Antike zählt, und in der auch Diodoros zu den bedeutendsten Denkern gehört, findet mit dem Regierungsantritt von Alexander dem Großen und seinen Eroberungszügen ein Umbruch statt, durch den sich die griechische Kultur über weite Teile des Mittelmeerraums und Persiens ausdehnt. Die hellenistischen Philosophenschulen reagieren auf die neuen Lebensumstände und Anforderungen, indem sie die Ethik stärker ins Zentrum stellen und sich besonders auf Sokrates berufen. Auch frühere sokratische Schulen, darunter die Megariker (und die Dialektiker), die Kyniker und die kyrenaische Schule sind ein wichtiger Einfluss für die großen hellenistischen Schulen. Sokrates kann für Aristoteles und Diodoros als gemeinsamer Einflussfaktor gelten, auf dessen Grundlage sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Auf beide wirkt Sokrates vornehmlich indirekt, auf Aristoteles über seinen Lehrer

²¹⁸ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

Platon, auf Diodoros hingegen durch die Schultradition, der er sich anschließt.

Von Hintikka wird betont, dass über die vielen Unterschiede der verschiedenen philosophischen Schulen oft ihre Gemeinsamkeiten vergessen werden.²¹⁹ So neigt die Philosophie heute auch bei Platon und Aristoteles dazu, die Unterschiede hervorzuheben, während die Tradition eher bestrebt ist, diese Unterschiede mithilfe der vielen Gemeinsamkeiten zu überbrücken und eine Synthese der beiden zu erreichen. Ebenso haben auch Aristoteles und Diodoros viele Gemeinsamkeiten und teilen zahlreiche stillschweigende Voraussetzungen, die in der damaligen Zeit nicht hinterfragbar erscheinen. Sie sind kristallklare Logiker, die auf dem in wissenschaftlicher Hinsicht noch neuen Gebiet der Logik Grundlegendes leisten. Für beide ist die streng logisch orientierte Beweisführung eine wichtige Grundlage und sie setzen sich zudem besonders intensiv mit Trugschlüssen auseinander. Aristoteles behandelt sie in den *Sophistischen Widerlegungen* und für Diodoros gehört die Auseinandersetzung mit Trugschlüssen und die Aufstellung von Paradoxien zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Ein weiterer gemeinsamer Anknüpfungspunkt von Diodoros und Aristoteles sind die Lehren der eleatischen Schule, an die Diodoros positiv anknüpft, während sich Aristoteles kritisch mit ihnen auseinandersetzt.

Die beiden Philosophen unterscheiden sich aber grundlegend in der Art ihrer Gedankenäußerungen. Während Diodoros (so weit wir das heute wissen) seine Gedanken - wie Sokrates - vorwiegend in dialektischen Gesprächen entwickelt und prüft, hält Aristoteles seine Ausführungen schriftlich fest. Auch wenn beide wichtige Vorreiter auf dem Gebiet der Logik sind, verfolgen sie doch sehr unterschiedliche Ansätze. Aristoteles ist bestrebt, eine Syllogistik zu schaffen, dagegen trägt Diodoros essenziell zur Entwicklung der Aussagenlogik bei. Die Modalbegriffe, mit denen sich beide Denker eingehend befassen, werden bei Aristoteles und Diodoros zum ersten Mal explizit und ausführlich zum Gegenstand der Reflexion gemacht. Das resultiert bei Aristoteles in der Ausbildung einer modalen Syllogistik, die modale Schlussformen und intermodale Beziehungen analysiert und bestimmt. Bei Diodoros führt das Nachdenken über die exakte Bedeutung der einzelnen Modalbegriffe zu den Anfängen einer temporalen Logik.

Der Möglichkeitsbegriff ist bei der Reflexion der vielleicht schwierigste und entscheidendste Modalbegriff. Er ist so allgemein und umfassend, dass er noch über die Allgemeinheit der Wirklichkeit und des greifbaren Seins hinausgeht. Dadurch kann er helfen, das Sein besser zu verstehen. „Von jeher aber war es das Kapitel de possibili et impossibili, bei dem die wichtigsten Aufschlüsse über das Seinsproblem lagen. Auf die Fassung des

²¹⁹ Vgl. Hintikka, S. 181.

Möglichkeitsbegriffs kommt alles an.²²⁰ Da sich Unmöglichkeit und Notwendigkeit durch die Hinzunahme von einem bzw. von zwei logischen Negationszeichen von der Möglichkeit her definieren lassen, ist die richtige Definition der Möglichkeit äußerst elementar. Erstaunlicherweise ergeben sich, als Aristoteles und Diodoros zum ersten Mal intensiv über den Möglichkeitsbegriff nachdenken, zwei einander von Grund auf entgegengesetzte Auffassungen von Möglichkeit. Schon auf Anhieb fällt auf, dass der diodorische Möglichkeitsbegriff gegenüber dem aristotelischen sehr verdichtet und gradlinig ist. Aristoteles' Möglichkeitsbegriff dagegen zeigt eine ungeheure Vielfältigkeit und wird von ihm in vielen unterschiedlichen Bereichen und zur Lösung verschiedener Aporien angewandt. Alle Bedeutungen seines Möglichkeitsbegriffs lassen sich auf den ursprünglicheren Vermögensbegriffs zurückführen. Vermögen und Möglichkeiten besitzen für Aristoteles in erster Linie Stoffe und Substanzen. Aristoteles' Möglichkeitsbegriff dient nicht nur einem besseren Verständnis des Seins, sondern ist auch ein Lösungsansatz für das Problem des Werdens, mit dem die griechische Philosophie lange Zeit ringt. Auch Diodoros widmet sich diesem theoretischen Problem ausführlich, hält aber im Gegensatz zu Aristoteles viel stärker an älteren Denktraditionen - namentlich denen der Megariker - fest. Sein theoretisches Anliegen, das er von Parmenides, Zenon von Elea und den Megarikern übernimmt, ist Aristoteles' Anliegen genau entgegengesetzt. Während Letzterer mit seinem Möglichkeitsbegriff versucht, das Werden zu erklären, ist Diodoros bestrebt, die Existenz des Werdens zu widerlegen. Die Leugnung von gegenwärtigem Werden und gegenwärtiger Bewegung gipfelt in seiner paradoxen Behauptung, dass es zwar möglich sei, dass sich etwas bewegt hat, dass es aber unmöglich sei, dass sich etwas in einem Moment bewegen kann.²²¹ Diodoros steht zwischen der leibhaftigen und evidenten Alltagserfahrung, dass es Werden und Veränderung durchaus gibt und der megarischen Schultradition, die angelehnt an Parmenides dem Sein aufgrund logischer Überlegungen jegliche Veränderungsmöglichkeit abspricht. Zwischen diesen beiden Ansprüchen gelingt ihm keine Synthese, so dass er sich in dialektische Paradoxien und Widersprüche verstrickt. Auf dieser Basis stellt sich schon die Auffassung des Möglichen ganz anders dar. Das diodorische Weltbild ist nicht so dynamisch, voller Möglichkeiten und Streben nach Verwirklichung angelegt wie bei Aristoteles. Der physikalische Atomismus, der die Atome unteilbar, statisch und undurchdringlich denkt, verhindert, dass Dinge Vermögen und inhärente Kräfte besitzen können und nähert somit das diodorische Weltbild an das in sich abgeschlossene, unveränderliche parmenideische Eine an.

²²⁰ Hartmann, S. 100.

²²¹ Vgl. Long und Sedley, S. 58f.

Möglich ist dann nur das, was auch geschieht oder geschehen wird.

5.2 Auffassungen des Unendlichen

Der tiefste Punkt, an dem viele der Probleme und Auffassungsunterschiede begründet liegen und aus dem letztlich Paradoxien und Probleme hervorgehen, ist die in der Antike nicht mathematisch und klar gefasste Idee des Unendlichen. Ähnlich wie die Existenz des nicht-Seienden und des Leeren scheut die Antike auch die Existenz des Unendlichen. Für Aristoteles und Diodoros lautet daher die gemeinsame Grundthese, dass es etwas aktual Unendliches nicht geben kann. Während Aristoteles aber von einer räumlich und zeitlich potentiell unendlichen Teilbarkeit ausgeht, ist dies für Diodoros nicht einmal denkbar. Der wiederholte Teilungsprozess stößt seiner Auffassung nach an Grenzen. Im Hinblick auf die Zeit endet er bei den zeitlich unteilbaren Jetztmomenten, im Hinblick auf den Raum bei den Atomen. Da sich während eines Jetztmomentes nichts bewegen kann, geht die Welt für ihn stakkatoartig von einem unbeweglichen Zustand in den nächsten über. Er bedient sich raffinierter Argumentationsführungen wie im erwähnten Beispiel von Helenas Ehemännern um zu zeigen, dass seine Auffassung, dass sich Dinge zwar bewegt haben, sich aber niemals momentan bewegen, keineswegs so paradox ist wie sie zunächst anmutet. Während Diodoros seiner logisch scheinbar korrekten Analyse völlig vertraut, lehnt Aristoteles die diodorische Theorie der Stakkato-Bewegung entschieden ab. Er ist der wirklichen, empirischen Erfahrung und der Lebenswelt viel stärker verhaftet als dem logischen Denken, und versucht daher eher umgekehrt die theoretische Grundlage in Einklang mit der Lebenswelt zu bringen. Für ihn gibt es keine Stakkato-Bewegungen, sondern fließende Übergängen zwischen Bewegungsmomenten.²²²

5.3 Determinismus und Freiheit

In wie fern Diodoros wirklich Determinist bzw. Fatalist ist - wie Cicero berichtet - ist umstritten. Die Rekonstruktionen tragen Ciceros Bericht meist insofern Rechnung als sich zumeist dann ein Determinismus ergibt, wenn im Meisterargument von zeitlich bestimmten Sätzen ausgegangen wird. Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit werden von Diodoros jedenfalls unterschieden und sind für ihn nicht von vorn herein - wie für die älteren Megariker - identisch. Dessen ungeachtet scheint er zu meinen, dass alles mit Notwendigkeit geschieht und es keine alternativen Möglichkeiten neben dem gegenwärtig oder zukünftig

²²² Vgl. Long und Sedley, S. 58f.

Wirklichen gibt. Bei Aristoteles hingegen gibt es nicht nur einseitige Vermögen, die aktualisiert sein können oder auch nicht, sondern darüber hinaus auch zweiseitige Vermögen zu Entgegengesetztem. Bei letzteren sind beide Möglichkeiten einer logischen Disjunktion genuin möglich, ohne dass eine der Möglichkeiten bereits notwendig ist. Auch wenn sich eine der beiden Möglichkeiten verwirklicht, war (und bleibt) die entgegengesetzte möglich, nach dem Satz vom Widerspruch können nur nicht beide zugleich wirklich sein. Die Existenz der letzteren Art von Vermögen und damit der Kontingenz ist der wirklich gravierende Unterschied zwischen Aristoteles' und Diodoros' Möglichkeitsauffassung. Wenn es Kontingenz gibt, dann gibt es auch Möglichkeiten, die sich nicht verwirklichen. Demgegenüber steht Diodoros' Behauptung, dass sich jede Möglichkeit irgendwann verwirklichen muss.²²³

Aristoteles hält es für ausgemacht, dass ein existenter Stein oder Tisch nicht anders kann als seine aktiven und passiven Vermögen beim Zusammenkommen mit entgegengesetzten Vermögen zu aktualisieren, wenn keine äußeren Hindernisse dem im Weg stehen. Die Unmöglichkeit durch äußere Umstände ist gerade charakteristisch für Aristoteles und unterscheidet in den Augen von Alexander von Aphrodisias seinen von Diodoros' Möglichkeitsbegriff.²²⁴ Zwar sind einfache, leblose Dinge für Aristoteles durch ihre Elementzusammensetzung und ihre Vermögen bereits determiniert, weder ihre Existenz noch ihr Zusammenkommen ist für ihn aber etwas Notwendiges. Man kann zwar sagen, dass auch für Aristoteles alles eine Ursache hat, aber trotzdem gibt es für ihn Zufall und Kontingenz. Die Erklärung dafür ist, dass es verschiedene Ursachenketten gibt, an deren Kreuzungspunkten etwas Zufälliges und nicht etwa etwas Notwendiges entsteht.²²⁵ Für Diodoros hingegen wird die Welt von einem Determinismus durchwaltet, der alles notwendig macht und weder Raum für Alternativen noch Kontingenz lässt. Im Zentrum der Diskussion um die Existenz der Kontingenz steht der Mensch oder - noch genauer - die Frage nach dem Wesen des Menschen und seiner Stellung in der Welt. Zum Selbstverständnis des Menschen gehört es, dass er anders handeln kann, als er es tatsächlich tut. Das ist aber nur möglich, wenn ihm ein rationales Vermögen zu Entgegengesetztem zukommt. Der Mensch besitzt Vernunft, die ihn dazu befähigt, nicht nur Teil einer Ursachenkette zu sein, sondern auch von sich aus in den Lauf der Dinge einzugreifen, ohne dazu determiniert zu sein. Nur der Mensch kann selbst zwischen den sich ihm eröffnenden Möglichkeiten wählen. Aristoteles nimmt

²²³ Vgl. Aristoteles: *Metaphysik*. Hamburg: Meiner, 2009, S. 464ff.

²²⁴ Vgl. Frede, S. 57.

²²⁵ Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

einen lebensweltlichen Standpunkt ein, der davon ausgeht, dass der Mensch in Übereinstimmung mit seinen alltäglichen Erfahrungen und ethischen Phänomenen zumeist frei ist. Er kann durch seine freien Überlegungen die Welt und die Geschichte beeinflussen. Aristoteles kennt sogar verschiedene Abstufungen der Freiheit und Verantwortlichkeit, so meint er, dass man zwar frei und verantwortlich ist, Alkohol zu trinken, dann aber seine Verantwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit mit steigender Alkoholmenge zunehmend verliert.²²⁶

Aristoteles und Diodoros sind sich einig, dass die Vergangenheit notwendig ist, aber während Aristoteles eher eine menschliche Perspektive einnimmt und meint, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wesentlich voneinander verschieden sind, stellt sich Diodoros gewissermaßen auf einen göttlichen Blickpunkt, von dem aus besehen alle drei Zeitstufen die gleiche Notwendigkeit teilen. Dass es so einen Standpunkt überhaupt gibt, und die Zukunft tatsächlich wie die Vergangenheit notwendig feststeht, ist aber keineswegs sicher.

Diodoros hält der aristotelischen Möglichkeitskonzeption entgegen, dass Zufall und Alternativen Illusion sind. Letztlich verwirklicht sich jeweils nur eine Möglichkeit, alle anderen werden eben durch ihre nicht-Realisierung als Unmöglichkeiten entlarvt. Für die Verwirklichung der einzigen Möglichkeit gibt es schließlich Ursachen, die allem Unwirklichen den Status der Unmöglichkeit auferlegen. So formuliert, vertritt Diodoros den Standpunkt vieler Wissenschaftler, die wie Wolfgang Prinz davon ausgehen, „daß alles, was geschieht, seine Ursachen hat und daß man diese Ursachen finden kann.“²²⁷ Anders als bei Aristoteles werden die Ursachen hier als hinreichende Bedingungen in einer einzigen Reihe von Bedingungen verstanden, die ihr Ergebnis bereits enthalten und vollständig bestimmen. Für Diodoros gibt es auch bei den aristotelischen Vermögen zu Entgegengesetztem Ursachen, die bestimmen, wann das eine und wann das andere Vermögen aktualisiert ist. Eben darum gibt es derartige Vermögen eigentlich gar nicht, denn es ist nicht beides genuin möglich, sondern immer nur dasjenige, das durch gewisse Ursachen wirklich wird. Welches das ist, unterliegt nicht der menschlichen Entscheidung oder dem Zufall, sondern materialen Ursachen. Im Gegensatz zu den älteren Megarikern ist für Diodoros über das momentan Wirkliche hinaus auch alles das möglich, was sich in Zukunft verwirklichen wird. Da für ihn prinzipiell bereits feststeht, welche Sachverhalte dazu zählen und welche nicht, kann es für ihn keine Vermögen zu Entgegengesetztem geben.

²²⁶ Mitschriften zum Seminar *Das Antinomiekapitel von Kants Kritik der reinen Vernunft* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2010.

²²⁷ Prinz, Wolfgang: *Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch*. In: *Hirnforschung und Willensfreiheit*. Hg. von Christian Geyer, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, S. 22.

Der diodorische Standpunkt hat durchaus seine Berechtigung. Nicolai Hartmann beispielsweise schließt sich dem megarischen Möglichkeitsbegriff an. Er unterscheidet in seinem Werk *Möglichkeit und Wirklichkeit*, das Pape als die „an Umfang und systematischer Durchdringung bedeutendste Beschäftigung mit dem Modalproblem in der Neuzeit“²²⁸ bezeichnet, logische, ideale und reale Seinssphären von einander und meint, dass in der realen Sphäre Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit übereinstimmen.²²⁹ Die Tendenz, dass die Modalbegriffe in der Realität konvergieren, entspricht auch Diodoros' Überlegungen.

Diodoros sieht allem Anschein nach deutlich, dass der megarische Möglichkeitsbegriff in seinem Kern richtig und zutreffend ist, aber noch zu große Angriffsflächen bietet. Dadurch ist es Aristoteles möglich, die absurden Konsequenzen dieses Möglichkeitsverständnisses einfach aufzuzeigen. Diodoros' weiterentwickelte Möglichkeitsdefinition kann der Widerlegungsstrategie von Aristoteles aber deutlich besser entgegenhalten. Diodoros erkennt wohl, dass es sich Aristoteles bei seiner Argumentation leicht macht und dem Möglichkeitsbegriff der Megariker daher nicht gerecht wird. Anstatt sich auf den Standpunkt der Megariker zu stellen und ihre Theorie von Innen heraus zu kritisieren, unterstellt ihnen Aristoteles seinen eigenen Möglichkeitsbegriff, um die Absurdität des megarischen zu demonstrieren.²³⁰

Man kann nicht leugnen, dass auch der diodorische Standpunkt Überzeugungskraft und Richtigkeit besitzt. Zugleich wird einzig der aristotelische der Alltagserfahrung des Menschen gerecht. Das Problem erfährt hier eine Zuspitzung, die schon Vorzeichen von Kants berühmter dritter Antinomie erkennen lässt. Allerdings treibt erst Kant das Freiheitsproblem vor dem Hintergrund der Newtonschen Physik auf die äußerste Spitze. Kant legt allerdings deutlich dar, dass man sich die Freiheit des Menschen nicht so vorstellen darf, dass sie auf einen atomaren Augenblick heruntergebrochen wird. In jedem atomaren Augenblick ist das Geschehen immer schon vorherbestimmt. Diesen Fehler begeht Diodoros, wenn er davon ausgeht, dass Zeit diskret ist.

5.4 Das Problem der *contingentia futura* und das Meisterargument

Aristoteles formuliert im IX. Buch der *Metaphysik* den Gedanken, dass uns das Mögliche nur über das Wirkliche zugänglich ist, und dass das Wirkliche dem Möglichen in dreifacher Weise vorgeordnet ist. Wenn das Mögliche teilweise vom Wirklichen abhängig ist, drängt sich die

²²⁸ Pape, Ingetrud: *Tradition und Transformation der Modalität*. Bd. 1: *Möglichkeit - Unmöglichkeit*. Hamburg: Meiner, 1966, S. 21.

²²⁹ Vgl. Seidl, Horst: *Möglichkeit* (Lexikonbeitrag). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 6, S. 90.

²³⁰ Vgl. Hartmann, S. 93f.

Frage auf, wie das Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit allgemein bestimmt werden kann. Die Beantwortung dieser Frage stellt sowohl für Aristoteles als auch für Diodoros eine diffizile Herausforderung dar. Die tiefste Einsicht in das Problem der Möglichkeit erreichen beide im logischen Möglichkeitsbegriff, der systematisch und methodisch am besten ausgearbeitet ist. Das Widerspruchsprinzip, auf dem die logische bzw. begriffliche Möglichkeit basiert, hat allerdings eine ontologische Begründung: Es ist unmöglich, dass etwas zugleich ist und nicht ist. Auch über die Wahrheit zukünftiger Aussagen ist die abstrakte, logische Möglichkeit, die sich auf der Ebene der Sprache bewegt, direkt mit der realen Möglichkeit von Sachverhalten verknüpft. Diese Verbindungen zwischen logischer und realer Möglichkeit bilden den Ausgangspunkt für das Problem der *contingentia futura* und die im Meisterargument ausformulierte Aporie. Aristoteles meint bei einander logisch entgegengesetzten Aussagen, die sich auf zukünftige, kontingente Sachverhalte beziehen, werde die Verteilung der Wahrheitswerte erst durch den (nicht-)Eintritt des Sachverhalts festgelegt. Demnach gilt das Bivalenzprinzip für diese Aussagen nur in eingeschränkter Weise. Für Aristoteles sind beide Alternativen nicht nur logisch, sondern auch real möglich. Welche von beiden eintritt, lässt sich nicht vorhersehen, da es noch nicht feststeht, sondern von menschlichen Entscheidungen und zufälligen Begebenheiten abhängt. Dasselbe Problem behandelt Diodoros im Meisterargument. Seine Lösung ist aber, dass einander logisch entgegengesetzte Aussagen sehr wohl vor dem (nicht-)Eintritt des Sachverhalts feste Wahrheitswerte besitzen, da er davon ausgeht, dass prinzipiell bereits feststeht, welche Alternative eintreten wird. Für Diodoros ist nur eine der Alternativen real möglich, und zwar die, die im weiteren Verlauf der Zeit durch die sich Stück für Stück vervollständigende Bedingungsreihe auch wirklich werden wird. Da real nur die sich verwirklichende Alternative möglich ist, folgert Diodoros rückwirkend, dass dann auch sprachlich und logisch nur diese Alternative möglich ist. Daraus folgt, dass der Sachverhalts bereits notwendig und die ihm entsprechende Aussage wahr ist. Diese völlig entgegengesetzten Ergebnisse resultieren aus den unterschiedlichen Weltbildern und Auffassungen über das Wesen der Zukunft. Während für Aristoteles jedes materielle Einzelding kontingent existiert und die Zukunft offen ist, existiert für Diodoros alles mit Notwendigkeit und auch die Zukunft steht bereits fest.

Diodoros übernimmt von den alten Megarikern einen sehr überhöhten Wahrheitsbegriff. Das Eintreten eines Sachverhalts ist für ihn nicht nur relativ zur Wahrheit der entsprechenden Aussage notwendig, sondern, da die Wahrheit von den Megarikern zu einer ewigen, unbedingten Wahrheit erhöht wird, absolut notwendig. Auch Aristoteles äußert sich an einer Stelle in *de interpretatione* in einer Weise, die den Eindruck erweckt, dass er den

zeitunabhängigen Wahrheitsbegriff und den Determinismus mit Diodoros teilt: „Wenn etwas jetzt weiß ist, so war es schon früher wahr zu sagen, es werde weiß sein.“²³¹ Auf den ersten Blick wirkt seine Aussage auch durchaus plausibel, aus ihr ergeben sich aber allerlei Schwierigkeiten, da durch die vorausgehende Wahrheit der Eintritt des Sachverhalts unumgänglich wird. Wenn Aristoteles wie hier von „wahr“ zu „immer wahr“ übergeht, lassen sich fatalistische Implikationen - sofern am Bivalenzprinzip festgehalten wird - nicht vermeiden.²³² Nach der intensiven Beschäftigung mit diesem Thema denke ich aber, dass diese Stelle nicht die eigentliche Auffassung von Aristoteles wiedergibt. Wohlmöglich hat er sich über die Implikationen dieser Äußerung keine ausführlichen Gedanken gemacht, denn an vielen anderen Stellen geht er immer davon aus, dass derartige Ereignisse kontingent sind. Eine alternative Interpretation stammt von Hintikka, der die Textstelle als Beleg anführt, um zu beweisen, dass für Aristoteles genau wie für Diodoros das Prinzip der Erfüllung Gültigkeit hat.²³³

Es fällt auf, dass die Diskussion über das Wesen der Zukunft nicht direkt so geführt wird, dass über das Feststehen zukünftiger Sachverhalte debattiert wird, sondern ein Umweg über die Wahrheit von Aussagen, die zukünftige Sachverhalte betreffen, gewählt wird. Der explizite Umweg über Sprache und Logik weist darauf hin, dass in der Antike sprachliche und ontologische Sphäre weniger scharf voneinander getrennt werden. Nicht nur die Antike, sondern die gesamte abendländische Philosophiegeschichte ist von der Prämisse durchzogen, dass Denken und Sein oder Begriff und Sache im Grunde identisch sind.²³⁴ Das zeigt sich bei Aristoteles und Diodoros in dem oft synonymen Gebrauch der Wörter „wahr“ und „seiend“ und in Aristoteles' nicht scharfer Unterscheidung zwischen logischen Gesetzen und Naturgesetzen.²³⁵ Aristoteles erscheint in so weit als Realist, als für ihn das Sein einen Vorrang vor dem Denken hat und erst das Sein die Wahrheitswerte von Aussagen bestimmt. Diodoros dagegen hält seine vier logisch und mathematisch begründeten Bewegungsparadoxien für so beweiskräftig, dass er dem logischen Denken - entgegen offenkundiger Evidenz - den Vorzug gibt. Der Umweg über Aussagen erschwert die Rekonstruktion und das Verständnis des Meisterarguments erheblich, so dass viele Rekonstruktionen den Schwierigkeiten von vorn herein zu entgehen versuchen. Oftmals werden daher Satz A (wörtlich: „Jede wahre

²³¹ Aristotelis: *Categoriae et Liber De Interpretatione*. Oxford: Oxford University Press, 1974, S. 56 / 18b9-11 (Übersetzung von Frede, S. 38).

²³² Vgl. Frede, S. 38-52.

²³³ Vgl. Gaskin, S. 76f.

²³⁴ Vgl. Röd, S. 56ff., S. 128 und S. 147.

²³⁵ Vgl. Wolf, S. 398.

Vergangenheitsaussage ist notwendig²³⁶) und Satz C (wörtlich: „Es gibt etwas Mögliches, was weder wahr ist, noch wahr sein wird“²³⁷) unmittelbar wie Aussagen über Sachverhalte aufgefasst. Der Streit, ob die Modalbegriffe in erster Linie Substanzen oder - wie viele moderne Logiker meinen - Aussagen charakterisieren, setzt sich in Thomas von Aquins Unterscheidung zwischen De-re- und De-dicto-Modalitäten fort und hält bis heute an.²³⁸

5.5 Kritische Stellungnahme zu den Rekonstruktionen

In den letzten gut 150 Jahren sind die Beschäftigungen mit Diodoros' Meisterargument und die Rekonstruktionsversuche und Interpretationen sehr zahlreich geworden. Trotzdem scheint eine gänzlich zufriedenstellende Lösung noch nicht gefunden zu sein. Man kann bei der Fülle unterschiedlicher Rekonstruktionen den Eindruck gewinnen, dass die Faktenlage schlicht zu dünn ist und sich das Problem aus heutiger Sicht nicht mehr eindeutig lösen lässt. Jede Rekonstruktion hat verschiedene Vor- und Nachteile, so dass es schwer fällt, eine als die plausibelste und beste herauszustellen. Sicherlich gibt es aber Rekonstruktionen, die von sehr viel Hintergrund- und Expertenwissen zeugen und sehr ausgefeilt und stimmig sind. Im Laufe der Zeit nimmt die allgemeine Kenntnis der aristotelischen und hellenistischen Philosophie immer mehr zu. Diese Fortschritte führen auch in den Rekonstruktionen zu merklichen Verbesserungen in der Plausibilität. Besonders die unterschiedlichen Interpretationsansätze und Rekonstruktionen von Zeller und Prior werden in der Folgezeit von anderen Philosophen aufgegriffen und kritisiert. Durch iterierte Ausarbeitung und Kritisierung neuer, verfeinerter Rekonstruktionen auf der Grundlage von Zeller oder Prior entstehen ausgefeilte Rekonstruktionen, die immer besser gegen mögliche Einwände gewappnet sind. Zudem führt die Auseinandersetzung von spezialisierten Experten immer wieder zu kreativen Entwicklungen wie der nichtklassischen dreiwertigen Logik, der temporalen Logik oder verschiedenen modallogischen Systemen.

Die Rekonstruktion von Zeller besitzt das besondere Verdienst, dass sie eine der ersten umfassenden Rekonstruktionen der Neuzeit ist. Sie ist zudem sehr simpel, hält sich nah an den überlieferten Text und kommt ohne zusätzliche Annahmen aus. Die von vielen kritisierte bewusste Unterstellung des Ausnutzens der Doppeldeutigkeit von zeitlicher und logischer Folge wird zwar von den meisten kritisiert, einige verteidigen sie aber auch. „Diese Erklärung Zellers dürfte unübertrefflich sein, soweit sie die dem eristischen Denken ohnehin

²³⁶ Long und Sedley, S. 273.

²³⁷ Ebd.

²³⁸ Vgl. Buddensiek, S. 40ff.

naheliegende Verwechslung logischer und zeitlicher ‚Folge‘ betrifft.“²³⁹ Auch Diodoros' eigene Definition der logischen Folge greift schon auf die zeitliche Abfolge zurück und lässt Zellers Interpretation plausibel wirken. Trotzdem steht dieser durchschaubare Kunstgriff im Widerspruch zum hohen Ansehen des Arguments. Auch ist nicht ganz einsichtig, warum Möglichkeiten allein durch die Realisierung ihres Gegenteils ihren Status als ehemalige Möglichkeit verlieren sollen, da sie vor dem Eintritt des gegenteiligen Sachverhalts durchaus Möglichkeiten waren, es also Möglichkeiten geben würde, die sich nicht realisieren.²⁴⁰

Priors Rekonstruktion ist sehr präzise und fruchtbar. Er entwickelt aus Diodoros' Ausführungen die temporale Logik und dehnt die Diskussion auf die Frage nach dem Wesen der Zeit aus. Das scheint angebracht, denn auch in der Antike sind Möglichkeit, Bewegung und Zeit eng miteinander verbunden. Zudem haben Aristoteles, Diodoros und die frühen Stoiker von Grund auf verschiedene Zeitauffassungen. Die von Prior angeführten Zusatzprämissen wirken aber dennoch sehr fragwürdig und keineswegs so, als hätte Diodoros sie ohne Weiteres bei seinen Adressaten voraussetzen können. Auch die zu ihrem Beleg angeführten Textstellen vermitteln den Eindruck, dass sie explizit ausgewählt sind.

Hintikkas Rekonstruktion setzt neue wichtige Akzente für gelungene Rekonstruktionen. Die stärkere Orientierung an Aristoteles scheint die passendste Methode zu sein, um die dürftige Informationslage in geeigneter Weise zu erweitern. Auch stellt es sich mir als plausibel dar, dass Diodoros und Aristoteles in vielen Punkten wichtige Ansichten teilen. Dennoch glaube ich, dass Hintikka bei den Übereinstimmungen zu weit geht. Für ihn sind die Möglichkeitskonzeptionen von Aristoteles und Diodoros beinahe identisch. Beide vertreten das Prinzip der Erfüllung und sind in Hintikkas Augen fast gleichermaßen Deterministen. Diese Ansicht wirkt auf mich übertrieben, da es viele Textstellen bei Aristoteles gibt, die klar darauf hinweisen, dass er z. B. der menschlichen Überlegung und Entscheidung eine Eigenmächtigkeit zuschreibt. Außerdem verwirft Aristoteles in der *Metaphysik* die Ansichten der Megariker sogar explizit. Ob man Hintikkas Interpretation recht gibt, ist in vielen Fällen Auslegungssache, denn seine Rekonstruktion zeugt zwar von sehr guter Textkenntnis und ist schlüssig; viele Textstellen, die er als Beleg anführt, können aber auch durch eine andere Übersetzungsmöglichkeit zu anderen Schlussfolgerungen führen.

Vuillemin gibt in seinem Buch *necessity or contingency* einen sehr umfassenden Überblick über das im Meisterargument aufgeworfene Problem und schildert auch ausführlich verschiedene Antworten und Antwortmöglichkeiten einzelner Schulen und Autoren der

²³⁹ Hartmann, S. 90.

²⁴⁰ Vgl. Frede, S. 96.

Philosophiegeschichte. Seine Rekonstruktion ist sehr originell und ausgefeilt und profitiert von vielen Anregungen älterer Rekonstruktionen, ohne ihre Unzulänglichkeiten zu wiederholen. Seine Orientierung an der Textstelle in *de caelo* ist so einfallsreich wie produktiv. Die Zusatzprämisse von Vuillemin wirkt überzeugender und besser belegt als die von Prior. So behauptet Aristoteles in *de interpretatione* ganz eindeutig, dass zwar das Seiende, wenn und solange es existiert, notwendig ist, dass aber keineswegs alles Seiende überhaupt notwendig ist.²⁴¹ Besonders lobenswert ist auch, dass Vuillemin als einer der ersten Diodoros ernst nimmt, und nicht von vornherein davon ausgeht, dass etwas mit seinem Argument nicht stimmen kann. Zwar ist Vuillemins Idee, eine unrealisierte Möglichkeit in der Zeit zu verorten, kreativ, da Epiktet aber nichts dergleichen erwähnt, hat die Grundlage seiner Rekonstruktion dennoch spekulative Züge.

6 Fazit

Die Intention dieser Bachelorarbeit war es, den Möglichkeitsbegriff von Aristoteles und Diodoros in systematischer Weise zu analysieren und zu vergleichen, um dadurch das heutige Möglichkeitsverständnis besser zu begreifen. Zu diesem Zweck wurde zunächst eine kurze Zusammenfassung des Möglichkeitsverständnisses in der archaischen und zu Beginn der klassischen Zeit gegeben, um den Ausgangspunkt von Aristoteles' und Diodoros' Ausführungen zu bestimmen. Da Aristoteles im Wesentlichen drei Bedeutungsdimensionen des Möglichkeitsbegriffs unterscheidet, wurde diese Einteilung übernommen und systematisch aufgearbeitet. Diese Betrachtung mündet dann im Problem der *contingentia futura*, einer tief greifenden Belastungsprobe des aristotelischen Möglichkeitsbegriffs. Daran kann Diodoros' vielgefeiertes Meisterargument nahtlos anschließen, da es sich mit der gleichen Thematik befasst und ein grundlegend anderes Möglichkeitsverständnis offenbart. Um die Zuspitzung und die Auffassung von Diodoros genauer verstehen zu können, wurden verschiedene Interpretationen und Rekonstruktionen seines Meisterarguments vorgestellt. In der vergleichenden Analyse ergab sich dann, dass Aristoteles und Diodoros als wichtigste antike Protagonisten auf dem Gebiet der Möglichkeit sehr unterschiedliche Auffassungen formulieren und sehr detailliert über die Modalbegriffe reflektieren. Während Diodoros nur das Wirkliche und Wirklichwerdende für möglich hält, gibt es für Aristoteles Vermögen zu Entgegengesetztem und damit Kontingenz. Diese divergierenden Standpunkte sind den unterschiedlichen Unendlichkeitsauffassungen und grundverschiedenen Weltbildern geschuldet. Hintikkas These, dass Aristoteles und Diodoros einen weitgehend identischen

²⁴¹ Vgl. Aristoteles: *Kategorien und Lehre vom Satz*. Hamburg: Meiner, 1974, S. 105 / 19a.

Möglichkeitsbegriff haben, konnte als eher unwahrscheinlich aufgezeigt werden, auch wenn das Prinzip der Erfülltheit bzw. der diodorische Möglichkeitsbegriff in bestimmten Kontexten auch für Aristoteles gilt.

Wenn heute von Möglichkeit die Rede ist, dann ist im Grunde immer noch Aristoteles' vielfältige Auffassung der Möglichkeit gemeint, die besonders logische und reale Möglichkeit unterscheidet. Während aber bei Aristoteles in erster Linie das bereits Wirkliche Möglichkeiten hat, die es zu realisieren strebt, wird heute Möglichkeit gerade im Gegenteil als etwas Irreales verstanden, das zum Zeitpunkt der Möglichkeit genuin Nicht-seiend ist. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Debatte um das richtige Verständnis dessen, was möglich ist, den Ausgangspunkt zahlreicher weiterführender philosophischer Probleme bildet. Insbesondere kommt das Problem der Willensfreiheit und des Determinismus in unmittelbarer Sequenz zu Aristoteles' und Diodoros' Analysen zum ersten Mal auf.

Da es für den Menschen sowohl Notwendigkeiten und Zwang - zumindest in seiner Lebenswelt aber auch Möglichkeiten und eine offene Zukunft - gibt, handelt es sich sowohl bei Aristoteles' als auch Diodoros' Standpunkt um berechtigte Sichtweisen, die auch heute noch sehr fruchtbar sind und Gültigkeit haben. Während Diodoros aber eher eine Position bezieht, die als theoretisches Fundament der Wissenschaften angesehen werden kann, nimmt Aristoteles einen lebensweltlichen, umfassenderen Standpunkt ein, der der zunächst und zumeist alltäglichen menschlichen Sichtweise der Welt besser Rechnung trägt.

Ich denke letztlich gibt es für uns Menschen zweiseitige Vermögen, Zufall und Kontingenz, denn ein Standpunkt, von dem aus alles Geschehen rein kausal und logisch aufeinander folgt und sich theoretisch berechnen lässt, ist uns nicht zugänglich, sondern kann, wenn überhaupt, nur als retrogrades Ideal Gültigkeit haben. Im Nachhinein lassen sich immer Ursachen und Gründe finden, warum sich eine bestimmte Möglichkeit gegenüber allen anderen verwirklicht hat. Das heißt aber nicht, dass sich diese Möglichkeit mit Notwendigkeit verwirklicht haben muss. Wir können nicht vorhersehen, welche sich verwirklichen wird und auch die Frage, ob es prinzipiell bereits feststeht, ist eine für uns nicht wissbare Frage. Trotzdem kann man von Diodoros lernen, dass alles Geschehen in der Zeit für uns Menschen tatsächlich zusammenhängt und auch „Sprünge“ oder „Lücken“ in der Wahrnehmung naturwissenschaftlich erklärt werden können und müssen. Diodoros und Aristoteles leisten mit ihren wegweisenden und abstrakten Möglichkeitstheorien einen elementaren Schritt auf dem Weg vom Mythos zum Logos.

Literaturverzeichnis

Aristoteles:

Aristotelis: *Categoriae et Liber De Interpretatione*. Hg. von Minio-Paluello, Oxford: Oxford University Press, 1974.

Aristotle: *De Generatione et Corruptione*. Übersetzt von C.J.F. Williams, Oxford: Oxford University Press, 1982.

Aristoteles: *Kategorien und Lehre vom Satz*. Übersetzt von Eugen Rolfes, Hamburg: Meiner, 1974.

Aristoteles: *Metaphysik*. Übersetzt und hg. von Franz F. Schwarz, Stuttgart: Reclam, 1987.

Aristoteles: *Metaphysik*. Bd. 2. Griechisch/Deutsch. Übersetzt von Hermann Bonitz, hg. von Horst Seidl, Hamburg: Meiner, 2009.

Aristoteles: *Nikomachische Ehtik*. Übersetzt von Franz Dirlmeier, Stuttgart: Reclam, 2008.

Aristoteles: *Physik*. Bd. 1. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Hans Günter Zekl, Hamburg: Meiner, 1987.

Aristoteles: *Physik*. Bd. 2. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Hans Günter Zekl, Hamburg: Meiner, 1988.

Aristoteles: *Über die Seele*. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hg. von Gernot Krapinger, Stuttgart: Reclam, 2011.

Andere Schriften:

Boethius: *Trost der Philosophie*. Übersetzt und hg. von Karl Büchner, Stuttgart: Reclam, 1986.

Buddensiek, Friedemann: *Die Modallogik des Aristoteles in den Analytica Priora A*. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1994.

Fränkel, Hermann: *Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums*. München: C. H. Beck, 2006.

Frede, Dorothea: *Aristoteles und die ‚Seeschlacht‘. Das Problem der Contingentia Futura in De Interpretatione 9*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970.

Gaskin, Richard: *The Sea Battle and the Master Argument. Aristotle and Diodorus Cronus on the Metaphysics of the Future*. Berlin: de Gruyter, 1995.

Hartmann, Nicolai: *Der Megarische und der Aristotelische Möglichkeitsbegriff*. In: *Kleinere Schriften*. Bd. 2: *Abhandlungen zur Philosophie-Geschichte*, Berlin: de Gruyter, 1957.

Hintikka, Jaakko: *Time & Necessity. Studies in Aristotele's theory of modality*. Oxford: clarendon press, 1973.

Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 6, hg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Basel: Schwabe AG, 1984.

Homer: *Ilias*. Übersetzt von Roland Hampe, Stuttgart: Reclam, 1979.

Kant, Immanuel: *Kritik der reinen Vernunft*. Bd. 1. Hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.

Long, A. A. und Sedley, D. N.: *Die hellenistischen Philosophen. Texte und Kommentare*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2006.

Mansfeld, Jaap: *Die Vorsokratiker*. Bd. 1: *Milesier, Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides*. Griechisch/Deutsch. Stuttgart: Reclam, 1999.

- Pape, Ingetrud: *Tradition und Transformation der Modalität*. Bd. 1: *Möglichkeit - Unmöglichkeit*. Hamburg: Meiner, 1966.
- Platon: *Sämtliche Werke*. Bd. 3: *Kratylos, Parmenides, Theaitetos, Sophistes, Politikos, Philebos, Briefe*. Übersetzt von Friedrich Schleiermacher, hg. von Ursula Wolf, Hamburg: Rowohlt, 2010.
- Platon: *Timaios*. Griechisch/Deutsch. Übersetzt von Thomas Paulsen und Rudolf Rehn, Stuttgart: Reclam, 2009.
- Pohlenz, Max: *Stoa und Stoiker. Die Gründer Panaitios-Poseidonios*. Zürich: Artemis, 1964.
- Prinz, Wolfgang: *Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch*. In: *Hirnforschung und Willensfreiheit*. Hg. von Christian Geyer, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.
- Röd, Wolfgang: *Der Weg der Philosophie*. Bd. 1: *Altertum, Mittelalter, Renaissance*. München: C.H.Beck, 1996.
- Snell, Bruno: *Die Entdeckung des Geistes*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.
- Sorabji, Richard: *Time, Creation and the Continuum. Theories in Antiquity and the Early Middle Ages*. London: Duckworth, 1983.
- Taylor, Charles: *Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.
- Vuillemin, Jules: *Necessity or Contingency. The Master Argument*. Stanford: CSLI Publications, 1996.
- Weischedel, Wilhelm: *Die philosophische Hintertreppe. Die großen Philosophen in Alltag und Denken*. München: dtv, 2012.
- Wolf, Ursula: *Möglichkeit und Notwendigkeit bei Aristoteles und heute*. München: Wilhelm Fink, 1979.
- Wolff, Michael: *Abhandlung über die Prinzipien der Logik. Mit einer Rekonstruktion der Aristotelischen Syllogistik*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009.

Internetquellen:

- Adamson, Peter: *Aristotelian Society: the Baghdad School*. Podcast auf www.historyofphilosophy.net vom 12.05.2013 (abgerufen am 31.08.2013).
- Adamson, Peter: *The Second Master: al-Fārābī*. Podcast auf www.historyofphilosophy.net vom 19.05.2013 (abgerufen am 31.08.2013).
- Adamson, Peter: *Richard Sorabji on Time and Eternity in Aristotle*. Podcast auf www.historyofphilosophy.net vom 10.07.2011 (abgerufen am 31.08.2013).
- Bobzien, Susanne: *"Dialectical School"* (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (Hrsg.), URL <http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/dialectical-school> (abgerufen am 31.08.2013).
- Conrad, Michael: *Wer bin ich? - Die Grundfrage des Menschseins*. Podcast auf Bayern 2 vom 20.02.2013 URL <http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/philosophie-selbsterkenntnis-mensch100.html> (abgerufen am 31.08.2013).
- Sedley, David: *"Diodorus Cronus"* (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (Hrsg.), URL <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/diodorus-cronus> (abgerufen am 31.08.2013).
- Tengelyi, László: *Proust im Wettstreit mit der Philosophie*. Podcast zur Ringvorlesung 1913 – *Die Zeit von 'Auf der Suche nach der verlorenen Zeit'* vom 16.11.2010. URL <http://podcast.uni-wuppertal.de/2010/11/17/ringvorlesung-1913-die-zeit-von-auf-der-suche-nach-der-verlorenen-zeit-2> (abgerufen am 31.08.2013).

Vgl. Øhrstrøm, Peter und Hasle, Per: "*Future Contingents*" (Lexikonbeitrag). In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (Hrsg.), URL <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/future-contingents> (abgerufen am 31.08.2013).

Andere Quellen:

Mitschriften zum Seminar *Das Antinomiekapitel von Kants Kritik der reinen Vernunft* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2010.

Mitschriften zum Seminar *Die Physikvorlesung des Aristoteles* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

Mitschriften zur Vorlesung *Einführung in die Philosophie der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, WiSe 2012/2013.

Mitschriften zur Vorlesung *Kausalität und Freiheit in der Philosophie der Neuzeit* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2011.

Mitschriften zur Vorlesung *Metaphysik als Problem: Einführung in eine grundlegende Disziplin der Philosophie* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2013.

Mitschriften von Frau Hausotte zur Vorlesung *Möglichkeitsbegriff und Schicksalsvorstellung in der Antike* von Prof. Dr. Tengelyi, SoSe 2009.

Mitschriften zum Proseminar *Platons Timaios* von Prof. Dr. Tengelyi, WiSe 2011/2012.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick über die aristotelischen Möglichkeitsbegriffe

Abbildung 2: Die aristotelische Substanzontologie

Abbildung 3: Pyramide der Seelenvermögen und zugeordnete Lebewesen

Abbildung 4: Das aristotelische Weltbild

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Priors formelle Rekonstruktion basierend auf den Ausführungen von Gaskin

Abkürzungsverzeichnis

altgr.	altgriechisch
Bd.	Band
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
ebd.	ebenda
f.	bei einer Seitenangabe: und folgende Seite
ff.	bei einer Seitenangabe: und folgende Seiten
Hrsg./hg.	Herausgeber / herausgegeben
i. d. R.	in der Regel
Jhdt.	Jahrhundert
lat.	lateinisch
SoSe	Sommersemester
v. Chr.	vor Christus
vgl.	vergleiche
WiSe	Wintersemester
z. B.	zum Beispiel